

# R0.75H | 纯运输 collar flux 的单程终端管闭合： $R^{(1/3)}$ 增益在弹道基准中实现

冻结的非减时间 cutoff 给出精确 signed-flux endpoint identity；单程终端管的 characteristic persistence 与 spacetime Hölder 随后实现  $R^{(1/3)}$  增益，严格率为 **-4279/238140000**。这只证明 **pure-transport benchmark**；diffusive E.24 仍 **OPEN**。NO NOVELTY CLAIM. NOT CLAY.

|                                |                            |                    |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------|
| PURE TRANSPORT PROVED          | SIGNED POSITIVE PART       | TERMINAL TUBE      |
| FIXED LIFT / NO SEAM           | $R^{(1/3)}$ BENCHMARK GAIN |                    |
| RATE -4279/238140000           | DIFFUSIVE EXTENSION OPEN   | E.24 OPEN          |
| NOT AN NSE SOLUTION FUNCTIONAL |                            | NO FIGURE / NO DNS |
| NO NOVELTY CLAIM               | NOT CLAY                   |                    |

状态 · R0.75H STEP 33

TRANSPORT IDENTITY:  
PROVED

TERMINAL PERSISTENCE:  
PROVED

CUBIC PAYMENT: PROVED

ALPHA=1/3 RATE:  
NEGATIVE

ABSOLUTE FLUX: NOT  
CLAIMED

DIFFUSIVE H.28:  
CIRCULAR ROUTE

E.24: OPEN

FORMAL FIGURE: NOT  
APPLICABLE

01 / 完整正文

## o. 这一步得到什么

R0.74S Steps 1--10 已把一侧球完成、terminal Abel 恒等式、四通道 circular recombination、未加权 genealogy 的抽象标量 no-go、低 Rayleigh 支付、no-exception exact-family no-go、canonical last exit 以及 paid/residual 六类分区逐项封存。Step 11 不再重复分区，而是精确回答两个 residual mechanisms 怎样共享一个 best- $N$  budget，并分别把 short branch 与 scalar-excess branch 推到各自第一个仍缺失的 PDE 门槛。

本步先把局部耗散 clock 精确拆成黏性耗散与反常缺陷，再按优先顺序分成三类：反常缺陷至少承担终端 clock 的八分之一；高 Rayleigh 黏性耗散至少承担八分之一；否则低 Rayleigh 黏性耗散承担超过四分之一。第三类由抛物归一化动能时间质量、Jensen 不等式和继承的 padded-shell 三次付款同时给出

$$\sum_{k \in \mathcal{I}_0(\tau)} K_{k,R}(\tau) \leq C \mathcal{L}(\lambda)^{1/3} (P_R^M)^{2/3}.$$

这里不需要例外壳层，也不需要新的 signed cancellation。这个结论是全部壳层同时成立的严格二次支付，但只覆盖低 Rayleigh 耗散支；它不推出低 Rayleigh 时间集具有统一正测度。

Step 8 引入标量 excess  $x$  与 Jordan envelope  $X$ ，证明 selected defect/high-Rayleigh residual 是既有 stopped-work ledger 的子账本。更关键的是，S.197--S.198 证明 no-exception stopped-work supremum  $\mathfrak{M}_{\text{up}}$  与 full terminal clock、full positive cumulative flux 只差已由二次 ledger 支付的  $B_Q$ 。R0.74O/P 的平滑精确族随后给出

$$\frac{\mathfrak{M}_{\text{up},R_j}^{M,*}}{(P_{R_j}^{M,*})^{2/3}} \longrightarrow \infty,$$

从而严格否定普适 no-exception 二次界。S.38 仍是正确的条件蕴含；被反证的是它若要作为无条件定理所需的 antecedent。下一条可行路线必须回到固定 best- $N$ 、随终端变化的例外集合，并用  $\sqrt{N}, Y_{2,R}^{\text{sf}}$  支付尾部。

此前的 **PROVED ABSTRACT SCALAR NO-GO** 继续只排除 scalar completed-clock algebra 与未加权 genealogy；Step 8 的 no-go 由继承的真实平滑 NSE exact family 给出；Step 9 的 no-gain 说明 canonical stops 本身没有压缩。Step 10 证明四个 paid classes 合计只使用一个  $6B_Q$  ledger 和一个  $C_5$  cubic ledger，余项正好是  $\mathcal{R}_{\text{sh}} \cup \mathcal{R}_x$  上的共享 best- $N$  residual gate。Step 11 进一步证明共享 budget 的离散 infimal convolution；short branch 得到 inverse-duration 与 nested-tent 控制，却仍缺 depth zero 的 terminal trace；scalar-excess branch 与 residual best- $N$  以字面常数  $1/5$  与  $3$  等价。固定解的 tail tightness 不能替代与解和尺度无关的固定  $N_0$ 。现有 multi-packet exact families 也没有否定任意固定正  $N$ 。S.261、S.269、S.272、S.243、Q.12、Q.1、尺度收缩、正则性与奇点形成仍为 **OPEN / NOT CLAIMED. NOT CLAY.**

本节没有数值仿真、DNS 或 DGX。

02 / 完整正文

## 1. 两个紧支撑一侧球 cutoff

保留  $r_m = 2^m R$ 、 $\delta = R/8$  与冻结过渡函数  $\vartheta$ ，定义

$$\chi_{m,R}^-(y) = 1 - \vartheta\left(\frac{|y| - r_m}{\delta}\right), \quad \chi_{m,R}^+(y) = \vartheta\left(\frac{r_m - |y|}{\delta}\right).$$

两者都光滑、径向、紧支撑且取值于  $[0, 1]$ 。逐一检查  $r_m - \delta, r_m, r_m + \delta$  划分的四个径向区间，得到

$$0 \leq \chi_{m,R}^- \leq \chi_{m,R}^+ \leq 1, \quad \beta_m^R = \chi_{m,R}^+ - \chi_{m,R}^-, \quad \psi_m^R = \chi_{m+1,R}^+ - \chi_{m,R}^-.$$

令  $\mathbf{B}_{m,R}^\pm$  为它们的周期化。两条径向梯度都带负号，因此对 Ro.74S Step 3 的 work vector 有

$$\int_{\mathbb{T}^3} \mathcal{W}_R^M \cdot \nabla \mathbf{B}_{m,R}^- = -J_{m,R}^-, \quad \int_{\mathbb{T}^3} \mathcal{W}_R^M \cdot \nabla \mathbf{B}_{m,R}^+ = -J_{m,R}^+.$$

这个符号决定了后面 root 与 outer 两行保留的是不同端点；不能在这里先取绝对值。

03 / 完整正文

## 2. completed ball-clock tower

对任意非负紧支撑 lifted cutoff  $\phi$  及其周期化  $\Phi$ ，定义端点能量、耗散、二次源项与通量四行

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_R[\Phi](t) &= \frac{\eta_R(t)}{2R} \int_{\mathbb{T}^3} \Phi |v_R|^2, \\ \mathcal{D}_R[\Phi](t) &= \frac{1}{R} \int_{(s_R, t) \times \mathbb{T}^3} \eta_R \Phi d\mu, \\ \mathcal{Q}_R[\Phi](t) &= \frac{1}{2R} \int_{s_R}^t \int_{\mathbb{T}^3} [\eta'_R \Phi + \eta_R \Delta \Phi] |v_R|^2, \\ \mathcal{F}_R[\Phi](t) &= \frac{1}{R} \int_{s_R}^t \int_{\mathbb{T}^3} \eta_R \mathcal{W}_R^M \cdot \nabla \Phi. \end{aligned}$$

写  $\mathcal{K}_R = \mathcal{Q}_R + \mathcal{F}_R$ 。Ro.74P 的 suitable-weak 局部能量计算给出规范绝对连续代表

$$\mathcal{K}_R[\Phi] = \mathcal{E}_R[\Phi] + \mathcal{D}_R[\Phi] \geq 0, \quad \mathcal{K}_R[\Phi](s_R) = 0.$$

线性与上面的 cutoff 差分恒等式给出

$$\begin{aligned} \mathcal{K}_{m,R}^+ - \mathcal{K}_{m,R}^- &= \gamma_m^{-1} K_{m,R}^\partial, \\ \mathcal{K}_{m+1,R}^+ - \mathcal{K}_{m,R}^- &= \gamma_m^{-1} K_{m,R}. \end{aligned}$$

于是

$$\mathcal{K}_{m+1,R}^+ - \mathcal{K}_{m,R}^+ = \gamma_m^{-1} (K_{m,R} - K_{m,R}^\partial) \geq 0.$$

这是一条真正的单调 ball tower；但单调性本身只说明 residual 非负，并不把它从  $\ell^1$  变成  $\ell^2$ 。

04 / 完整正文

### 3. 从 collar 到 ball 仍是二次付款

令

$$d_m = \gamma_{m-1} - \gamma_m > 0, \quad m \geq 2.$$

冻结权重满足  $\sum_{k \geq j} \gamma_k \leq (35/3) \gamma_j$ 。把 lifted ball 分成中心球、硬边界 collar 与 padded-shell 内部后，得到点态 packing

$$\begin{aligned} &\sum_{k \geq 1} \gamma_k \chi_{k,R}^- + \sum_{k \geq 1} \gamma_k \chi_{k+1,R}^+ + \sum_{m \geq 2} d_m \chi_{m,R}^+ \\ &\leq C \left[ \mathbf{1}_{\{|y| < 4R\}} + \sum_{j \geq 1} \gamma_j \mathbf{1}_{\text{supp } \psi_j^R}(y) \right]. \end{aligned}$$

对应绝对 Laplacian 的和乘以  $R^2$  后也满足同一控制。危险的 outer collar  $C_j^+$  上出现  $\gamma_{j-1}$ ，它由  $\text{supp } \psi_{j-1}^R$  支付；不能错误地用  $\gamma_j$  代替。中心球另由

$$R^{-3} \int_{I_{2R}} \int_{B_{4R}} |v_R|^2 \leq 32 \mathcal{E}^{M,R}(z_0, 8R) \leq 32 A_R.$$

支付。合并后

$$\sum_{k \geq 1} \gamma_k \text{TV } \mathcal{Q}_{k,R}^- + \sum_{k \geq 1} \gamma_k \text{TV } \mathcal{Q}_{k+1,R}^+ + \sum_{m \geq 2} d_m \text{TV } \mathcal{Q}_{m,R}^+ \leq C A_R.$$

因此 ball completion 没有制造新的低阶损失；真正的问题是保留下来的 terminal  $\mathcal{K}$ -clock。

05 / 完整正文

## 4. 三条 signed channel 的时间方向

固定 Step 2 的 stopped family  $(\tau, I, \sigma)$ 。对  $k \in I$ ，令  $\rho_k$  为前驱 merge/终端时刻， $\lambda_k$  为后继 merge/终端时刻；内部边界从  $\hat{\sigma}_m = \max(\sigma_{m-1}, \sigma_m)$  开始激活。

精确积分得到：

$$\frac{1}{R} \int_{s_R}^{\tau} \eta_R \mathcal{R}_R = - \sum_{k \in I_{\text{rt}}} \gamma_k [\mathcal{F}_{k,R}^-(\rho_k) - \mathcal{F}_{k,R}^-(\sigma_k)],$$

$$- \frac{1}{R} \int_{s_R}^{\tau} \eta_R \mathcal{L}_R = \sum_{k \in I_{\text{out}}} \gamma_k [\mathcal{F}_{k+1,R}^+(\lambda_k) - \mathcal{F}_{k+1,R}^+(\sigma_k)],$$

$$\frac{1}{R} \int_{s_R}^{\tau} \eta_R \mathcal{G}_R = \sum_{m \in I^{\partial}} d_m [\mathcal{F}_{m,R}^+(\tau) - \mathcal{F}_{m,R}^+(\hat{\sigma}_m)].$$

用  $\mathcal{F} = \mathcal{K} - \mathcal{Q}$ 、 $\mathcal{K} \geq 0$  与二次付款，只能分别留下

$$\begin{aligned} \left[ R^{-1} \int \eta_R \mathcal{R}_R \right]_+ &\leq \sum_{k \in I_{\text{rt}}} \gamma_k \mathcal{K}_{k,R}^-(\sigma_k) + CA_R, \\ \left[ -R^{-1} \int \eta_R \mathcal{L}_R \right]_+ &\leq \sum_{k \in I_{\text{out}}} \gamma_k \mathcal{K}_{k+1,R}^+(\lambda_k) + CA_R, \\ \left[ R^{-1} \int \eta_R \mathcal{G}_R \right]_+ &\leq \sum_{m \in I^{\partial}} d_m \mathcal{K}_{m,R}^+(\tau) + CA_R. \end{aligned}$$

不对称性是精确的：root 留在起始 stop，outer 留在 merge，weight-drop 留在终端。正性不会自动抹掉这些值。

06 / 完整正文

## 5. terminal weight-drop 的 Abel 恒等式

在好时刻  $t$  写  $B_m = \mathcal{K}_{m,R}^+(t)$ 。有限求和分部给出

$$\sum_{m=2}^M d_m B_m = \gamma_1 B_2 + \sum_{m=2}^{M-1} \gamma_m (B_{m+1} - B_m) - \gamma_M B_M.$$

由 ball tower，中间项正好等于

$$\sum_{m=2}^{M-1} [K_{m,R}(t) - K_{m,R}^{\partial}(t)].$$

固定  $R, t$  时，周期化 ball clock 至多按  $1 + 2^{3M}$  增长；而  $\gamma_M = \exp(-4^{M-1}/32)$ ，所以  $\gamma_M B_M \rightarrow 0$ 。取极限并补回  $m = 1$  得到

$$\sum_{m \geq 2} d_m \mathcal{K}_{m,R}^+(t) = \gamma_1 \mathcal{K}_{1,R}^+(t) + \sum_{m \geq 1} [K_{m,R}(t) - K_{m,R}^{\partial}(t)].$$

每一项都非负。因此对任意有限  $H \subset \{2, 3, \dots\}$ ,

$$\sum_{m \in H} d_m \mathcal{K}_{m,R}^+(t) \leq \gamma_1 \mathcal{K}_{1,R}^+(t) + Y_{1,R}^{\text{clk}}.$$

这是正确且有限的  $\ell^1$  估计，却没有任何平方函数压缩。把它代回 weight-drop 行，只会返回已经知道的大付款 ledger。

07 / 完整正文

## 6. 抽象时钟塔严格饱和这个损失

取任意  $N \geq 1$  与光滑单调函数  $h$ ，满足  $h(s_R) = 0$ 、 $h(\tau) = 1$ 。规定

$$K_{m,R}(t) = \begin{cases} h(t), & 1 \leq m \leq N, \\ 0, & m > N, \end{cases} \quad K_{m,R}^{\partial} = 0, \quad \mathcal{K}_{1,R}^+ = 0, \quad \mathcal{K}_{m,R}^- = \mathcal{K}_{m,R}^+.$$

其余 ball tower 由单调差分递归定义。再在纯标量层面取  $\mathcal{E} = \mathcal{K}$ 、 $\mathcal{D} = \mathcal{Q} = 0$ 、 $\mathcal{F} = \mathcal{K}$ ，所有 completed-clock 与线性 tower 恒等式都逐项成立。

在终端时刻，前  $N$  个 shell positive variations 都等于 1，于是

$$Y_{2,R}^{\text{sf}} = \sqrt{N}, \quad \sum_{m \geq 2} d_m \mathcal{K}_{m,R}^+(\tau) = N.$$

所以不存在仅由上述标量代数推出的普适常数  $C$ ，使

$$\sum_{m \geq 2} d_m \mathcal{K}_{m,R}^+(\tau) \leq C Y_{2,R}^{\text{sf}}.$$

这就是本节的 no-go: **positive completion + linear tower +  $\ell^1$  summation** 不能单独关闭匹配平方函数。这个见证没有空间算子或 PDE 实现，因此不排除真正利用 Navier--Stokes 方程、跨通道符号或有限 genealogy 的定理。

08 / 完整正文

## 7. 四通道 signed recombination 精确返回原问题

对  $X \in \{E, D, Q, F, K\}$ , 把 root、outer、weight-drop 与 mismatch 四行按 stopped 时间方向组合成  $\mathfrak{C}_X$ 。有限块分解与 cutoff 线性给出

$$\mathfrak{C}_X = \sum_{k \in I} [X_{k,R}(\tau) - X_{k,R}(\sigma_k)].$$

特别地,  $X = F$  时  $\mathfrak{C}_F = W_R^M$ , 而  $F = K - Q$  给出

$$W_R^M = \sum_{k \in I} \Delta_{\sigma_k}^\tau K_{k,R} - \sum_{k \in I} \Delta_{\sigma_k}^\tau Q_{k,R}.$$

二次  $Q$  行已由  $CA_R$  支付, 但终端 upcrossing 恰好满足

$$\mathfrak{C}_K = \sum_{k \in I} \Delta_{\sigma_k}^\tau K_{k,R} > \frac{1}{4} \sum_{k \in I} K_{k,R}(\tau).$$

因此完整 signed recombination 没有把困难项压小, 而是精确重建了要控制的对象。这是 **CIRCULAR ROUTE / PROVED**, 不是 PDE 反例。

09 / 完整正文

## 8. 拆出 mismatch 后的三通道正结果

令  $\Omega_A^R$  为由 padded shells 减去内部 boundary bumps 得到的 genealogy cutoff。精确支撑几何证明  $\Omega_A^R \geq 0$ , 且插入新 shell 时 cutoff 单调增加。对三通道 stopped work  $W_{R,3}^M$ , 所有起始与 merge 时钟相消, 得到

$$[W_{R,3}^M]_+ \leq \Phi_I(\tau) + CA_R.$$

这里  $\Phi_I = \mathcal{K}_R[\Omega_I^R]$ 。若最终块为  $[a, b]_{\mathbb{Z}}$ , 写  $r_m = K_{m,R} - K_{m,R}^\partial \geq 0$ , 则终端量有精确非负分解

$$\Phi_I(t) = \sum_{[a,b] \in \text{Comp}(I)} \left[ K_{a,R}^\partial(t) + \sum_{m=a}^b r_m(t) \right].$$

这是本节保留的正结果: 三通道重组消除了 temporal genealogy debt; 剩余障碍被定位到每个最终块的 root-boundary clock 与完整  $\ell^1$  residual, 而不是停止时刻本身。

10 / 完整正文

## 9. 单块标量族排除未加权 genealogy 压缩

取  $I_N = \{1, \dots, N\}$ , 所有 shell 在同一时刻激活, 边界 clocks 为零, 令  $K_{k,R} = F_{k,R} = h$ 、 $Q = D = 0$ , 并用 tower identity 递归构造 ball clocks。所有标量 completed-clock 恒等式逐项成立, 且

同时

$$W_N^{\text{sc}} = N, \qquad Y_{2,R}^{\text{sf}} = \sqrt{N}.$$

$$\sup_t \# \operatorname{Comp}(I(t)) = 1, \qquad \#\{\text{activation epochs}\} = 1, \qquad \#\{\text{block mergers}\} = 0.$$

因此 component、epoch 或 merger 数单独不能完成  $\ell^1 \rightarrow \ell^2$  压缩。有限 genealogy 的精确计数为

$$|I_{\text{rt}}| + |I_{\text{out}}| + |I^{\partial}| = 2|I| - e_{\text{tie}},$$

仍是  $O(|I|)$ ，不是无维数损失的平方函数界。这个结论只排除 **scalar completed-clock algebra + unweighted genealogy**；PDE-weighted block length、耗散支付与跨通道动力学符号仍可能有效。

11 / 完整正文

## 10. 局部耗散的精确拆分与 Rayleigh 时间集

保留 Ro.74P 的 suitable-weak 总局部耗散测度

$$\mu = |\nabla u|^2 \, dx \, dt + D, \qquad D \geq 0.$$

对每个壳层定义动能与黏性密度

$$e_{k,R}(t) = \frac{\gamma_k \eta_R(t)}{2R} \int_{\mathbb{T}^3} \Psi_k^R |v_R|^2, \qquad g_{k,R}(t) = \frac{\gamma_k \eta_R(t)}{R} \int_{\mathbb{T}^3} \Psi_k^R |\nabla v_R|^2.$$

把共同零测集上的代表取为零后，两行均可测。对好终端时刻  $\tau$ ，耗散 clock 精确分解为

$$D_{k,R}(\tau) = \int_{s_R}^{\tau} g_{k,R}(t) \, dt + m_{k,R}(\tau), \qquad m_{k,R}(\tau) \geq 0,$$

其中  $m_{k,R}$  是反常缺陷部分。给定正序列  $\boldsymbol{\lambda} = (\lambda_k)$ ，直接定义

$$L_{k,R} = \left\{ g_{k,R} \leq \frac{2\lambda_k}{R^2} e_{k,R} \right\}, \qquad H_{k,R} = (s_R, \tau) \setminus L_{k,R}.$$

当分母与  $\eta_R$  为正时，这等价于 cutoff-weighted ratio

$$\rho_{k,R} = R^2 \frac{\int \Psi_k^R |\nabla v_R|^2}{\int \Psi_k^R |v_R|^2} \leq \lambda_k.$$

原定义不做除法；分母为零时两行同时为零，因此没有  $0/0$  约定。

12 / 完整正文

## 11. 八分之一、八分之一、四分之一三分法

对耗散主导壳层写  $T_k = K_{k,R}(\tau) > 0$  且  $D_{k,R}(\tau) \geq T_k/2$ 。按优先顺序定义 defect、high 与 low 三类：

$$\begin{aligned} \mathcal{I}_{\text{def}} &= \{m_{k,R}(\tau) \geq T_k/8\}, \\ \mathcal{I}_{\text{hi}} &= \left\{k \notin \mathcal{I}_{\text{def}} : \int_{H_{k,R}} g_{k,R} \geq T_k/8\right\}, \\ \mathcal{I}_{\text{lo}} &= \mathcal{I}_D \setminus (\mathcal{I}_{\text{def}} \cup \mathcal{I}_{\text{hi}}). \end{aligned}$$

剩余的低 Rayleigh 类满足精确严格不等式

$$\int_{L_{k,R}} g_{k,R} > \frac{1}{4} T_k, \qquad \frac{1}{R^2} \int_{L_{k,R}} e_{k,R} > \frac{T_k}{8\lambda_k}.$$

令  $\delta_{k,R} = |L_{k,R}|/R^2$ 。冻结时间窗只给  $0 < \delta_{k,R} \leq 4$ ，但这已经足够使 Jensen 给出

$$\frac{1}{R^2} \int_{L_{k,R}} e_{k,R}^{3/2} \geq \frac{1}{2} \left( \frac{T_k}{8\lambda_k} \right)^{3/2}.$$

时间集变薄不会破坏这一步：在固定动能时间质量下，它反而增大  $L_t^{3/2}$  行。这里证明的是积分质量，不是统一时间厚度。

13 / 完整正文

## 12. 全壳层低 Rayleigh 二次支付

把 Ro.74R 的 padded-shell 三次付款限制到每个壳层自己的  $L_{k,R}$ ：

$$p_{k,R}^{\text{lo}} = R^{-2} \gamma_k \int_{L_{k,R}} \eta_R^{3/2} \int_{\text{supp } \psi_k^R} |\tilde{v}_R|^3.$$

空间 Hölder 与上一节合并，先得到逐壳层估计

$$T_k \leq C_2 \lambda_k 2^k \gamma_k^{1/3} (p_{k,R}^{\text{lo}})^{2/3}.$$

定义



$$\mathcal{L}(\boldsymbol{\lambda}) = \sum_{k \geq 1} 2^{3k} \gamma_k \lambda_k^3.$$

只要  $\mathcal{L}(\boldsymbol{\lambda}) < \infty$ ，跨壳层 Hölder 与继承的非负付款给出

$$\sum_{k \in \mathcal{I}_{\text{lo}}(\tau)} K_{k,R}(\tau) \leq C_3 \mathcal{L}(\boldsymbol{\lambda})^{1/3} (P_R^M)^{2/3}.$$

常数序列  $\lambda_k = 1$  可用； $\lambda_k = \gamma_k^{-\alpha}$  在  $0 \leq \alpha < 1/3$  时可用；近临界序列

$$\lambda_k^{(\varepsilon)} = 2^{-(1+\varepsilon)k} \gamma_k^{-1/3}$$

给出  $\mathcal{L} = 2^{-3\varepsilon}/(1 - 2^{-3\varepsilon})$ 。临界  $\varepsilon = 0$  时每个 summand 等于 1，级数发散。这只是本论证的序列空间边界，不是任意解自动满足的 Rayleigh profile。

### 13. 未关闭 residual 与条件 finite-exception 接口

耗散主导族的完整剩余账本是

$$\begin{aligned} \sum_{k \in \mathcal{I}_D(\tau)} T_k &\leq C_3 \mathcal{L}(\boldsymbol{\lambda})^{1/3} A_R \\ &\quad + 8 \sum_{k \in \mathcal{I}_{\text{def}}(\tau)} m_{k,R}(\tau) + 8 \sum_{k \in \mathcal{I}_{\text{hi}}(\tau)} \int_{H_{k,R}} g_{k,R}, \quad A_R = (P_R^M)^{2/3}. \end{aligned}$$

这条不等式没有隐藏新的  $\ell^1$  clock remainder，但也没有控制最后两项。若未来 PDE 定理证明

$$\#(\mathcal{I}_{\text{def}}(\tau) \cup \mathcal{I}_{\text{hi}}(\tau)) \leq N_D,$$

则 Cauchy--Schwarz 立即给出剩余 clock 至多为  $\sqrt{N_D} Y_{2,R}^{\text{sf}}$ 。这是 **PROVED CONDITIONAL IMPLICATION ONLY**；本步没有证明一致有限例外，更没有由此推出 (Q.1)。

### 14. 高频剪切诊断与严格边界

继承的光滑周期剪切

$$u_N(t,x) = A e^{-N^2(t-t_-)} \sin(Nx_2) e_1, \quad p_N = 0,$$

满足固定 cutoff 上  $\rho_{k,R}^{(N)}/(R^2 N^2) \rightarrow 1$ 。因此对固定阈值，充分高频时 high-Rayleigh 时间集可以在全部活跃时间出现；不能直接删除这一 residual。

但该剪切的 flux clock 满足  $F_{k,R} = 0$ ，因而  $K_{k,R} = Q_{k,R}$ ，其 completed clocks 已由继承的  $Q$ -variation ledger 支付。它只说明 high-Rayleigh 时间集非空，不是低 Rayleigh 定理或 completed-clock 估计的反例，也不把壳层自动放入优先类  $\mathcal{I}_{hi}$ 。

Step 7 严格证明低 Rayleigh 耗散支的同时二次支付、精确 residual ledger 与条件 finite-exception implication。高 Rayleigh 支、反常缺陷支、stopped-work depletion、任意时钟 extraction、(Q.1)、尺度收缩与正则性仍为 **OPEN**。 **NOT CLAY**。

16 / 完整正文

## 15. 证书与独立审计

Step 5 最终确定性证书通过：

- 5/5 个精确 ledger 行；
- 7/7 个有限检查；
- 55/55 个结构检查；
- 4/4 个负向符号突变检查。

有限覆盖包括 312 个有理 cutoff 值、228 个导数样本、1024 个含并列 stop 的 stopped configuration、82432 个布尔激活比较、 $M = 2, \dots, 8$  的全部有限 Abel 端点，以及  $N = 1, \dots, 24$  在五个有理时刻的抽象 tower。两个临时目录独立重算得到逐字节一致的 JSON 与 Markdown 报告。

Step 6 主证书另通过 4/4 exact、8/8 finite、58/58 structural、10/10 mutation；独立 Ruby 实现通过 9/9 independent 与 8/8 mutation，且与 producer 交叉一致。九类 forged JSON 全部被拒绝。

Step 7 主证书通过 16/16 exact、8/8 finite、52/52 structural、9/9 negative mutations。独立 Ruby 链通过 6/6 groups、31/31 structural 与 9/9 adversarial mutations，并与主 producer 交叉一致。主文 SHA-256 为  
`e835a104f4a6f4d2281bef877dd6bfeb73f1c2396f6bd28203bbo812f7f8e3d3`。

这些是 **FINITE** 证书，只验证公式实现和符号哨兵；它们不机器证明 cutoff 光滑性、周期化/unfolding、suitable local-energy 计算、无限支撑估计或抽象见证的 PDE 实现。解析证明和有限证书必须继续分开。

17 / 完整正文

## 16. 决定与下一门槛

本节已经 **PROVED**：

- 一侧 ball cutoff 与 flux 符号恒等式；
- completed ball-clock tower；
- 三族二次  $\mathcal{Q}$  付款；
- root、outer、weight-drop 的精确 stopped 时间方向；
- terminal weight-drop Abel 恒等式；
- 标量 positive-clock 的  $\ell^1/\ell^2$  obstruction。
- 四通道 signed recombination 精确重建 stopped increments，证明该路线 circular；
- 三通道 genealogy cutoff 非负、插入符号有利、终端块分解精确；
- 单块标量族与有限 genealogy 计数的 abstract scalar no-go。
- 黏性/缺陷耗散的精确拆分与可测 low/high-Rayleigh 时间集；
- 八分之一、八分之一、四分之一优先三分法；
- 低 Rayleigh 动能时间质量、Jensen 转换与全壳层  $(P_R^M)^{2/3}$  支付；
- admissible/critical Rayleigh profile 边界、精确 residual ledger 与条件 finite-exception implication。

本节关闭两条相邻的独立代数路线：分开估计所有 positive completions 只得到  $\ell^1$ ；完整保留符号再线性重组则精确返回原未知量。未加权 component/epoch/merger 计数也不能修复差距。

Step 7 已经关闭耗散主导族的 low-Rayleigh 部分。下一步应只检验 high-Rayleigh 黏性 residual 与 anomalous-defect residual 能否由 PDE 结构支付，或是否能证明一致 finite-exception theorem；不能把条件接口写成已完成定理。

root/outer/weight-drop 动力学控制、high-Rayleigh/defect residual、Ro.74R persistence hypotheses、无条件固定尺度不等式 (Q.1)、尺度收缩、正则性、奇点形成和 Clay 问题全部保持 **OPEN** / **NOT CLAIMED**。

**LOW-RAYLEIGH BRANCH PAID. ABSTRACT SCALAR NO-GO RETAINED IN ITS ORIGINAL SCOPE. NOT CLAY.**

## 17. 继承边界

- actual collar traces 与四通道 split: 继承自 Ro.74S Step 3, PROVED;
- stopped-family activation: 继承自 Ro.74S Step 2, PROVED;
- thin boundary clock 与  $K_m^\partial \leq K_m$ : 继承自 Ro.74S Step 4, PROVED;
- suitable-weak completed-clock operator: 继承自 Ro.74P, PROVED;
- weighted  $S_2$  与 doubled-radius support ledger: 继承自 Ro.74H, PROVED;
- frozen adjacent-weight tail: 继承自 Ro.74S Step 1, PROVED。
- suitable-weak 耗散测度与 completed shell clock: 继承自 Ro.74P, PROVED;
- shell-dependent cubic payment 与 padded-shell Hölder: 继承自 Ro.74R, PROVED;
- 高频光滑剪切诊断: 继承自 Ro.73Y 与 Ro.74B, 在其原范围内 PROVED。

不声称新颖性、优先权、正则性或千禧年问题结论。

## 18. 三个时间测度与开放终端约定

固定 Ro.74P--Ro.74R 的 periodic suitable-weak Version-M 几何: 黏性系数一、尺度  $R$ 、终端锚定路径  $X_R$ 、非降时间 cutoff  $\eta_R$ 、padded shell cutoff  $\Psi_k^R$  与权重  $\gamma_k$ 。写

$$\mathcal{T}_R = (s_R, t_0), \quad J_\tau = (s_R, \tau), \quad s_R = t_0 - 4R^2.$$

对 Borel 集  $A \subset \mathcal{T}_R$  定义

$$\begin{aligned} \sigma_{k,R}(A) &= R^{-2} \int_A e_{k,R}(t) dt, \\ \nu_{k,R}(A) &= \gamma_k R^{-1} \int_{A \times \mathbb{T}^3} \eta_R(t) \Psi_k^R(x - X_R(t)) d\mu(t, x), \\ \beta_{k,R}(A) &= \int_A |\dot{Q}_{k,R}(t)| dt. \end{aligned}$$

$\sigma$  是抛物归一化动能测度,  $\nu$  是黏性加反常缺陷的总耗散测度,  $\beta$  是 canonical  $Q$ -primitive 的 total-variation measure。区间  $J_\tau$  在终端开口, 与 inherited completed-clock 的  $(s_R, \tau)$  约定一致, 因此不会额外计入  $t = \tau$  的耗散原子。冻结 cutoff 与其导数在  $s_R$  的公共邻域内为零, 左端也没有质量逃逸。

若  $\delta_{k,R}$  是反常耗散的加权时间推前, 则

$$d\nu_{k,R} = g_{k,R} dt + d\delta_{k,R}, \quad \delta_{k,R}(J_\tau) = m_{k,R}(\tau).$$

在 inherited local-energy good terminal time 上,  $\nu_{k,R}(J_\tau) = D_{k,R}(\tau)$ , 而  $\beta_{k,R}(J_\tau) = \text{TV}_{J_\tau} Q_{k,R}$ 。这些是 S.163--S.166 的精确测度身份。

## 19. 标量 excess 与 Jordan envelope

固定正的确定性 profile  $\lambda = (\lambda_k)$ , 令

$$\alpha_{k,R}^\lambda = \nu_{k,R} - \beta_{k,R} - 2\lambda_k \sigma_{k,R}.$$

两个 excess 层级分别是

$$\boxed{x_{k,R}^\lambda(\tau) = [\alpha_{k,R}^\lambda(J_\tau)]_+, \quad X_{k,R}^\lambda(\tau) = (\alpha_{k,R}^\lambda)^+(J_\tau).}$$

$x$  先计算整个终端区间的 signed mass，再取标量正部； $X$  是 Jordan decomposition 的正测度质量，会保留不同时间区间之间被净额相消的局部正 excess。Hahn decomposition、Radon measure 正则性与 Urysohn 逼近给出

$$0 \leq [\alpha(J_\tau)]_+ \leq \alpha^+(J_\tau) = \sup_{A \in \mathcal{B}(J_\tau)} \alpha(A) = \sup_{\substack{\phi \in C_c(J_\tau) \\ 0 \leq \phi \leq 1}} \int_{J_\tau} \phi \, d\alpha.$$

因此  $0 \leq x \leq X$ ，并且

$$\nu(J_\tau) \leq \beta(J_\tau) + 2\lambda\sigma(J_\tau) + x \leq \beta(J_\tau) + 2\lambda\sigma(J_\tau) + X.$$

终端三分法使用较小的  $x$ ； $X$  用于局部化与弱极限稳定性，不是更小的终端上界。

## 20. 六分之一优先三分法与两个已付分支

对 dissipation-dominated shell 写  $T_k = K_{k,R}(\tau) > 0$ 、 $D_{k,R}(\tau) \geq T_k/2$ 。按优先顺序检查

$$\beta_{k,R}(J_\tau) \geq \frac{1}{6}T_k, \quad \sigma_{k,R}(J_\tau) > \frac{T_k}{12\lambda_k}.$$

若两项都失败，则

$$\alpha(J_\tau) > \frac{1}{2}T_k - \frac{1}{6}T_k - \frac{1}{6}T_k = \frac{1}{6}T_k,$$

所以  $x_k > T_k/6$ 。这给出 S.170--S.171 的 literal trichotomy：每个耗散主导正 clock 要么由  $\beta$  支付至少六分之一，要么有足够 kinetic time mass，要么进入 selected excess 类。

$\beta$ -branch 由 inherited quadratic  $Q$ -variation ledger 支付。对 kinetic branch，令  $\delta_\tau = |J_\tau|/R^2 < 4$ ，Jensen 给出

$$R^{-2} \int_{J_\tau} e_{k,R}^{3/2} \geq \delta_\tau^{-1/2} \sigma_{k,R}(J_\tau)^{3/2} > \frac{1}{2} \left( \frac{T_k}{12\lambda_k} \right)^{3/2}.$$

与 inherited padded-shell cubic estimate 合并可得

$$T_k \leq C_4 \lambda_k 2^k \gamma_k^{1/3} (p_{k,R}^\tau)^{2/3}.$$

定义  $\mathcal{L}(\lambda) = \sum_k 2^{3k} \gamma_k \lambda_k^3$ 。若  $\mathcal{L} < \infty$ ，有限壳层 Hölder 与 monotone convergence 给出

$$\sum_{k \in \mathcal{I}_\sigma(\tau)} T_k \leq C_5 \mathcal{L}(\lambda)^{1/3} (P_R^M)^{2/3}.$$

22 / 完整正文

## 21. selected/global excess ledger 与 Step 7 比较

$\beta$ -branch 满足  $\sum_{\mathcal{I}_\beta} T_k \leq C_\beta (P_R^M)^{2/3}$ ，selected excess branch 满足  $T_k \leq 6x_k$ 。因此

$$\sum_{k \in \mathcal{I}_D(\tau)} K_{k,R}(\tau) \leq C_6 (1 + \mathcal{L}^{1/3}) (P_R^M)^{2/3} + 6 \sum_{k \in \mathcal{I}_x(\tau)} x_{k,R}^\lambda(\tau).$$

定义全壳层接口

$$\mathfrak{x}_{1,R}^\lambda = \sum_k x_{k,R}^\lambda, \quad \mathcal{X}_{1,R}^\lambda = \sum_k X_{k,R}^\lambda, \quad \mathfrak{x}_{1,R} \leq \mathcal{X}_{1,R}.$$

selected inequality 因而可放宽为加上  $6\mathfrak{x}_{1,R}$ ，再放宽为加上  $6\mathcal{X}_{1,R}$ 。global sums 会覆盖已由  $\beta$  支付的壳层； $X$  还会保留被终端 signed mass 抵消的局部正 excess。

对 Step 7 同一个 high/low-Rayleigh 分割，逐壳层有

$$x_{k,R} \leq X_{k,R} \leq m_{k,R}(\tau) + \int_{H_{k,R}} g_{k,R}(t) dt.$$

这是对 old raw residual 的逐壳层支配，但由于两步 priority partition 不同，不能说 Step 8 的 global sum 数值上严格小于 Step 7 的 prioritized residual。

23 / 完整正文

## 22. exact shear、lower semicontinuity 与光滑公式边界

对 inherited heat shear，Step 7 已证明  $F_k = 0$ ，故  $K_k = Q_k$ 。若  $T_k = K_k(\tau) > 0$ ，则

$$T_k = Q_k(\tau) \leq \mathrm{TV}_{J_\tau} Q_k = \beta_k(J_\tau), \quad x_k(\tau) = 0.$$

所以它进入  $\beta$ -priority branch，不是 excess theorem 的反例；这里不声称 Jordan envelope  $X_k$  为零。

在 RO.74P 的 fixed-scale Version-M topology 下, 若  $u_n \rightarrow u$  strongly in  $L^3$ 、 $\nabla u_n \rightharpoonup \nabla u$  in  $L^2$ 、 $p_n \rightharpoonup p$  in  $L^{3/2}$ , 则每个 fixed shell 上  $\nu_n \rightharpoonup^* \nu$  locally,  $\sigma_n \rightarrow \sigma$  与  $\beta_n \rightarrow \beta$  in total variation。开放集 Portmanteau 与 Jordan continuous-test formula 分别给出

$$x_k[u, p](\tau) \leq \liminf_n x_k[u_n, p_n](\tau), \quad X_k[u, p](\tau) \leq \liminf_n X_k[u_n, p_n](\tau).$$

finite-shell Fatou 再接 monotone convergence, 得到  $\mathfrak{x}_{1,R}$  与  $\mathcal{X}_{1,R}$  的全壳层 lower semicontinuity。这个结论只在固定  $R$  的 inherited topology 中成立, 不提供 cross-scale compactness。

若解本身光滑, 则 defect measure 为零, 且

$$x_k = \left[ \int_{s_R}^{\tau} \left( g_k - |\dot{Q}_k| - 2\lambda_k R^{-2} e_k \right) dt \right]_+, \quad X_k = \int_{s_R}^{\tau} \left[ g_k - |\dot{Q}_k| - 2\lambda_k R^{-2} e_k \right]_+ dt.$$

只有在另行提供满足上述 topology 的 smooth periodic NSE sequence 时, 才能对这些光滑公式取  $\liminf$ 。本节不声称任意 suitable weak solution 都存在这样的 smooth approximants。

24 / 完整正文

## 23. fixed-scale finiteness 与 terminal flux domination

由 signed-measure order  $\alpha \leq \nu$  得  $\alpha^+ \leq \nu$ 。Tonelli、 $\Theta_R = \sum_k \gamma_k \Psi_k^R$  的 inherited  $C^2$ -convergence 与 local finiteness 给出

$$0 \leq x_k \leq X_k \leq \nu_k(J_\tau), \quad \mathcal{X}_{1,R}(\tau) \leq \sum_k \nu_k(J_\tau) < \infty.$$

这是 fixed-scale total-dissipation finiteness, 不是关于  $R$  的一致二次界。

canonical primitives 在  $s_R$  为零, 故  $\beta_k(J_\tau) \geq |Q_k(\tau)|$ 。completed-clock identity 给出

$$\alpha_k(J_\tau) = Q_k(\tau) + F_k(\tau) - E_k(\tau) - \beta_k(J_\tau) - 2\lambda_k \sigma_k(J_\tau) \leq F_k(\tau).$$

所以

$$x_k(\tau) \leq [F_k(\tau)]_+, \quad \mathfrak{x}_{1,R}(\tau) \leq \mathfrak{L}_{\text{abs},R}^M \leq CP_R^M.$$

线性  $CP_R^M$  bound 在  $P_R^M > 1$  时不是二次  $(P_R^M)^{2/3}$  bound。

25 / 完整正文

## 24. selected excess 归入 Step 2 gate

在  $\eta_R = \eta'_R = 0$  的共同初始区间内取 common good time  $\sigma_0$ 。每个壳层都满足  $K_k(\sigma_0) = Q_k(\sigma_0) = F_k(\sigma_0) = 0$ 。若  $x_k(\tau) > 0$ , 则  $K_k(\tau) > 0$ , 所以这个共同零起点满足 Step 2 的 strict upcrossing condition。对任意有限非空  $G \subset \{k : x_k(\tau) > 0\}$ ,

$$W_R^M(\tau; G, (\sigma_0)_{k \in G}) = \sum_{k \in G} F_k(\tau) \geq \sum_{k \in G} x_k(\tau) > 0.$$

取 finite-family supremum 得

$$\mathfrak{x}_{1,R}(\tau) \leq \mathfrak{M}_{\text{up},R}^M \leq \mathfrak{L}_{\text{abs},R}^M \leq CP_R^M.$$

在 priority-selected excess class 上,  $\beta_k < T_k/6$  且  $|Q_k(\tau)| \leq \beta_k$ , 故

$$F_k(\tau) = T_k - Q_k(\tau) \geq T_k - |Q_k(\tau)| > \frac{5}{6}T_k, \quad T_k < \frac{6}{5}F_k(\tau).$$

结合  $\beta$  与 kinetic 两个已付分支, S.196 给出

$$\sum_{k \in \mathcal{I}_D(\tau)} K_{k,R}(\tau) \leq C_6(1 + \mathcal{L}(\lambda)^{1/3})(P_R^M)^{2/3} + \frac{6}{5}\mathfrak{M}_{\text{up},R}^M.$$

这一步证明 selected defect/high-Rayleigh scalar residual 不是新的独立 obstruction, 而是既有 stopped-work ledger 的子账本; 但 Step 2 的 gate 本来就允许共同 zero start, 所以它没有缩窄 no-exception supremum。

26 / 完整正文

## 25. no-exception stopped work 与 full terminal flux 的等价

定义已付的  $Q$ -variation、full terminal clock supremum 与 full positive cumulative flux:

$$B_{Q,R}^M = \sum_k \text{TV}_{[s_R, t_0)} Q_{k,R} \leq C_Q(P_R^M)^{2/3}, \quad \mathcal{K}_R^M = \sup_{\tau \in \mathcal{G}_R} \sum_k K_{k,R}(\tau), \quad \mathfrak{C}_{\text{full},R}^M = \sup_{s_R < \tau < t_0} \left[ \sum_k F_{k,R}(\tau) \right]_+.$$

对 S.37 任意 admissible stopped family, 把 work 与同一终端的 full flux 直接相减; start 与 omitted-shell 两部分中的  $K_k$  都非负, 余下的  $Q$ -差总计至多  $B_Q$ 。反向则在 common good terminal time 上, 对  $K_k(\tau) > 0$  且  $F_k(\tau) > 0$  的有限壳层集合使用共同 zero stop, 再取 monotone limit; 若某个 omitted shell 满足  $K_k = 0 < F_k$ , 则  $F_k = -Q_k$ , 总量仍至多  $B_Q$ 。因此 S.197--S.198 得到

$$\mathcal{K}_R^M - B_{Q,R}^M \leq \mathfrak{M}_{\text{up},R}^M \leq \mathcal{K}_R^M + B_{Q,R}^M, \quad |\mathfrak{M}_{\text{up},R}^M - \mathfrak{C}_{\text{full},R}^M| \leq B_{Q,R}^M.$$

第二条的系数一已经被 single-shell scalar stress  $K = 0, Q = -B, F = B$  证明 sharp。故 Step 2 no-exception observable 只是在已付二次误差  $B_Q$  内等价于 full-cutoff positive cumulative flux; 它不是一个更小的 signed-depletion quantity。

27 / 完整正文

# 26. smooth exact-family no-go

使用 inherited Ro.74O/P smooth periodic exact family，已有



$$\mathfrak{C}_{R_j}^{M,*} \asymp T_*, \quad \mathfrak{C}_{\text{full},R_j}^{M,*} \geq \mathfrak{C}_{R_j}^{M,*}, \quad (P_{R_j}^{M,*})^{2/3} \asymp \frac{T_*}{K_*}, \quad K_* \rightarrow \infty.$$

由于 S.198 的 additive  $Q$ -error 仅为  $O((P_{R_j}^{M,*})^{2/3})$ ，S.199 推出



$$\frac{\mathfrak{M}_{\text{up},R_j}^{M,*}}{(P_{R_j}^{M,*})^{2/3}} \longrightarrow \infty.$$

也可只选 exact-family target shell：其 terminal clock 为  $\gtrsim T_*$ ，full  $Q$ -variation 为  $O(T_*/K_*)$ ，共同 zero stop 给 stopped work  $\gtrsim T_*$ 。这个 witness 是 smooth、periodic、mean-zero、unforced、pressure-free 的真实 NSE solution family。

因此普适 antecedent



$$\mathfrak{M}_{\text{up},R}^M \lesssim (P_R^M)^{2/3}$$

被严格 **REFUTED / no-go**。这不反驳 S.38 的条件代数、S.196、带 terminal exceptions 且由  $Y_{2,R}^{\text{sf}}$  支付的估计，也不反驳 (Q.1)。

# 27. 压力测试、证书与下一门槛

本步还保留六类 stress tests：interior atom 被 Jordan formula 完整检测； $\nu = \beta$  的 already-paid dissipation 被 excess 扣除；高频 divergence-free functional family 排除仅靠 incompressibility/cutoff/Hölder 得到  $x$  或  $X$  的 cubic bound；符号密度的时间相消证明  $X$  可严格大于  $x$ ；质量向硬终端逃逸说明只能主张 lower semicontinuity； $Q_n = n^{-1} \sin(nt)$  说明 primitive uniform convergence 不能替代  $\dot{Q}_n$  的 strong  $L^1$  convergence。这些 stress tests 的 PDE 身份边界逐项保留。

最终 Step 8 主证书通过 16/16 exact、19/19 finite、75/75 structural、20/20 negative mutations。独立 Ruby 审计通过 14/14 groups、22/22 exact rows、61/61 structural、14/14 source mutations、10/10 artifact mutations 与 6/6 report checks。主文 SHA-256 为 `0a79f2c5bb59644eca710b3d9341776853ceb4d1f65a36869c2465073f8co8ab`。有限证书支持实现可复现性，不替代 measure/PDE 解析证明。

Step 8 **PROVED**：S.163--S.196 的 three-measure excess interface、one-sixth trichotomy、两个已付分支、lower semicontinuity、fixed-scale finiteness、terminal flux domination 与 stopped-work bridge；S.197--S.198 的 no-exception two-sided equivalence；以及 S.199 的 smooth exact-family refutation。

继续 **OPEN**：固定 best- $N_0$ 、terminal-dependent exception estimate，并以  $\sqrt{N_0}Y_{2,R}^{\text{sf}}$  支付例外尾；Jordan envelope 的二次/平方函数/finite-exception bound；smooth NSE approximation existence；Ro.74R extraction hypotheses；unconditional fixed-scale (Q.1)、scale contraction、prescribed-centre packing 与 regularity。

明确 **NOT CLAIMED**：exact shear 的  $X = 0$ ；selected excess sum lower semicontinuity； $X \leq \mathfrak{M}_{\text{up}}$ ；Step 8 缩窄 Step 2 gate；硬终端 mass convergence；新颖性、优先权、奇点或 Clay 结论。

下一步不再尝试 no-exception supremum。唯一冻结方向是回到 Ro.74Q (Q.7)--(Q.12) 的 fixed best- $N$ 、terminal-dependent exceptions，并保留  $\sqrt{N}, Y_{2,R}^{\text{sf}}$  付款。

**UNIVERSAL NO-EXCEPTION STOPPED-WORK QUADRATIC BOUND: REFUTED. CONDITIONAL S.38: RETAINED. NOT CLAY.**



## 28. Step 9 的结果与终端域

Step 9 不再修补已被 Step 8 反驳的 no-exception gate，而是回到 Ro.74Q 的 fixed best- $N$  terminal tail。必须区分 plateau 终端域  $I_R$  与 full clock interval  $\mathcal{T}_R = (s_R, t_0)$ :

$$\mathfrak{C}_R^M(\mathcal{D}) := \sup_{\tau \in \mathcal{D}} \left[ \sum_{k \geq 1} F_{k,R}(\tau) \right]_+, \quad \mathfrak{C}_R^M(I_R) \leq \mathfrak{C}_R^M(\mathcal{T}_R). \tag{S.200}$$

只保留这个不等式，不声称两个终端域相等。记

$$A_R = (P_R^M)^{2/3}, \quad Z_R = Y_{2,R}^{\text{sf}}, \quad B_{Q,R}^M = \sum_k \text{TV } Q_{k,R} \leq C_Q A_R. \tag{S.201}$$

$Q, F, K$  连续、从零起步， $K \geq 0$ ；继承的 variation 与 Step 8 有限性保证下文所有无穷和绝对收敛。

30 / 完整正文

## 29. signed best-N tail 与正确量词

对  $x \in \ell^1(\mathbb{N}; \mathbb{R})$  及固定整数  $N \geq 0$ ，定义

$$\mathcal{S}_N(x) := \inf_{S \subset \mathbb{N}, \#S \leq N} \left[ \sum_{k \notin S} x_k \right]_+. \tag{S.202}$$

对  $F$  与  $K$  分别在终端域上取  $\sup_\tau$ ，得到  $\mathcal{S}_{N,R}^F(\mathcal{D})$  与  $\mathcal{S}_{N,R}^K(\mathcal{D})$ ，即 (S.203)。删除的只能是最大的  $N$  个正坐标，因而

$$\mathcal{S}_N(x) = \left[ \sum_k x_k - \sum_{m=1}^N x_m^{+*} \right]_+, \quad |\mathcal{S}_N(x) - \mathcal{S}_N(y)| \leq \|x - y\|_{\ell^1}.$$

这是 forced full signed tail：负坐标的 cancellation 不能被任意 finite-subset supremum 取代。正确量词是

$$\sup_\tau \inf_{\#S_\tau \leq N},$$

其中  $N$  与终端、尺度、解无关，但最优例外集  $S_\tau$  可随  $\tau$  变化。它不是更强的  $\inf_S \sup_\tau$ 。

31 / 完整正文

## 30. F-half-exit: 精确二分之一

固定终端  $\tau$ ，令  $f_k = F_{k,R}(\tau)$ 。当  $f_k \neq 0$  时，取最后一个满足

$$\operatorname{sgn}(f_k)F_{k,R}(t) \leq |f_k|/2$$

的时刻  $\ell_k^F(\tau)$ ；当  $f_k = 0$  时定义  $\ell_k^F(\tau) = \tau$ ，即 (S.204)。连续性立即给出

$$F_{k,R}(\ell_k^F(\tau)) = \frac{1}{2}F_{k,R}(\tau), \quad F_{k,R}(\tau) - F_{k,R}(\ell_k^F(\tau)) = \frac{1}{2}F_{k,R}(\tau). \quad (\text{S.205})$$

在完整非例外 signed tail 上先求和，再取正部、 $\inf_S$  与  $\sup_\tau$ ，得到

$$\boxed{\mathfrak{M}_{1/2,N,R}^F(\mathcal{D}) = \frac{1}{2}\mathcal{S}_{N,R}^F(\mathcal{D})}. \quad (\text{S.207})$$

对 plateau 域，这给出

$$\mathfrak{C}_R^M \leq B_{Q,R}^M + \sqrt{N}Z_R + 2\mathfrak{M}_{1/2,N,R}^F(I_R). \quad (\text{S.208})$$

但 F-half-exit 一般不满足 Step 2 的严格 S.25 upcrossing。精确反例  $F(t) = t$ 、 $K(t) = \min\{2t, 1\}$ 、 $\tau = 1$  中， $\ell^F = 1/2$ ，但  $K(1) - K(1/2) = 0$ 。因此 (S.209) 排除了“canonical half-exit 自动是 S.25 admissible stop”的推断。

32 / 完整正文

## 31. K-theta last exit 与尖锐一个 B\_Q

对  $0 < \theta < 1$  及  $T_k = K_{k,R}(\tau) > 0$ ，令  $\ell_{k,\theta}^K(\tau)$  为最后一个满足  $K_{k,R}(t) \leq \theta T_k$  的时刻； $T_k = 0$  时取  $\ell = \tau$ 。由  $F = K - Q$ ，

$$L_{k,\theta}(\tau) := F_k(\tau) - F_k(\ell_{k,\theta}^K) = (1 - \theta)T_k - \Delta Q_{k,\theta}(\tau). \quad (\text{S.211})$$

完整非例外 tail 的 last-exit observable 与 best- $N$  clock tail 满足

$$\boxed{(1 - \theta)\mathcal{S}_{N,R}^K(\mathcal{D}) - B_{Q,R}^M \leq \mathfrak{M}_{\theta,N,R}^K(\mathcal{D}) \leq (1 - \theta)\mathcal{S}_{N,R}^K(\mathcal{D}) + B_{Q,R}^M}. \quad (\text{S.214})$$

误差只是一个  $B_Q$ ，不是两个；系数 1 在单标量连续 clock 上可达，所以是尖锐的。对  $0 < \theta < 3/4$ ，正终端壳层有

$$K_k(\tau) - K_k(\ell_{k,\theta}^K) = (1 - \theta)T_k > \frac{1}{4}T_k. \quad (\text{S.215})$$

因此在 good terminal 上，任意有限正终端壳层族可用共同稠密 good-time set 逼近，落入 S.37 的闭包。这只是有限族、正终端、good terminal 的 closure statement；它不说 last-exit selector 连续，也不允许把一个无穷且时间不连续的 cutoff 直接插入 local energy inequality。 $\theta = 3/4$  时严格余量消失，故不包含端点。

33 / 完整正文

## 32. 与 Ro.74Q 既有 gate 等价: no-gain

signed  $F$ -tail 与非负  $K$ -tail 之差由一个  $B_Q$  控制:

$$\left| \mathcal{S}_{N,R}^F(\mathcal{D}) - \mathcal{S}_{N,R}^K(\mathcal{D}) \right| \leq B_{Q,R}^M. \quad (\text{S.217})$$

因此, 对与  $R$  及解都无关的固定  $N_0$ ,

$$\mathcal{S}_{N_0,R}^F(\mathcal{D}) \lesssim A_R \iff \mathfrak{W}_{1/2,N_0,R}^F(\mathcal{D}) \lesssim A_R,$$

$$\mathcal{S}_{N_0,R}^K(\mathcal{D}) \lesssim A_R \iff \mathfrak{W}_{\theta,N_0,R}^K(\mathcal{D}) \lesssim A_R. \quad (\text{S.218})$$

这是 Step 9 的精确 no-gain/no-go: 证明 last-exit 二次界, 就等价于证明已经开放的 best- $N$  terminal-tail bound, canonical stop 本身没有提供更弱的过渡定理。当  $\mathcal{D} = \mathcal{T}_R$  时正好是 Q.12; 当  $\mathcal{D} = \mathcal{I}_R$  时只是更弱的 plateau restriction。

34 / 完整正文

## 33. 量词、相消与 full-history 压力测试

(S.219) 用两个终端状态  $x(\tau_1) = (1, 0)$ 、 $x(\tau_2) = (0, 1)$  证明

$$\sup_{\tau} \inf_{\#S_{\tau} \leq 1} \sum_{k \notin S_{\tau}} x_k = 0, \quad \inf_{\#S \leq 1} \sup_{\tau} \sum_{k \notin S} x_k = 1.$$

(S.220) 用  $F(\tau) = (1, -1)$ 、 $N = 0$  证明 forced signed tail 为零, 而任意 subset supremum 会挑出正坐标并得到  $1/2$ ; 后者破坏了需要保留的 cancellation。

(S.221) 取  $M > N$  个同步 completed clocks,  $K_k = F_k = h$ 、 $Q_k = 0$ 。平台终端上

$$\mathcal{S}_N(F) = \mathcal{S}_N(K) = (M - N)H, \quad \mathfrak{W}_{1/2,N}^F = \frac{M - N}{2}H, \quad \mathfrak{W}_{\theta,N}^K = (1 - \theta)(M - N)H.$$

这是抽象连续-clock stress test, 不是 NSE solution; 它严格显示 last exit 不会自动把  $\ell^1$  tail 变成  $\ell^2$  payment。另外, 若所有 level exit 都发生在某个“recent window”之前, 该窗口内根本没有可用 exit; 因此 (S.210) 必须保留从  $s_R$  到  $\tau$  的 full history, 除非另有 PDE 定理支付早期段。

35 / 完整正文

## 34. theta=2/3 的兼容性与下一 PDE residual

$\theta = 2/3$  与 Step 8 的 one-sixth rows 兼容:

$$\Delta K_{k,2/3} = \frac{1}{3}T_k, \quad |\Delta Q_{k,2/3}| < \frac{1}{6}T_k \implies \Delta F_{k,2/3} > \frac{1}{6}T_k. \quad (\text{S.222})$$

这是为下一 PDE 分解选择的兼容参数，不是全局最优化定理。下一真正新的目标是：在删去 Step 7 low-Rayleigh 支、Step 8  $\mathcal{I}_\beta$  与  $\mathcal{I}_\sigma$  两个已付分支后，定义并审计 forced full PDE residual tail；只允许至多  $N_0$  个随终端变化的例外，且以  $\sqrt{N_0}Z_R$  支付。该 residual 可能仍包含 anomalous defect 或 high-Rayleigh dissipation，本步没有预先定义成有利对象。

36 / 完整正文

## 35. Step 9 主张边界与双路审计

Step 9 **PROVED**: (S.200)--(S.203) 的终端域分离与 best- $N$  tails；(S.204)--(S.207) 的 signed half-exit 精确表示；(S.208) 的 plateau reduction；(S.209) 的 S.25 失败反例；(S.210)--(S.215) 的  $K$ -last-exit、尖锐一个  $B_Q$  误差与  $\theta < 3/4$  有限 good-stop closure；(S.216)--(S.218) 的 plateau reduction、 $F/K$  tail comparison 与 no-gain 等价；以及 (S.219)--(S.222) 的量词、相消、平台和  $\theta = 2/3$  压力测试。

继承的 Step 8 no-exception gate 仍是 **REFUTED**，S.38 条件蕴含仍然 **RETAINED**。canonical last exits 不产生新二次压缩，是 completed-clock algebra 层面的严格 **no-gain/no-go**。

继续 **OPEN**：存在与解和尺度无关的固定  $N_0$ ，使 (S.218) 的任一 best- $N_0$  PDE tail 获得二次界；删去已付分支后的 residual full tail；(Q.1)、Ro.74R extraction hypotheses、scale contraction、prescribed-centre packing 与 regularity。

明确 **NOT CLAIMED**：F-half-exit 满足 S.25；canonical selector 对终端连续；一个无穷 stopped cutoff 可直接作 local-energy test；arbitrary subset supremum 可取代 forced full tail；sup inf 可换成 inf sup；plateau 与 full domain 相等；单个 dominant packet 证明  $N_0 = 1$ ；标量 stress tests 是 PDE solutions；以及新颖性、优先权、奇点形成或 Clay 结论。

主证书通过 9/9 exact、8/8 finite、57/57 structural 与 18/18 mutations。独立 Ruby 审计通过 12/12 groups、91,396/91,396 finite cases、49/49 structural、21/21 source mutations、15/15 artifact mutations 与 6/6 report checks。主文 SHA-256 为

`85003b3fdfdf28618a82a57d241e86c086704ea3ed3a9b192de223f3b8c3a4dd`。有限证书只支持实现可复现性，不替代 PDE 解析证明。

**CANONICAL BEST-N LAST EXITS: EXACT REPRESENTATIONS, NO NEW QUADRATIC COMPRESSION. NEXT: PDE RESIDUAL TAIL AFTER PAID BRANCHES. NOT CLAY.**

37 / 完整正文

## 36. Step 10 的问题与结论

Step 9 已说明 canonical last exit 只表示 Ro.74Q 的 best- $N$  terminal tail，并不自行压缩它。Step 10 的问题更窄：先删除所有已经被二次  $Q$ -variation ledger 或 velocity-cubic ledger 支付的壳层，canonical 2/3-last-exit tail 还剩什么？

答案是一个精确六分区。四个 paid classes 合计只需

$$6B_{Q,R}^M + C_5 \mathcal{L}(\lambda)^{1/3} A_R, \quad A_R = (P_R^M)^{2/3},$$

其中  $Q$  行只记一次  $6B_Q$ ， $\mathcal{P}_\sigma$  与  $\mathcal{P}_{\text{LE}}$  先合并再做 Hölder，只记一次  $C_5$  cubic ledger。余下两个 residual mechanisms 是：short non- $D$ 、 $Q$ -small 的  $\mathcal{R}_{\text{sh}}$ ，以及 Step 8 scalar-excess class  $\mathcal{R}_x = \mathcal{I}_x$ 。二者共享同一个 best- $N$  exception budget，不能各自删除  $N$  个坐标。

本步证明的是 exact reduction。它没有证明存在与解、尺度无关的固定  $N_0$ ，使 residual tail 获得二次界；没有证明 Q.12、Q.1、正则性或 Clay 结论。 **NOT CLAY.**

38 / 完整正文

## 37. canonical 2/3-last exit 与固定 profile

保留 periodic suitable-weak Version-M、full clock interval  $\mathcal{T}_R = (s_R, t_0)$ 、plateau interval  $I_R$ 、good-time set  $\mathcal{G}_R$ ，以及

$$A_R = (P_R^M)^{2/3}, \quad B_{Q,R}^M = \sum_{k \geq 1} \text{TV}_{[s_R, t_0]} Q_{k,R} \leq C_Q A_R, \quad Z_R = \left( \sum_{k \geq 1} v_{k,R}^2 \right)^{1/2}.$$

固定  $\tau \in \mathcal{G}_R \cap \mathcal{T}_R$ 。若  $T_k = K_{k,R}(\tau) > 0$ ，取最后一个  $K \leq 2T_k/3$  的时刻  $\ell_k$ ，并写

$$\begin{aligned} \ell_k &= \max\{t \in [s_R, \tau] : K_{k,R}(t) \leq 2T_k/3\}, \quad J_k^{\text{LE}} = (\ell_k, \tau), \quad d_k = \frac{\tau - \ell_k}{R^2}, \\ 0 < d_k < 4, \quad K_{k,R}(\ell_k) &= \frac{2T_k}{3}, \quad K_{k,R}(t) > \frac{2T_k}{3} \quad (t \in J_k^{\text{LE}}), \\ \Delta Q_k &= Q_k(\tau) - Q_k(\ell_k), \quad \Delta F_k = F_k(\tau) - F_k(\ell_k), \\ \Delta K_k &= \frac{T_k}{3}, \quad \Delta F_k = \frac{T_k}{3} - \Delta Q_k. \end{aligned} \tag{S.223}$$

若  $T_k = 0$ ，令  $\ell_k = \tau$ 、 $d_k = 0$ 、residual coordinate 为零。 $\ell_k$  不必是 good time；这里只用  $K_k$  连续。

固定正的 deterministic profile  $\lambda$ ，它与  $R, \tau$  和解无关，并满足

$$\mathcal{L}(\lambda) = \sum_{k \geq 1} 2^{3k} \gamma_k \lambda_k^3 < \infty. \tag{S.224}$$

在正终端壳层中，按  $d_k \gtrless \lambda_k^{-3/2}$ 、 $|\Delta Q_k| \gtrless T_k/6$ 、 $D_{k,R}(\tau) \gtrless T_k/2$  分出 long/short、 $Q+/Q-$ 、 $D/\text{non-}D$ 。等号分别放入 long、absolute- $Q$ -large 与  $D$ -dominated 一侧。

39 / 完整正文

## 38. D-first 六分区与 genealogy

Step 8 的 full-history priority partition 保持不变：

$$\mathcal{I}_D = \mathcal{I}_\beta \dot{\cup} \mathcal{I}_\sigma \dot{\cup} \mathcal{I}_x.$$

这里  $\mathcal{I}_\beta, \mathcal{I}_\sigma, \mathcal{I}_x$  仍在完整  $J_\tau = (s_R, \tau)$  上定义，不能改写成 last-exit interval。按 D-first 优先顺序定义

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_\beta &= \mathcal{I}_\beta, & \mathcal{P}_\sigma &= \mathcal{I}_\sigma, \\ \mathcal{P}_{\text{LE}} &= \mathcal{I}_{\neg D} \cap \mathcal{I}_{\text{long}}, & \mathcal{P}_Q &= \mathcal{I}_{\neg D} \cap \mathcal{I}_{\text{short}} \cap \mathcal{I}_{Q+}, \\ \mathcal{R}_{\text{sh}} &= \mathcal{I}_{\neg D} \cap \mathcal{I}_{\text{short}} \cap \mathcal{I}_{Q-}, & \mathcal{R}_x &= \mathcal{I}_x, \\ \{k : T_k > 0\} &= \mathcal{P}_\beta \dot{\cup} \mathcal{P}_\sigma \dot{\cup} \mathcal{P}_{\text{LE}} \dot{\cup} \mathcal{P}_Q \dot{\cup} \mathcal{R}_{\text{sh}} \dot{\cup} \mathcal{R}_x. \end{aligned} \tag{S.225}$$

$\mathcal{P}_Q$  表示 absolute- $Q$ -large，不是  $Q$  符号为正。Step 7 low-Rayleigh 支不会再生成第七类：

$$\mathcal{I}_{\text{lo}} \subset \mathcal{I}_\beta \cup \mathcal{I}_\sigma, \quad \mathcal{I}_{\text{lo}} \setminus (\mathcal{I}_\beta \cup \mathcal{I}_\sigma) = \emptyset, \quad \mathcal{I}_x = \mathcal{I}_x \cap (\mathcal{I}_{\text{def}} \cup \mathcal{I}_{\text{hi}}). \tag{S.226}$$

这是 genealogy 与 no-double-charge 结论，不是对  $\mathcal{I}_x$  的新支付；它仍可能来自 anomalous-defect 或 high-Rayleigh 支。

## 39. 一个 Q ledger 与一个 cubic ledger

对  $\mathcal{P}_\beta$ , Step 8 给出  $T_k \leq 6\beta_k(J_\tau)$ ; 对  $\mathcal{P}_Q$ , 定义给出  $T_k \leq 6|\Delta Q_k|$ 。两类位于互不相交的  $D$  与 non- $D$  shell sets, 因此先求和再扩大到完整 variation ledger:

$$\sum_{k \in \mathcal{P}_\beta \cup \mathcal{P}_Q} T_k \leq 6 \left( \sum_{k \in \mathcal{P}_\beta} \beta_k(J_\tau) + \sum_{k \in \mathcal{P}_Q} |\Delta Q_k| \right) \leq 6B_{Q,R}^M \leq 6C_Q A_R. \quad (\text{S.227})$$

正确系数是一个  $6B_Q$ , 不是两个  $6B_Q$ 。

若  $k \in \mathcal{P}_{\text{LE}}$ , 由  $D_k(t) \leq D_k(\tau) < T_k/2$  与  $K_k(t) > 2T_k/3$ , 对 last-exit interval 上几乎处处 good times 有

$$e_{k,R}(t) > \frac{T_k}{6}, \quad \frac{1}{R^2} \int_{J_k^{\text{LE}}} e_{k,R}(t)^{3/2} dt > d_k \left( \frac{T_k}{6} \right)^{3/2} \geq \lambda_k^{-3/2} \left( \frac{T_k}{6} \right)^{3/2}. \quad (\text{S.228})$$

这里没有在可能非 good 的  $\ell_k$  取  $E_k, D_k$  的值。接上 inherited padded-shell estimate 得到

$$T_k \leq C_{\text{LE}} \lambda_k 2^k \gamma_k^{1/3} (p_{k,R}^{u,\eta}(J_k^{\text{LE}}))^{2/3}, \quad C_{\text{LE}} = 6C_1^{2/3} < C_4, \quad C_4 = 12(2C_1)^{2/3}. \quad (\text{S.229})$$

对  $\mathcal{P}_\sigma$  使用  $J_\tau$ , 对  $\mathcal{P}_{\text{LE}}$  使用各自的  $J_k^{\text{LE}}$ , 在并集上先做 finite-shell Hölder, 再只调用一次允许 shell-dependent time sets 的 (R.211), 得到

$$\sum_{k \in \mathcal{P}_\sigma \cup \mathcal{P}_{\text{LE}}} T_k \leq C_5 \mathcal{L}(\boldsymbol{\lambda})^{1/3} A_R, \quad C_5 = C_4 C_P^{2/3}. \quad (\text{S.230})$$

把两支各自估成完整全局 ledger 会多收一次  $C_5$ , 本步不这样做。

## 40. residual vector 与尖锐比较

记四个 paid classes 的并为  $\mathcal{I}_{\text{pay}}$ , 两个 residual classes 的并为  $\mathcal{I}_{\text{res}} = \mathcal{R}_{\text{sh}} \cup \mathcal{R}_x$ 。已有

$$\sum_{k \in \mathcal{I}_{\text{pay}}(\tau)} T_k \leq 6B_{Q,R}^M + C_5 \mathcal{L}(\boldsymbol{\lambda})^{1/3} A_R \leq C_{\text{pay}}(\boldsymbol{\lambda}) A_R, \quad C_{\text{pay}} = 6C_Q + C_5 \mathcal{L}(\boldsymbol{\lambda})^{1/3}. \quad (\text{S.231})$$

定义 residual stopped-flux vector

$$r_{k,R}^\lambda(\tau) = 1_{\mathcal{I}_{\text{res}}(\tau)}(k) [F_{k,R}(\tau) - F_{k,R}(\ell_k)], \quad r_k = 0 \text{ if } T_k = 0. \quad (\text{S.232})$$

在  $\mathcal{R}_{\text{sh}}$  上,  $|\Delta Q_k| < T_k/6$  来自定义, 在  $\mathcal{R}_x = \mathcal{I}_x$  上, 失败的 Step 8  $\beta$ -test 给出同样严格界。配合  $\Delta F = T/3 - \Delta Q$ , 两个 residual classes 都满足

$$\frac{T_k}{6} < r_{k,R}^\lambda(\tau) < \frac{T_k}{2}, \quad 2r_{k,R}^\lambda(\tau) < T_k < 6r_{k,R}^\lambda(\tau). \quad (\text{S.233})$$

全局补零后,

$$0 \leq r_{k,R}^\lambda(\tau) \leq \frac{T_k}{2} \leq \frac{v_{k,R}}{2}, \quad \|r_R^\lambda(\tau)\|_{\ell^2} \leq \frac{Z_R}{2}, \quad \sum_k r_{k,R}^\lambda(\tau) \leq C_F P_R^M. \quad (\text{S.234})$$

$\ell^2$  上界本身不能推出 fixed- $N$  的  $\ell^1$  tail bound; 最后一项在大  $P_R^M$  区域也只有线性尺度。

42 / 完整正文

## 41. paid-branch deletion 的 best-N reduction

对非负  $\ell^1$  vector 定义

$$\mathcal{S}_N(x) = \inf_{S \subset \mathbb{N}, \#S \leq N} \sum_{k \notin S} x_k.$$

对每一个同样的 exceptional set  $S$ , 四个 paid classes 与 residual comparison 给出

$$\sum_{k \notin S} T_k \leq 6B_{Q,R}^M + C_5 \mathcal{L}(\lambda)^{1/3} A_R + 6 \sum_{k \notin S} r_{k,R}^\lambda(\tau). \quad (\text{S.235})$$

用逼近 residual infimum 的同一批集合取极限, 得到 fixed-good-terminal theorem

$$\mathcal{S}_N((K_{k,R}(\tau))_k) \leq 6B_{Q,R}^M + C_5 \mathcal{L}(\lambda)^{1/3} A_R + 6\mathcal{S}_N((r_{k,R}^\lambda(\tau))_k). \quad (\text{S.236})$$

$\mathcal{R}_x$  与  $\mathcal{R}_{\text{sh}}$  必须先合并再只做一次 best- $N$  infimum; 分别允许  $N$  个例外会悄悄把总预算增至  $2N$ 。

对  $\mathcal{D} \in \{I_R, \mathcal{T}_R\}$  定义 good-terminal residual gate

$$\mathfrak{R}_{N,R}^\lambda(\mathcal{D}) = \sup_{\tau \in \mathcal{D} \cap \mathcal{G}_R} \mathcal{S}_N((r_{k,R}^\lambda(\tau))_k). \quad (\text{S.237})$$

只用 terminal  $K$ -vector 的 inherited  $\ell^1$ -continuity, 把左侧从 dense good times 延伸到所有 terminal times; 不使用 residual path、selector 或 masks 的连续性:

$$\mathcal{S}_{N,R}^K(\mathcal{D}) \leq C_{\text{pay}}(\boldsymbol{\lambda}) A_R + 6\mathfrak{R}_{N,R}^\lambda(\mathcal{D}). \quad (\text{S.238})$$

反向由 coordinatewise  $r \leq K/2$  与同一 exceptional set 得到

$$\mathfrak{R}_{N,R}^\lambda(\mathcal{D}) \leq \frac{1}{2} \mathcal{S}_{N,R}^K(\mathcal{D}). \quad (\text{S.239})$$

因此对固定、与尺度和解无关的  $N_0$ ,

$$\mathfrak{R}_{N_0,R}^\lambda(\mathcal{D}) \lesssim A_R \iff \mathcal{S}_{N_0,R}^K(\mathcal{D}) \lesssim A_R. \quad (\text{S.240})$$

这个等价移除了已知付款，但没有把 residual gate 变成定理；它准确标出还需要新 PDE 信息的位置。

43 / 完整正文

## 42. plateau corollary、full gate 与 fallback

把 inherited plateau reduction 与 (S.238) 合并:

$$\mathfrak{C}_R^M \leq \sqrt{N} Z_R + 7B_{Q,R}^M + C_5 \mathcal{L}(\boldsymbol{\lambda})^{1/3} A_R + 6\mathfrak{R}_{N,R}^\lambda(I_R). \quad (\text{S.241})$$

七个  $B_Q$  units 中，六个来自 paid partition，一个来自 terminal  $K$ -to-flux reduction。该式只在 plateau 域，不是 full-terminal Q.12。

绝对  $F$ -variation 给出线性 fallback:

$$\mathfrak{R}_{N,R}^\lambda(\mathcal{D}) \leq C_F P_R^M, \quad P_R^M \leq 1 \implies \mathfrak{R}_{N,R}^\lambda(\mathcal{D}) \leq C_F A_R. \quad (\text{S.242})$$

因此 small-payment regime 已经闭合；当  $P_R^M > 1$  时，线性 fallback 与目标之间仍差  $(P_R^M)^{1/3}$ 。真正开放的 full-domain statement 是

$$\text{OPEN: 存在固定 } N_0 < \infty, C_{\text{res}} < \infty, \text{ 使 } \mathfrak{R}_{N_0,R}^\lambda(\mathcal{T}_R) \leq C_{\text{res}} A_R \text{ 对所有 } R \text{ 与解一致成立.} \quad (\text{S.243})$$

若 (S.243) 成立，则 (S.238) 推出 full Q.12，再由 inherited Q.9 推出 Q.1。只在  $I_R$  证明 residual bound 能直接给 plateau Q.1，但不能升级成 full Q.12。

44 / 完整正文

## 43. sharpness、exception budget 与 D-persistence no-go

在 abstract continuous-clock 层面，取  $T = 1$ 、 $0 < \varepsilon < 1/6$ ，并令



$$\Delta Q = \frac{1}{6} - \varepsilon \implies r = \frac{1}{6} + \varepsilon, \quad \Delta Q = -\frac{1}{6} + \varepsilon \implies r = \frac{1}{2} - \varepsilon. \quad (\text{S.244})$$

因此仅凭  $|\Delta Q| < T/6$ ，系数六与上界二分之一都是 limiting-sharp；等号  $|\Delta Q| = T/6$  已归入 paid  $\mathcal{P}_Q$ 。这些是 clock-algebra tests，不是 NSE solutions。

一份共享 exception budget 的必要性由  $T_1 = T_2 = 3$ 、 $r_1 = r_2 = 1$  给出：

$$\mathcal{S}_1((r_1, r_2)) = 1, \quad \mathcal{S}_1((r_1, 0)) + \mathcal{S}_1((0, r_2)) = 0. \quad (\text{S.245})$$

右式违法之处是给两个 residual labels 各花一个例外。固定  $N$  也不能被 truncation-dependent budget 替代：

$$T_k = 2^{-k} : \quad \mathcal{S}_1((T_k)_{k \geq 1}) = \frac{1}{2}, \quad \mathcal{S}_1((T_k)_{1 \leq k \leq M}) = \frac{1}{2} - 2^{-M}, \quad \mathcal{S}_M((T_k)_{1 \leq k \leq M}) = 0. \quad (\text{S.246})$$

最后，terminal  $D$ -dominance 不能免费局部化成 last-exit persistence。显式 rational piecewise-linear clock 取  $R^2 = 1, s_R = 0, \tau = 2, T = 1$ ，last exit  $\ell = 1/4$ ，并安排  $D(t) = 3/5$  在后段保持不变；则

$$D(\tau) = \frac{3T}{5} \geq \frac{T}{2}, \quad \Delta D|_{(\ell, \tau)} = 0, \quad E(1) = \frac{7T}{100} < \frac{T}{6}. \quad (\text{S.247})$$

这严格排除把  $\mathcal{I}_D$  直接塞入 long non- $D$  persistence proof；Step 8 full-history trichotomy 必须保留。该 witness 仍只是 continuous clock stress test。

45 / 完整正文

## 44. 路线决定

paid-branch deletion 已达到它的自然终点。下一 PDE 阶段应分别研究两类 residual mechanism，但最终必须用一个共享 exception budget 重组：

- **short non-D、Q-small packing**：正 stopped flux 与  $T_k$  可比，却生成在短于  $R^2 \lambda_k^{-3/2}$  的 terminal interval。新定理必须使用 spatial crowding、overlap 或 Carleson-type constraint 等跨壳层 PDE 信息；普通  $\ell^2$  sequence inequality 不足以闭合。
- **scalar-excess ancestry**： $\mathcal{I}_x$  只可能来自 anomalous-defect 或 high-Rayleigh shells，且 full-history  $Q$ -variation 与 kinetic mass 都低于 Step 8 thresholds。需要真正打包剩余 defect/high-Rayleigh mass；terminal  $D$ -dominance 不能免费变成 last-exit interval 内的支付。

任何候选估计都必须通过 (S.245)–(S.247)，并保留 inherited Ro.74O/P exact family 的边界：该精确族只 refute no-exception gate，不证明  $N_0 = 1$  足够。

46 / 完整正文

## 45. Step 10 主张边界与双路审计

Step 10 **PROVED**：(S.223)–(S.224) 的 canonical 2/3-last-exit 与固定 profile；(S.225) 的 exact six-class partition；(S.226) 的 Step 7/8 compatibility；(S.227)–(S.231) 的 single  $6B_Q$  与 single  $C_5$  payments；(S.232)–(S.234) 的 positive residual 与  $T/6 < r < T/2$ ；(S.235)–(S.240) 的 fixed-good-terminal/domain-safe best- $N$  reductions；以及 (S.241)–(S.242) 的 plateau corollary 与 small-payment fallback。

Step 10 **INHERITED**：Ro.74P canonical clocks、variation ledgers 与  $\ell^1$ -terminal continuity；Ro.74Q fixed- $N$  reduction；Ro.74R shell-dependent cubic payment；Step 7 Rayleigh trichotomy；Step 8 full-history  $\beta/\sigma/x$  partition；Step 9 last-exit identity 与 finite good-stop closure。

Step 10 **REFUTED / RULED OUT**: 额外 low-Rayleigh residual class; 必须重复收取完整  $Q$  或 cubic ledger; 两个 residual mechanisms 分别拥有  $N$  个 exceptions; terminal  $D$ -dominance 自动局部化到 last-exit interval; 以及 last-exit algebra 单独产生 fixed- $N$  shell compression。

继续 **OPEN**: 固定、与解和尺度无关的  $N_0$  residual estimate (S.243);  $\mathcal{R}_{\text{sh}}$  与  $\mathcal{R}_x$  的 PDE packing; full Q.12、Q.1、Ro.74R extraction hypotheses、scale contraction、prescribed-centre packing 与 regularity。

明确 **NOT CLAIMED**: last-exit selector、branch masks 或 residual path 对终端连续/可测/lower semicontinuous;  $\ell_k$  是 good time; 无穷 last-exit family 是一个 admissible local-energy test; Step 8 classes 可在  $J_k^{\text{LE}}$  重定义; plateau 与 full domain 相等;  $\lambda$  已优化; scalar fixtures 是 NSE solutions; 以及新颖性、优先权、奇点形成、正则性或 Clay 结论。

主证书通过 12/12 exact、10/10 finite、79/79 structural 与 47/47 negative mutations。独立 Ruby 通过 9/9 groups、65,681 cases、21/21 contract mutations、13/13 report checks 与 15/15 audit bindings; deterministic stdout SHA-256 为

`4877dc3a0de2c2f605641736c7355672f0a7a68cb97a37849d4a7c28495e8bbd`。主文 SHA-256 为  
`9eb5f2a794021b49894adfc167d350f58d93c266e6be319ce835c58db2eod74c`。有限证书不替代 inherited local-energy/PDE analysis。

**PAID BRANCHES: DELETED WITH ONE Q LEDGER AND ONE CUBIC LEDGER. TWO RESIDUAL MECHANISMS SHARE ONE BEST-N GATE. S.243 OPEN. NOT CLAY.**

47 / 完整正文

## 46. Step 11 的问题与四项结论

Step 10 已把 full-terminal clock estimate 归约为两个不交 residual mechanisms 上的一个 combined best- $N$  tail。Step 11 不证明这个 tail estimate，而是确定两支怎样精确重组、各自现有估计能走到哪里，以及哪一条新的 PDE 陈述足以闭合 short branch。

- combined residual 是两支 best- $N$  tails 的精确离散 infimal convolution。两支可以分别研究，但 exception counts 必须相加；两个固定有限 count 仍足以满足最终“存在某个固定  $N_0$ ”的目标。
- short non- $D$  branch 得到尖锐 inverse-duration coefficient、nested-tent integral 与任意正 backward depth 的控制；depth zero 的 terminal trace 仍缺失，critical  $s^2$  Carleson endpoint 有 logarithmic divergence。
- scalar-excess branch 上，stopped residual 与 Step 8 priority-selected excess 在 best- $N$  意义下以字面常数 1/5 与 3 等价。现有理论只有 linear summability 与 fixed-solution tightness，没有 solution- and scale-independent count。
- 现有 smooth exact families 只 refute zero-exception route。当前 multi-packet designs 的 cubic cost 过大，不能 refute 任意固定正 exception count。

因此 short branch 的缺口是 terminal anti-concentration，不是 interval overlap；excess branch 的缺口是 uniform weighted packing，不是 ancestry classification。两条都 **OPEN**。无新颖性、优先权、奇点、正则性或千禧年问题结论。**NOT CLAY**。

48 / 完整正文

## 47. 两个 residual vectors 与共享 budget 恒等式

保留 Step 10 的全部定义。固定 good terminal  $\tau$ ，令  $T_k = K_{k,R}(\tau)$ 、 $\ell_k = \ell_{k,2/3}^K(\tau)$ 、 $d_k = (\tau - \ell_k)/R^2$ ，并把 residual 拆成不交支撑的两向量

$$\boxed{r_k^{\text{sh}}(\tau) := \mathbf{1}_{\mathcal{R}_{\text{sh}}(\tau)} r_k(\tau), \quad r_k^x(\tau) := \mathbf{1}_{\mathcal{R}_x(\tau)} r_k(\tau), \quad r = r^{\text{sh}} + r^x.} \tag{S.248}$$

两支上都有  $T_k/6 < r_k < T_k/2 \leq v_{k,R}/2$ 。对  $z \in \ell_+^1$  写  $\mathcal{S}_N(z) = \inf_{\#S \leq N} \sum_{k \notin S} z_k$ 。若  $a, b$  支撑不交，则

$$\boxed{\mathcal{S}_N(a + b) = \min_{0 \leq n \leq N} [\mathcal{S}_n(a) + \mathcal{S}_{N-n}(b)].} \tag{S.249}$$

这是 pointwise equality。取 terminal supremum 后只有 domain-safe inequality:

$$\mathfrak{R}_{N,R}^\lambda(\mathcal{D}) \leq \min_{0 \leq n \leq N} [\mathfrak{R}_{n,R}^{\text{sh}}(\mathcal{D}) + \mathfrak{R}_{N-n,R}^x(\mathcal{D})]. \tag{S.250}$$

这里通常不能写等号，因为 supremum 与 finite minimum 不交换；最优 budget split 与 top- $N$  shells 可以依赖  $\tau$ 。若两支分别以固定  $N_{\text{sh}}, N_x$  闭合，令  $N_0 = N_{\text{sh}} + N_x$ ，则

$$\begin{aligned} \mathfrak{R}_{N_0,R}^\lambda &\leq (C_{\text{sh}} + C_x)A_R, \\ \mathcal{S}_{N_0,R}^K &\leq \left[ 6C_Q + C_5 \mathcal{L}(\boldsymbol{\lambda})^{1/3} + 6C_{\text{sh}} + 6C_x \right] A_R. \end{aligned} \tag{S.251}$$

两个 best- $N$  branch theorems 给出 combined best- $2N$ ，不是 best- $N$ 。fixture  $a = (M, 0), b = (0, M)$  给出

$$\mathcal{S}_1(a) = \mathcal{S}_1(b) = 0, \quad \mathcal{S}_1(a+b) = M, \quad \mathcal{S}_2(a+b) = 0. \tag{S.252}$$

它精确说明 duplicate  $N$ -budgets 会偷偷把总预算加倍。

49 / 完整正文

## 48. Short branch 的 inverse-duration ledger

令  $\mathcal{H}_\tau = \mathcal{R}_{\text{sh}}(\tau)$ 、 $a_k = 2^{3k}\gamma_k$ 、 $p_k = p_{k,R}^{u,\eta}(J_k^{\text{LE}})$ 。non- $D$  persistence 与继承的 cubic estimate 给出

$$d_k \left( \frac{T_k}{6} \right)^{3/2} < C_1 a_k^{1/2} p_k, \quad r_k^{\text{sh}} < 3C_1^{2/3} (a_k d_k^{-2})^{1/3} p_k^{2/3}. \tag{S.253}$$

对同一个 exceptional set 做 finite-shell Hölder，再只调用一次 shell-dependent-time-set estimate，得到

$$\mathcal{S}_N(r^{\text{sh}}(\tau)) \leq 3C_1^{2/3} C_P^{2/3} (\mathfrak{D}_N^{\text{sh}}(\tau))^{1/3} A_R, \quad \mathfrak{D}_N^{\text{sh}} := \inf_{\#S \leq N} \sum_{k \in \mathcal{H}_\tau \setminus S} a_k d_k^{-2}. \tag{S.254}$$

这只是 sufficient interface，不是对  $\mathfrak{D}_N^{\text{sh}}$  的新估计；它把遗留债务精确定位为 inverse-square duration。

50 / 完整正文

## 49. Normalized depth 与 critical Carleson log gap

在 short branch 定义  $h_k = d_k \lambda_k^{3/2} \in (0, 1)$ 、 $w_k = a_k \lambda_k^3$ 。令  $\mathcal{H}_j = \{2^{-j-1} \leq h_k < 2^{-j}\}$ 、 $W_j = \sum_{k \in \mathcal{H}_j} w_k$ ，则

$$w_k h_k^{-2} = a_k d_k^{-2}, \quad \sum_j 4^j W_j \leq \sum_k w_k h_k^{-2} \leq 4 \sum_j 4^j W_j. \tag{S.255}$$

对原子测度  $\mu_\tau = \sum_{k \in \mathcal{H}_\tau} w_k \delta_{h_k}$ ，Tonelli 给出精确 layer-cake：

$$\sum_k w_k h_k^{-2} = \mu_\tau((0, 1)) + 2 \int_0^1 s^{-3} \mu_\tau((0, s]) ds. \tag{S.256}$$

因此  $\mu_\tau((0, s]) \lesssim s^{2+\varepsilon}$  足够，但 critical exponent two 不足。取固定 profile  $\lambda_k = 1$ 、 $w_k = 2^{3k} \gamma_k$ 、 $h_k = w_k^{1/2}$ ，可有  $\mu((0, s]) \leq 2s^2$ ，同时

$$\sum_{k \geq k_0} w_k h_k^{-2} = \sum_{k \geq k_0} 1 = \infty. \tag{S.257}$$

这就是 critical  $s^2$  Carleson endpoint 的 logarithmic obstruction。它是 coefficient/clock stress test，不是 **NSE solution**。

51 / 完整正文

## 50. Nested tent 能控制什么、不能控制什么

以 backward time  $s = (\tau - t)/R^2$  定义  $M_I(s) = \sum_{k \in I, d_k > s} r_k^{\text{sh}}$ 、 $V_I(s) = \sum_{k \in I, d_k > s} a_k$ 。所有 last-exit intervals 共用 terminal endpoint，故其 indicator 精确为  $\mathbf{1}_{\{s < d_k\}}$ 。weighted Hölder、(R.214) 与 (R.211) 给出

$$\int_0^4 \frac{M_I(s)^{3/2}}{V_I(s)^{1/2}} ds \leq 3^{3/2} C_1 C_P P_R^M. \tag{S.258}$$

令  $\mathscr{A}_0 = \sum_k 2^{3k} \gamma_k < \infty$ 。对任意  $0 < \delta < 4$ ，

$$\sum_{k \in I, d_k > \delta} r_k^{\text{sh}} \leq 3C_1^{2/3} C_P^{2/3} \mathscr{A}_0^{1/3} \delta^{-2/3} A_R. \tag{S.259}$$

所以任何持续到固定正 backward depth 的 residual 已经得到 quadratic control；未解决的全部质量可以集中到  $d_k \downarrow 0$ 。一个  $L^{3/2}$ -in-time tent bound 没有 depth-zero terminal trace。

严格嵌套本身也无能为力：连续 clock/payment tower 可同时满足 nested intervals 与很小 cubic integral，却有

$$\mathcal{S}_N(r) = M - N, \quad A_M \asymp M^{2/3}, \quad Z_M = 3\sqrt{M}. \tag{S.260}$$

这是 abstract continuous clock/payment witness，不是 **NSE counterexample**。

52 / 完整正文

## 51. Short branch 的第一个新 PDE 门槛

比 raw inverse-duration moment 更自然的目标是 amplitude-sensitive terminal anti-concentration：寻找与解和尺度无关的固定  $N_{\text{sh}}$ 、 $0 < \delta_* < 4$ 、 $0 \leq \theta_* < 1$ 、 $C_{\text{nc}} < \infty$ ，使每个 good terminal 都存在同一个  $S_\tau$ 、 $\#S_\tau \leq N_{\text{sh}}$ ，满足

$$\sum_{k \in \mathcal{H}_\tau \setminus S_\tau, d_k \leq \delta_*} r_k^{\text{sh}} \leq \theta_* \sum_{k \in \mathcal{H}_\tau \setminus S_\tau} r_k^{\text{sh}} + C_{\text{nc}} A_R. \quad \text{OPEN} \quad (\text{S.261})$$

(S.261) 与 (S.259) 的 implication 已证明：它将闭合 short branch。boxed hypothesis 本身没有证明；它要求 PDE 排除一个非二次比例的 tail 完全在最后  $\delta_* R^2$  时间内生成。

53 / 完整正文

## 52. Scalar excess 与 residual 的精确 best-N 等价

保留 Step 8 scalar excess  $x_k = [D_{k,R}(\tau) - \beta_{k,R}(J_\tau) - 2\lambda_k \sigma_{k,R}(J_\tau)]_+$ ，并令  $x_k^{\text{sel}} = \mathbf{1}_{\mathcal{I}_x} x_k$ 。priority failures 与 terminal clock identity 给出字面坐标比较

$$\frac{1}{5} x_k^{\text{sel}} < r_k^x < 3x_k^{\text{sel}} \quad (k \in \mathcal{I}_x). \quad (\text{S.262})$$

常数在 scalar constraints 层面尖锐。优化同一个 exceptional set 后，

$$\frac{1}{5} \mathcal{S}_N(x^{\text{sel}}(\tau)) \leq \mathcal{S}_N(r^x(\tau)) \leq 3\mathcal{S}_N(x^{\text{sel}}(\tau)). \quad (\text{S.263})$$

因此  $\mathcal{R}_x$  gate 已精确归约，但没有闭合。

54 / 完整正文

## 53. Fixed-solution tightness 不等于 uniform $N$

Step 8 ancestor vector  $b_k = \mathbf{1}_{\mathcal{I}_x} [m_{k,R} + \int_{H_{k,R}} g_{k,R}]$  满足

$$r_k^x \leq 3x_k^{\text{sel}} \leq 3b_k, \quad \sum_k x_k^{\text{sel}} \leq C P_R^M, \quad \sum_k b_k \leq C(A_R + P_R^M). \quad (\text{S.264})$$

这些在  $P_R^M > 1$  时只是 linear ledger，Markov counting 不能产生 universal quadratic best- $N$  tail。另一方面，因  $r_k^x \leq v_{k,R}/2$  且  $v_R \in \ell^1$ ，对每个固定 solution、固定  $R$  和  $\varepsilon > 0$ ，可以选取依赖于它们的  $N = N(u, R, \varepsilon)$ ，使

$$\sup_{\tau \in \mathcal{G}_R \cap \mathcal{D}} \mathcal{S}_N(r^x(\tau)) \leq \frac{1}{2} \sum_{k > N} v_{k,R} < \varepsilon. \quad (\text{S.265})$$

这是真实的 nonuniform compactness，但缺失的恰恰是与 solution、scale 无关的 uniform  $N$  与  $O(A_R)$  rate；两者不能混同。

55 / 完整正文

## 54. Ancestry 不能倒推到 last-exit interval

两个 exact rational scalar clocks 表明禁止的 shortcut。pure-defect row 满足

$$\ell = 1, \quad r^x = \frac{1}{3}, \quad \sigma = \frac{959}{12000} < \frac{1}{12}, \quad x = \frac{2641}{6000} > \frac{1}{6}, \quad D(2) - D(\ell) = 0.$$

(S.266)

pure high-Rayleigh row 满足

$$\ell = 1, \quad r^x = \frac{1}{3}, \quad \sigma = \frac{983}{12000} < \frac{1}{12}, \quad x = \frac{2617}{6000} > \frac{1}{6}, \quad \int_{H \cap J^{\text{LE}}} g = 0.$$

(S.267)

两者都说明 full-history ancestry 不能 retrospectively restricted to  $J^{\text{LE}}$ 。重复 pure-defect row 得到

$$\mathcal{S}_N(r^x) = \frac{(M - N)_+}{3}, \quad A_M \asymp M^{2/3}, \quad Z_M = \sqrt{M}.$$

(S.268)

(S.266)--(S.268) 都是 **ABSTRACT STRESS TESTS, NOT NSE COUNTEREXAMPLES**；它们排除只靠 scalar  $\ell^1/\ell^2$  ledgers 的推导，不否定 (S.243)。exact minimal target 是

$$\textbf{OPEN:} \quad \exists N_x, C_x < \infty \text{ uniformly such that } \mathcal{S}_{N_x}(x^{\text{sel}}(\tau)) \leq C_x A_R.$$

(S.269)

由 (S.263)，这与  $\mathcal{R}_x$  residual gate 在字面常数范围内等价。

56 / 完整正文

## 55. Exact-family falsification criterion

若要 refute 某个固定  $N$ ，新的 smooth exact family 必须提供  $N + 1$  个不同 target shells，且

$$\min_{1 \leq i \leq N+1} \frac{K_{k_i, R}(\tau)}{A_R} \longrightarrow \infty.$$

(S.270)

Step 10 将迫使这些 target shells 最终全部落入 combined residual，于是  $\mathcal{S}_N(r)/A_R \rightarrow \infty$ 。现有 Ro.74O/P single-packet family 只对  $N = 0$  通过此检验：一个正 exception 可以删除唯一大坐标。

现有 common-shear multi-packet construction 虽能制造 distinct terminal lobes，却同时证明 exterior cubic lower bound

$$\frac{A_R^{(N)}}{NT} \geq \frac{c}{N} R^{2/3} L_N^{-1/3} \exp\left(\frac{5}{6} c_\gamma L_N^2\right) \longrightarrow \infty.$$

(S.271)

所以其 clock lower scale 被 nonnegative cubic payment 压倒；它没有建立 (S.270)，也没有 refute fixed positive exception count。这是对现有设计的 quantitative obstruction，不是对全部 multi-packet architectures 的 no-go。

57 / 完整正文

## 56. 合并后的开放定理

下一 PDE 阶段保留两个工作包：short terminal trace 检验 (S.261)；selected-excess packing 检验 (S.269)，并分开 anomalous measure 与 high-Rayleigh viscous mass。任何 adversarial exact family 先通过 (S.270)，不能只展示多个 terminal lobes。

最终 combined theorem 写成

**OPEN: find fixed  $N_{\text{sh}}, N_x \in \mathbb{N}_0$  and  $C_{\text{sh}}, C_x < \infty$  such that**
$$\sup_{\tau \in \mathcal{T}_R \cap \mathcal{G}_R} \mathcal{S}_{N_{\text{sh}}}(r^{\text{sh}}(\tau)) \leq C_{\text{sh}} A_R,$$
$$\sup_{\tau \in \mathcal{T}_R \cap \mathcal{G}_R} \mathcal{S}_{N_x}(r^x(\tau)) \leq C_x A_R.$$

(S.272)

若 (S.272) 成立，(S.251) 以  $N_0 = N_{\text{sh}} + N_x$  推出 Step 10 (S.243)，继而条件性推出 Ro.74Q (Q.12) 与 fixed-scale (Q.1)。implication 已证明，antecedent 仍 **OPEN**。

58 / 完整正文

## 57. Step 11 主张边界与双路审计

Step 11 **PROVED**: (S.249)--(S.251) shared-budget identity 与 domain consequence；(S.253)--(S.254) inverse-duration estimate；(S.255)--(S.256) normalized-depth/dyadic/layer-cake identities；(S.257) coefficient-level critical Carleson failure；(S.258)--(S.259) nested-tent 与 positive-depth estimates；(S.262)--(S.263) scalar-excess/residual equivalence；(S.264)--(S.265) ancestry、linear ledger 与 fixed-solution compactness；以及从 (S.261)、(S.269)、(S.270)、(S.272) 出发的 conditional implications。

Step 11 **ABSTRACT STRESS TESTS, NOT NSE COUNTEREXAMPLES**: (S.252) duplicate-budget fixture；(S.257)、(S.260) critical Carleson sequence 与 nested tower；(S.266)--(S.267) ancestry-localization witnesses；(S.268) flat selected-excess tower。

Step 11 **OPEN**: terminal anti-concentration (S.261)；uniform selected-excess packing (S.269)；(S.272) 的两支估计；固定 universal  $N_0$ ；Step 10 (S.243)、Q.12、Q.1、scale contraction、prescribed-centre packing 与 regularity；以及能通过 (S.270) 且没有 prohibitive full payment 的新 exact multi-packet family。

明确 **NOT CLAIMED**: moving masks、last-exit selectors、top- $N$  sets 或 adaptive budget split 的连续性/可测性；terminal supremum 与 branch-budget minimum 交换；CKN-type singular-set estimates 对当前 shell residuals 计数；terminal ancestry 在 last-exit interval 持续；bounded literature search 穷尽；新颖性、优先权；或 Navier--Stokes Millennium problem 的解。

主证书通过 14/14 exact、7/7 finite、34/34 structural 与 7/7 negative mutations。独立 Ruby audit 通过 7/7 groups、206,891 cases、6/6 artifact locks、7/7 dependency locks 与 59/59 note checks；canonical stdout SHA-256 为 `506440647a0a9b5be9d65ded24762b6eb6f6ce8cf054473a0ac04bf8835a1ffb`。这些有限证书只支持实现可复现性，不替代 inherited local-energy/PDE analysis。

**SHARED BUDGET: EXACT. SHORT TERMINAL TRACE: OPEN. SELECTED-EXCESS PACKING: OPEN. EXISTING MULTI-PACKET FAMILIES DO NOT REFUTE FIXED POSITIVE N. NOT CLAY.**

59 / 完整正文

## 58. Step 12: 终端公共窗口与 conditional Morrey packing

Step 11 把 full-terminal clock estimate 归约为两个 best- $N$  tail：short non-dissipation residual  $r^{\text{sh}}$  与 selected dissipation excess  $x^{\text{sel}}$ （等价地  $r^x$ ）。Step 12 没有证明这两个 universal tail estimate，而是把它们改写成更清晰的 PDE 接口，并证明一个带附加统一假设的 conditional packing theorem。

本步得到六项结论：short residual 可由一个共同终端窗内的 absolute shell-flux variation 与已证明的 positive-depth cubic term 控制；该新窗口泛函对 terminal 连续，但固定解的模量不对解与尺度统一；best- $N$  的 exact layer-cake identity 把问题变成所有阈值上的 shell counting；selected excess 的 anomalous-defect 与 high-Rayleigh ancestors 必须诚实相加 exception budgets；若 total local dissipation 具有统一 critical Morrey coefficient，且 lifted mollified path 的长度以  $R$  为单位一致有界，则 moving-tube covering 给出 conditional Morrey packing；最后，单个 inherited passive packet 的统一加速受到 kinematic screen，并不能绕过 cubic obstruction。

**OPEN:** S.280、S.288、S.303、Step 11 的 S.272、Q.12、Q.1、scale contraction、regularity 与 singularity。conditional Morrey 与 mixed-norm 结论的常数依赖其额外统一上界；不声称 novelty 或 priority。无 DNS、无 floating-point asymptotics、无 DGX。 **NOT CLAY.**

60 / 完整正文

## 59. 冻结设置与公共终端窗

保留 Ro.74S Steps 10--11 的全部定义：

$$\mathcal{T}_R = (s_R, t_0), \quad |\mathcal{T}_R| = 4R^2, \quad A_R = (P_R^M)^{2/3},$$

并对每个  $\tau \in \mathcal{G}_R \cap \mathcal{T}_R$  保留  $r_k^{\text{sh}}$ 、 $d_k = (\tau - \ell_k)/R^2$  以及 inherited absolute flux ledger

$$\sum_{k \geq 1} \int_{\mathcal{T}_R} |\dot{F}_{k,R}(t)| dt \leq \mathfrak{L}_{\text{abs},R}^M \leq C_F P_R^M.$$

把  $|\dot{F}_{k,R}|$  在  $\mathcal{T}_R$  外延为零。对  $0 < \delta < 4$ ，定义

$$\boxed{\begin{aligned} J_{\tau,\delta} &= (\max\{s_R, \tau - \delta R^2\}, \tau), \\ f_{k,R}(\tau, \delta) &= \int_{J_{\tau,\delta}} |\dot{F}_{k,R}(t)| dt, \\ \mathcal{V}_{N,R}^F(\tau, \delta) &= \mathcal{S}_N((f_{k,R}(\tau, \delta))_{k \geq 1}). \end{aligned}} \quad (\text{S.273})$$

这里用一个共同 shell deletion set 处理整段 window；不能在积分内部随时间改变。

61 / 完整正文

## 60. Exact terminal variation-window reduction

若  $k \in \mathcal{R}_{\text{sh}}(\tau)$  且  $d_k \leq \delta$ ，则  $J_k^{\text{LE}} \subset J_{\tau,\delta}$ 。因此对每个  $S \subset \mathbb{N}$ ，

$$\boxed{\sum_{\substack{k \in \mathcal{R}_{\text{sh}}(\tau) \setminus S \\ d_k \leq \delta}} r_k^{\text{sh}}(\tau) \leq \sum_{k \notin S} f_{k,R}(\tau, \delta).} \quad (\text{S.274})$$

其余  $d_k > \delta$  的坐标由 Step 11 (S.259) 以同一个  $S$  控制，故

$$\boxed{\mathcal{S}_N(r^{\text{sh}}(\tau)) \leq \mathcal{V}_{N,R}^F(\tau, \delta) + C_{\text{deep}} \delta^{-2/3} A_R, \quad C_{\text{deep}} = 3C_1^{2/3} C_P^{2/3} \mathscr{A}_0^{1/3}.} \quad (\text{S.275})$$



## 61. 终端连续性与缺失的 uniform modulus

令  $g_R(t) = \sum_k |\dot{F}_{k,R}(t)| \in L^1(\mathcal{T}_R)$ 。当  $\tau_n \rightarrow \tau$  时，

$$\begin{aligned} \|f_R(\tau_n, \delta) - f_R(\tau, \delta)\|_{\ell^1} &\leq \int_{J_{\tau_n, \delta} \Delta J_{\tau, \delta}} g_R(t) dt \rightarrow 0, \\ |\mathcal{S}_N(a) - \mathcal{S}_N(b)| &\leq \|a - b\|_{\ell^1}. \end{aligned} \quad (\text{S.276})$$

所以  $\tau \mapsto \mathcal{V}_{N,R}^F(\tau, \delta)$  连续，good terminals 上的 supremum 等于全  $\mathcal{T}_R$  上的 supremum。对每个固定  $(u, R)$ ，Lebesgue integral 的 absolute continuity 还给出

$$\boxed{\Omega_{u,R}(\delta) := \sup_{\tau \in \mathcal{T}_R} \sum_k f_{k,R}(\tau, \delta) \longrightarrow 0 \quad (\delta \downarrow 0).} \quad (\text{S.277})$$

但这个 modulus 依赖 solution 与 scale，且 S.275 的 positive-depth term 同时按  $\delta^{-2/3} A_R$  增长，因此不能据此得到 universal estimate。

## 62. Layer cake: 精确的 all-threshold counting problem

对  $z \in \ell_+^1$  定义  $n_z(t) = \#\{k : z_k > t\}$ 。删除最大的  $N$  个坐标并用 Tonelli，得到

$$\boxed{\mathcal{S}_N(z) = \int_0^\infty (n_z(t) - N)_+ dt.} \quad (\text{S.278})$$

因此一个充分的 distributional theorem 是找到 fixed  $N_F$  与一个对解、尺度、terminal 均统一的  $\Phi \in L^1(0, \infty)$ ，使

$$\boxed{\#\{k : f_{k,R}(\tau, \delta_*) > s A_R\} \leq N_F + \Phi(s) \implies \mathcal{V}_{N_F,R}^F(\tau, \delta_*) \leq A_R \|\Phi\|_{L^1}.} \quad (\text{S.279})$$

只在一个 threshold 上计数不够；critical  $A_R/t$  count 在 layer-cake endpoint 仍产生 logarithmic divergence。clean short-branch target 为

$$\boxed{\begin{aligned} &\text{OPEN: find fixed } N_F, 0 < \delta_* < 4, C_F^* < \infty \text{ such that} \\ &\sup_{\tau \in \mathcal{T}_R} \mathcal{V}_{N_F,R}^F(\tau, \delta_*) \leq C_F^* A_R. \\ &\text{Then (S.275) proves the short gate with } N_{\text{sh}} = N_F. \end{aligned}} \quad (\text{S.280})$$

S.280 是 S.261 的 sufficient replacement，不是 equivalent reformulation；它更强，但目标连续、窗口固定且无 moving selector。

## 63. Inherited $L_t^1$ ledger 的 method boundary

固定  $N$ ，令  $M = N + 1$ 。在同一 terminal window 内放置  $M$  个同步 AC spikes，可得

$$\sum_k \int_{\mathcal{T}_R} |\dot{F}_{k,H}| = MH, \quad \mathcal{S}_N \left( \left( \int_{J_{\tau_0,\delta}} |\dot{F}_{k,H}| \right)_k \right) = H, \quad \frac{H}{(MH)^{2/3}} = \frac{H^{1/3}}{M^{2/3}} \rightarrow \infty. \quad (\text{S.281})$$

这是 vector-valued translated-spike witness，不是 **Navier--Stokes solution**。它只证明 AC 加 linear total-mass ledger 不能推出 uniform fixed- $N$ 、 $P^{2/3}$ -scaled window estimate；这是一个明确的 abstract no-go。

Fubini 仍给出 averaged terminal statement：

$$\int_{\mathcal{T}_R} \sum_k f_{k,R}(\tau, \delta) d\tau \leq \delta R^2 \int_{\mathcal{T}_R} g_R(t) dt \leq C_F \delta R^2 P_R^M. \quad (\text{S.282})$$

除去至多  $\eta R^2$  的 terminal times 后，

$$\sum_k r_k^{\text{sh}}(\tau) \leq C \left( \eta^{-1} \delta P_R^M + \delta^{-2/3} A_R \right). \quad (\text{S.283})$$

若内点 optimizer 落在  $(0, 4)$ ，平衡两项只得到

$$\sum_k r_k^{\text{sh}}(\tau) \leq C \eta^{-2/5} A_R^{3/5} (P_R^M)^{2/5} = C \eta^{-2/5} (P_R^M)^{4/5}. \quad (\text{S.284})$$

这弱于所需  $P^{2/3}$ ，且不控制 supremum terminal；它是该方法的精确 exponent boundary，不声称对 NSE sharp。

65 / 完整正文

## 64. Excess branch 与 honest exception accounting

在 Step 8 的 priority-selected set  $\mathcal{I}_x(\tau)$  上定义

$$\begin{aligned} d_k^{\text{def}}(\tau) &= \mathbf{1}_{\mathcal{I}_x(\tau)} m_{k,R}(\tau), \\ h_k(\tau) &= \mathbf{1}_{\mathcal{I}_x(\tau)} \int_{H_{k,R}} g_{k,R}(t) dt, \\ b_k(\tau) &= d_k^{\text{def}}(\tau) + h_k(\tau), \quad 0 \leq x_k^{\text{sel}}(\tau) \leq b_k(\tau). \end{aligned} \quad (\text{S.285})$$

两个 ancestor vectors 可重叠，但 deletion sets 的 union 给出

$$\mathcal{S}_{N_D+N_H}(x^{\text{sel}}) \leq \mathcal{S}_{N_D}(d^{\text{def}}) + \mathcal{S}_{N_H}(h). \quad (\text{S.286})$$

若存在一个共享 exceptional set  $E_\tau$ 、 $\#E_\tau \leq N_b$ ，且在其外  $b_k \leq q_k + c_k p_k^{2/3}$ 、 $\sum q_k \leq C_q A_R$ 、 $\sum p_k \leq C_p P_R^M$ 、 $\sum c_k^3 \leq C_c$ ，则 shellwise Hölder 得到

$$\boxed{\mathcal{S}_{N_b}(b) \leq (C_q + C_c^{1/3} C_p^{2/3}) A_R.} \tag{S.287}$$

PDE 必须构造这些对象并保留 full-history ancestry。bare minimal statement 仍为

$$\boxed{\text{OPEN: } \exists N_b, C_b \text{ fixed such that } \mathcal{S}_{N_b}(b(\tau)) \leq C_b A_R.} \tag{S.288}$$

66 / 完整正文

## 65. Conditional moving-tube Morrey theorem

令  $\tilde{\mu}$  为 total local dissipation measure 的 periodic lift， $\tilde{X}_R$  为 mollified path 的 continuous lift，并定义 full-history tube

$$\boxed{\mathcal{U}_{k,R}(\tau) = \{(t, y) : s_R < t < \tau, y - \tilde{X}_R(t) \in \text{supp } \psi_k^R\}.} \tag{S.289}$$

假设在所限制的整个 solution class、所有尺度与 terminals 上存在共同常数  $M, L < \infty$ ：

$$\boxed{\sup_{Q_R^-(z,s)} \frac{\tilde{\mu}(Q_R^-(z,s))}{R} \leq M, \quad \mathcal{L}_R(\tau) = \frac{1}{R} \int_{s_R}^\tau |\dot{\tilde{X}}_R(t)| dt \leq L.} \tag{S.290}$$

按 elapsed time  $O(R^2)$  或 accumulated path variation  $O(2^k R)$  贪心停时，可用至多

$$\boxed{C_\psi(2^{3k} + L2^{2k})} \tag{S.291}$$

个 backward  $R$ -cylinders 覆盖  $\mathcal{U}_{k,R}(\tau)$ 。arc-length stopping 不可用 endpoint displacement 代替。又因  $\mu = |\nabla u|^2 dxdt + \boldsymbol{D}$  正好一次分解，defect 与 restricted high-Rayleigh viscous parts 相加后只需支付 tube total mass 一次：

$$\boxed{b_k(\tau) \leq \frac{\gamma_k}{R} \tilde{\mu}(\mathcal{U}_{k,R}(\tau)) \leq C_\psi M \gamma_k (2^{3k} + L2^{2k}).} \tag{S.292}$$

令  $\mathcal{A}_m = \sum_{k \geq 1} 2^{mk} \gamma_k < \infty$  ( $m = 2, 3$ )，则

$$\boxed{\sum_k x_k^{\text{sel}}(\tau) \leq \sum_k b_k(\tau) \leq B(M, L) := C_\psi M (\mathcal{A}_3 + L\mathcal{A}_2).} \tag{S.293}$$

与 inherited linear cap  $\sum x_k^{\text{sel}} \leq C_0 P_R^M$  合并，在  $P_R^M \leq 1$  与  $P_R^M \geq 1$  两区分别选择较强上界，得到

$$\mathcal{S}_0(x^{\text{sel}}(\tau)) \leq \max\{C_0, B(M, L)\}A_R. \quad (\text{S.294})$$

这是真正证明的 **conditional theorem**。允许  $M = M(u, R)$  或  $L = L(u, R)$  只会恢复 nonuniform fixed-solution finiteness，不能冒充 bare suitable-weak class 的 uniform packing。

67 / 完整正文

## 66. Scale-critical mixed-norm benchmark

令  $q \in [3, \infty]$ 、 $r \in [3, \infty)$ ， $\theta = 3/r + 2/q$ ，并在 restricted class 的所有 target scales 上假设

$$\mathcal{U}_{q,r}(R) = R^{1-\theta} \|u\|_{L_t^q(I_{\delta R}; L_x^r(\mathbb{T}^3))} \leq M_*. \quad (\text{S.295})$$

mean-zero periodic pressure gauge 与 Calderón--Zygmund 给出

$$\|p - \bar{p}(t)\|_{L_t^{q/2} L_x^{r/2}} \leq C_r M_*^2 R^{2\theta-2}. \quad (\text{S.296})$$

把等于一的 smooth spacetime test 插入  $\mu$  的 distribution definition，得到

$$\begin{aligned} \mu(Q_R^-) &\leq C \left[ R^{-2} \int_{Q_{2R}^-} |u|^2 + R^{-1} \int_{Q_{2R}^-} |u|^3 \right. \\ &\quad \left. + R^{-1} \int_{Q_{2R}^-} |p - \bar{p}(t)| |u| \right]. \end{aligned} \quad (\text{S.297})$$

mixed Hölder 后所有  $R$  powers 精确抵消为一次  $R$ :

$$\sup_{Q_R^-} \frac{\mu(Q_R^-)}{R} \leq C_{q,r} (M_*^2 + M_*^3) =: M_\mu. \quad (\text{S.298})$$

同时  $|\dot{X}_R(t)| \leq CR^{-3/r} \|u(t)\|_{L^r}$ ，故

$$\frac{1}{R} \int_{s_R}^\tau |\dot{X}_R(t)| dt \leq CM_* R^{-1-3/r+2-2/q+\theta-1} = CM_*. \quad (\text{S.299})$$

代入 S.294 得

$$\mathcal{S}_0(x^{\text{sel}}(\tau)) \leq C_{q,r,M_*} A_R. \quad (\text{S.300})$$

这只是 conditional sanity check: critical strong norm ball 已有更强 regularity theory; 当  $\theta > 1$  时, 单个解的 global mixed norm finiteness 不推出 S.295 所需的 scale-Morrey decay。这里也不把 weak  $L^3$  未经 Lorentz endpoint argument 直接代入 cubic row。

68 / 完整正文

## 67. Partial regularity 为什么没有闭合 excess gate

CKN 给出 singular set 的 parabolic  $\mathcal{H}^1$ -measure 为零, 这是 support-size conclusion, 不是  $D$  的 mass-density upper bound。抽象测度

$$D_M = \sum_{k=1}^M a_k \delta_{z_k}, \quad a_k > 0 \tag{S.301}$$

可支撑在有限点集上, 却在  $M$  个 moving annular tubes 中各有非零 weighted mass。它只是反驳“dimension 自动推出 packing”的 measure countermodel, 不是 **NSE defect measure**。

high-Rayleigh ancestor 属于  $|\nabla u|^2 dxdt$ , 可完全位于 regular set。于是

$$\text{large high-Rayleigh mass} \not\Rightarrow \text{a singular point detected by epsilon regularity.} \tag{S.302}$$

epsilon regularity 的 converse 不把每个大的 regular viscous mass 变成 singular point。即使有一个 threshold 的 singular-cylinder count, 也仍需提升为 all-threshold integrable mass distribution 才能推出 S.288。

69 / 完整正文

## 68. Bounded primary-source collision audit

有限文献检索覆盖 Caffarelli--Kohn--Nirenberg 的 partial regularity、De Rosa--Drivas--Inversi 的 anomalous dissipation support、Seregin 的 critical Morrey estimates、Barker 在附加 weak- $L^3$  bound 下的 singular-point count, 以及 Neustupa 的 singular-point  $L^3$  concentration。没有找到与 S.280 或 S.288 量词完全相同的 theorem。

这些来源分别控制 singular-set size、附加 integrability 下的 density、假设性的 critical coefficient 或依赖额外 norm 的 singular-point count; 都没有从 bare inherited ledger 推出 full-history high-Rayleigh annular best- $N$  packing。检索只用于标记 literature boundary, 不构成 novelty 或 priority proof。

70 / 完整正文

## 69. Route decision 与 combined target

short branch 应直接攻连续公共窗口 gate S.280, 最好通过 all-threshold count S.279; scalar temporal  $L^1$ 、terminal averaging 或没有 endpoint gain 的 critical one-threshold count 已被证明不足。excess branch 应攻 shared ancestor charging S.287 或足以触发 S.294 的 uniform moving-tube coefficient; defect 与 high-Rayleigh budgets 必须按 S.286 相加。

combined Step 12 target 是

**OPEN: find fixed  $N_F, N_b$  and constants such that**

$$\sup_{\tau \in \mathcal{T}_R} \mathcal{V}_{N_F, R}^F(\tau, \delta_*) \lesssim A_R, \quad \sup_{\tau \in \mathcal{G}_R \cap \mathcal{T}_R} \mathcal{S}_{N_b}(b(\tau)) \lesssim A_R.$$

Then Step 11 closes with  $N_{\text{sh}} = N_F$ ,  $N_x = N_b$ , and total budget  $N_F + N_b$ .

(S.303)

## 70. 单包加速的 kinematic screen

inherited RO.74F packet centre 满足  $Q(t) = q_{\text{pre}} + B \int_0^t \theta(s, h) ds$ 、 $|\theta| \leq 1$ 、 $0 < B \leq (32R^2)^{-1}$ ，故

$$\boxed{\text{Var}_{[0, 65R^2]} Q \leq \frac{65}{32} < 2\pi, \quad \text{Var}_{I_{2R}} Q \leq \frac{1}{8}.} \tag{S.304}$$

冻结 exact family 的 packet centre 不发生一次完整 torus winding；RO.74F 的 all-winding estimates 是 Brownian-bridge heat kernel 的 periodic copies，不是 packet-centre orbits。

若 hypothetical monotone extension 满足  $0 < \beta B \leq q'(t) \leq B$ ，对 torus measurable set  $J$ ，令  $D = q(T) - q(0)$ 、 $m = \lfloor D/(2\pi) \rfloor$ ，则 change of variables 给出 exact occupation bound

$$\boxed{\frac{m|J|}{B} \leq \tau_J \leq \frac{(m+1)|J|}{\beta B}.} \tag{S.305}$$

many-winding regime 中  $m \asymp BT$ ，访问次数与每次 residence time 的  $B$  因子抵消，不能产生 outer dyadic shells 的 exponential preference。若  $z_\ell \leq H2^{p\ell}\Gamma^{4^\ell}$ ，且  $q_N = 2^p\Gamma^{3\cdot 4^N} < 1$ ，则

$$\boxed{\mathcal{S}_N(z) \leq \sum_{\ell \geq N} z_\ell \leq \frac{H2^{pN}\Gamma^{4^N}}{1 - q_N}.} \tag{S.306}$$

所以 uniform speed-up 只改变共同 prefactor，不改变 super-Gaussian shell ratio。这是 kinematic screen，不是 **universal PDE no-go**，也没有把 earlier packet deposit 识别成 complete ancestor vector  $b$ 。

## 71. Step 12 主张边界与双路审计

Step 12 **PROVED**：S.274--S.275 terminal variation-window reduction；S.276--S.277 continuity 与 fixed-solution modulus；S.278--S.279 best- $N$  layer cake 与 all-threshold implication；S.281--S.284  $L_t^1$ -only abstract no-go 与 averaged  $P^{4/5}$  boundary；S.285--S.287 exception-budget recombination 与 conditional charging；S.289--S.294 moving-tube cover 与 conditional critical-Morrey theorem；S.295--S.300 mixed-norm sufficient benchmark；S.304--S.305 literal no-winding 与 occupation lemma；S.306 abstract super-Gaussian filter。

Step 12 **ABSTRACT BOUNDARY TESTS, NOT NSE COUNTEREXAMPLES**：S.281 synchronized temporal spikes；S.301 finite atomic defect-support model。

Step 12 **OPEN**：universal terminal-window gate S.280；universal ancestor gate S.288；combined S.303；Step 11 S.272；Q.12、Q.1；从 frozen payment alone 推出 uniform critical Morrey/path estimate；把 earlier moving-packet deposit 与完整  $b$  识别；bare suitable weak class 的 universal shell count；scale contraction、regularity、singularity 与 Clay。

主证书通过 16/16 exact、12/12 finite、51/51 structural 与 11/11 mutations。独立 Ruby audit 通过 12/12 groups、153,237 exact cases、6/6 artifact locks、6/6 dependency locks、39/39 note checks；两条实现相互独立地封存 source 与证书边界。有限检查只支持公式实现与防篡改，不替代 analytic proof。

## 72. Step 13: 时间可积性上限与组合 Morrey 阈值

Step 12 把 short last-exit residual 写成一个共同终端窗内的绝对 physical-flux variation, 并在统一 moving-tube Morrey 与 path-length 假设下证明了 selected-excess estimate。Step 13 检查普通时间可积性能够把 short gate 推到哪里, 以及允许 Morrey coefficient 随 payment 增长时, excess gate 的精确标量阈值是什么。

本步得到五项结论。第一, 对每个固定的周期 suitable weak solution 和固定尺度, physical shell-flux density 具有可求和的  $\ell^1(L_t^{4/3})$  包络; 这来自 energy-class interpolation  $u \in L_t^4 L_x^3$ 、周期 Calderon--Zygmund pressure estimate 与固定尺度的 mollified drift bound。第二, 维数化长度为  $\delta$  的共同终端窗因此获得  $\delta^{1/4}$  增益; 一般的  $L_t^p$  shell-tail estimate 获得  $\delta^{1-1/p}$ , 但整个窗口只能删除同一个 shell set。第三, 这个时间增益不能修复 payment exponent: 即使额外假设相关的  $\ell^1(L_t^p)$  tail 线性依赖  $P_R^M$ , 与 positive-depth term 平衡后仍只有  $P^{2(2p-1)/(5p-3)}$ ; energy-class 值为  $P^{10/11}$ ,  $p = \infty$  也只有  $P^{4/5}$ , 都达不到  $P^{2/3}$ 。第四, smooth  $(N+1)$ -coordinate witness 证明: 任意阶 scalar temporal regularity 连同 payment-linear amplitude 仍不能单独推出 fixed-window best- $N$  gate; 这是抽象向量见证, 不是 Navier--Stokes solution。第五, Step 12 的 separate uniform Morrey/path assumptions 可以弱化为 combined cover coefficient 至多按  $1 + (P_R^M)^{2/3}$  增长;  $2/3$  对只使用 two scalar caps 的论证是精确阈值, 但不声称它对其他 PDE 证明是必要条件。

Universal terminal-window gate S.280、universal ancestor gate S.288 与 combined target S.303 继续 **OPEN**。本步不证明 Q.12、Q.1、scale contraction、regularity、singularity formation 或 Millennium problem; 没有使用 DNS 或 DGX。 **NOT CLAY**.

## 73. 无量纲 flux density 与共同删除次序

保留 Ro.74S Step 12 的全部设定。令

$$\vartheta = \frac{\tau - s_R}{R^2} \in (0, 4), \quad t(\sigma) = s_R + R^2 \sigma,$$

并把每个 derivative 在  $\mathcal{T}_R$  外延拓为零。定义

$$h_{k,R}(\sigma) := R^2 |\dot{F}_{k,R}(t(\sigma))|, \quad 0 < \sigma < 4. \tag{S.307}$$

则 S.273 的共同窗口 coordinate 精确为

$$f_{k,R}(\tau, \delta) = \int_{(\vartheta - \delta, \vartheta) \cap (0, 4)} h_{k,R}(\sigma) d\sigma. \tag{S.308}$$

对  $1 \leq p \leq \infty$  与整数  $N \geq 0$ , 定义 common-deletion temporal tail

$$\mathfrak{H}_{p,N,R}^F := \inf_{\#S \leq N} \sum_{k \notin S} \|h_{k,R}\|_{L^p(0,4)}. \tag{S.309}$$

## 74. 固定解的 $L_t^{4/3}$ 事实

对 frozen class 中每个固定的周期 suitable weak solution 与固定  $R > 0$ , 令

$$E_I := \operatorname{ess\,sup}_{t \in \mathcal{T}_R} \|v_R(t)\|_2^2, \quad D_I := \int_{\mathcal{T}_R} \|\nabla v_R(t)\|_2^2 dt, \quad e_R := \frac{E_I}{R}, \quad d_R := \frac{D_I}{R}.$$

则 Proposition 2.1 证明

$$\mathfrak{H}_{4/3,0,R}^F \leq C \left( [e_R(e_R + d_R)]^{3/4} + e_R^{3/2} \right) \leq C(e_R + d_R)^{3/2} < \infty. \quad (\text{S.310})$$

从而对每个 terminal 与  $0 < \delta < 4$ ,

$$\mathcal{V}_{N,R}^F(\tau, \delta) \leq C\delta^{1/4} [e_R(e_R + d_R)]^{3/4} + C\delta e_R^{3/2}. \quad (\text{S.311})$$

S.310 的有限 coefficient 可以依赖 solution 与  $R$ ; 本步没有证明它由  $P_R^M$  一致控制。

采用 mean-zero periodic pressure gauge. Shellwise gauge cancellation 允许在  $F_{k,R}$  的 signed derivative 中使用这个 gauge. Energy class 与空间插值给出

$$v_R \in L_t^4 L_x^3, \quad \pi_R - \bar{\pi}_R(t) \in L_t^2 L_x^{3/2}, \quad a_R \in L_t^\infty. \quad (\text{S.312})$$

其中  $L_t^\infty L_x^2 \cap L_t^2 H_x^1 \subset L_t^4 L_x^3$ , 而周期 Calderon--Zygmund 估计为

$$\|\pi_R - \bar{\pi}_R(t)\|_{L^{3/2}} \leq C \|v_R(t)\|_{L^3}^2.$$

固定尺度 convolution 把  $L_x^2$  映到  $L_x^\infty$ , 故  $|a_R(t)| \leq C_R \|v_R(t)\|_2$ . 继承的 cutoff bound 与 super-Gaussian shell weights 给出  $\sum_{k \geq 1} \gamma_k (1 + 2^{3k} R^3) < \infty$ . 在 pressure gauge 已经改变之后再取 absolute value, 可由 Ro.74P 的 (2.9) 得到

$$h_{k,R}(\sigma) \leq C \gamma_k (1 + 2^{3k} R^3) [\|v_R(t)\|_3^3 + \|\pi_R(t) - \bar{\pi}_R(t)\|_{3/2} \|v_R(t)\|_3 + |a_R(t)| \|v_R(t)\|_2^2]. \quad (\text{S.313})$$

完整尺度计算使用  $\sum_k \gamma_k |\nabla \Psi_k^R| \leq CR^{-1}$  与周期插值不等式

$$\|v_R(t)\|_3^4 \leq C \|v_R(t)\|_2^2 (\|\nabla v_R(t)\|_2^2 + R^{-2} \|v_R(t)\|_2^2).$$



由于  $|\mathcal{T}_R| = 4R^2$ , cubic/pressure 部分的  $L_t^{4/3}$  norm 至多为  $CR^{-1/2}[e_R(e_R + d_R)]^{3/4}$ , drift 部分的  $L_t^\infty$  norm 至多为  $CR^{-2}e_R^{3/2}$ 。在 S.307 的变量替换下, 前者获得  $R^{1/2}$ , 后者获得  $R^2$ , 从而得到 S.310; 在 S.308 上对固定删除集使用 Holder, 得到 S.311。

令 S.313 的 bracket 在  $t = t(\sigma)$  处为  $\mathcal{B}_R(\sigma)$ , 则实际使用的是

$$\sum_k \|h_{k,R}\|_{4/3} \leq C \left[ \sum_k \gamma_k (1 + 2^{3k} R^3) \right] \|\mathcal{B}_R\|_{4/3}.$$

因此这是  $\ell^1(L^{4/3})$  estimate, 不是把  $L^{4/3}(\ell^1)$  非法互换过来。指数  $4/3$  是 direct energy-class interpolation 对空间 cubic integral 给出的 endpoint; 不排除加入额外 PDE 假设后获得更高时间可积性。

Energy-admissible pairs 满足

$$\frac{2}{q} + \frac{3}{r} = \frac{3}{2}, \qquad 2 < r \leq 6, \qquad q(r) = \frac{4r}{3(r-2)},$$

而  $r = 2$  单独理解为  $q(2) = \infty$ 。对三个空间 Holder reciprocal 和为一的 admissible factors, 有

$$\sum_{i=1}^3 \frac{1}{q_i} = \frac{9}{4} - \frac{3}{2} \sum_{i=1}^3 \frac{1}{r_i} = \frac{3}{4},$$

故时间指数仍是  $4/3$ 。Pressure 的对称选择先把  $v_R \otimes v_R$  放入强型 Calderon--Zygmund 范围  $L_x^{3/2}$ ; 这里不使用  $L^1$  weak endpoint 或  $L^\infty$ -to-BMO endpoint。

76 / 完整正文

## 75. 一般时间指数与精确优化

定义

$$a_p := 1 - \frac{1}{p} \quad (1 \leq p < \infty), \qquad a_\infty := 1. \tag{S.314}$$

对  $\ell^1(L^p(0,4))$  中的非负 shell densities, 同一证明给出

$$\boxed{\mathcal{V}_{N,R}^F(\tau,\delta) \leq \delta^{a_p} \mathfrak{H}_{p,N,R}^F} \tag{S.315}$$

只为检验此方法, 额外假设某个固定  $p \in (1,\infty]$ 、 $N$ 、 $\beta > 0$  与  $C_H$  对 solution、scale 与 terminal 一致满足

$$\mathfrak{H}_{p,N,R}^F \leq C_H (P_R^M)^\beta. \tag{S.316}$$

S.315 与 S.275 合并为

$$\mathcal{S}_N(r^{\text{sh}}(\tau)) \leq C_H \delta^{a_p} P^\beta + C_{\text{deep}} \delta^{-2/3} P^{2/3}, \quad P := P_R^M. \quad (\text{S.317})$$

当  $P \geq 1$ 、 $\beta > 2/3$  且 optimizer 落在  $(0, 4)$  时，平衡尺度为

$$\delta_{p,\beta} \asymp P^{-(\beta-2/3)/(a_p+2/3)}. \quad (\text{S.318})$$

两项共同得到的 payment power 是

$$E_{p,\beta} = \frac{2}{3} \frac{a_p + \beta}{a_p + 2/3}, \quad E_{p,\beta} - \frac{2}{3} = \frac{2}{3} \frac{\beta - 2/3}{a_p + 2/3} > 0. \quad (\text{S.319})$$

因此只要 temporal coefficient 比  $P^{2/3}$  增长更快，任何  $p$ ，包括  $p = \infty$ ，都不能消除 exponent loss。反过来，在这个 two-term argument 内， $\beta \leq 2/3$  对 large-payment regime 已经充分；small-payment regime 由  $P \leq P^{2/3}$  与继承的 linear ledger 控制。

乐观的 linear case  $\beta = 1$  给出

$$\delta_p \asymp P^{-p/(5p-3)}, \quad E_p = \frac{2(2p-1)}{5p-3}. \quad (\text{S.320})$$

特别地，

$$p = \frac{4}{3} : \quad \delta \asymp P^{-4/11}, \quad E_p = \frac{10}{11}; \quad p = \infty : \quad \delta \asymp P^{-1/5}, \quad E_p = \frac{4}{5}. \quad (\text{S.321})$$

$p = 1$  没有正 window power，linear term 仍为  $P$ 。S.320 在  $p \rightarrow \infty$  时单调趋于  $4/5$ ，仍高于目标  $2/3$ 。

对 Proposition 2.1 实际证明的 coefficient，直接优化得到 fixed-solution estimate

$$\mathcal{S}_N(r^{\text{sh}}(\tau)) \leq C \left[ A_R + (\mathfrak{H}_{4/3,N,R}^F)^{8/11} A_R^{3/11} \right]. \quad (\text{S.322})$$

这里  $A_R$  覆盖 formal optimizer 超过 allowed window length 的情况。如果再有尚未证明的  $\mathfrak{H}_{4/3,N,R}^F \lesssim P$ ，mixed term 才是  $P^{10/11}$ 。这是对该 upper-bound method 的 ceiling，不是每个 NSE solution 都达到的 lower bound。

## 76. Smooth all- $p$ 抽象饱和见证

固定  $N \geq 0$ ，令  $M = N + 1$ 。取  $0 < \delta_0 < 4$  与非负  $\phi \in C_c^\infty((-\delta_0, 0))$ ，满足  $\int \phi = 1$ ，并选择 terminal  $\vartheta_0$  使 translated support 位于  $(0, 4)$ 。对  $H > 0$ ，定义

$$h_{k,H}(\sigma) = \frac{H}{M} \phi(\sigma - \vartheta_0) \quad (1 \leq k \leq M), \quad h_{k,H} = 0 \quad (k > M). \quad (\text{S.323})$$

每个 primitive 都 smooth 且 increasing, 并且对每个  $1 \leq p \leq \infty$ ,

$$\sum_k \|h_{k,H}\|_{L^p} = H \|\phi\|_{L^p}, \quad \mathcal{V}_N^F(\vartheta_0, \delta_0) = \frac{H}{M}. \quad (\text{S.324})$$

若 abstract payment 归一化为  $P_H \asymp H$ , 则

$$\frac{\mathcal{V}_N^F(\vartheta_0, \delta_0)}{P_H^{2/3}} \asymp \frac{H^{1/3}}{N+1} \longrightarrow \infty. \quad (\text{S.325})$$

这个 witness 有 fixed smooth time profile, 属于所有 temporal  $L^p$  spaces。它只证明 logical boundary: temporal regularity 加 scalar linear-amplitude bound 不包含 S.28o。它不是 velocity field、pressure、suitable weak solution 或 NSE counterexample。

还有一个饱和 adaptive  $p = 4/3$  balance 的 smooth abstract witness。取  $P \geq 1$ , 选择  $0 \leq \rho \in C_c^\infty((-1, 0))$ 、 $\|\rho\|_{4/3} = 1$ , 并令

$$c_\rho := \int_{-1}^0 \rho(s) ds > 0, \quad d := P^{-4/11} \leq 1.$$

选择  $\vartheta_0$  使  $\vartheta_0 + d \operatorname{supp} \rho \subset (0, 4)$ , 并定义

$$h_{k,P}(\sigma) = \frac{P}{Md^{3/4}} \rho\left(\frac{\sigma - \vartheta_0}{d}\right), \quad 1 \leq k \leq M.$$

于是

$$\sum_k \|h_{k,P}\|_{4/3} = P, \quad \sum_k \|h_{k,P}\|_1 = c_\rho P^{10/11} \leq c_\rho P.$$

删除  $N = M - 1$  个 coordinates 后精确剩下  $c_\rho P^{10/11}/M$ 。为每个 coordinate 指定 abstract depth  $d_{k,P} = d$  与 residual  $r_{k,P} = c_\rho P^{10/11}/M$ 。当  $\delta \geq d$  时, 共同终端窗收取全部 residual; 当  $0 < \delta < d$  时, coordinate 属于 deep class, 且

$$\sum_k r_{k,P} = c_\rho P^{10/11} \leq c_\rho P^{2/3} \delta^{-2/3}.$$

在 balancing depth 上,

$$P^{2/3} d^{-2/3} = P^{10/11}, \quad \frac{10}{11} - \frac{2}{3} = \frac{8}{33}.$$

## 77. Moving-tube 路线的精确标量阈值

允许 Step 12 的 quantities 依赖 solution、scale 与 terminal:

$$M_R(\tau) := \sup_{Q_R^- \text{ in the buffer}} \frac{\tilde{\mu}(Q_R^-)}{R},$$

$$L_R(\tau) := \frac{1}{R} \int_{s_R}^{\tau} |\dot{X}_R(t)| dt.$$

定义 combined cover coefficient

$$B_R(\tau) := C_\psi M_R(\tau) (\mathcal{A}_3 + L_R(\tau) \mathcal{A}_2). \quad (\text{S.326})$$

只要这些 quantities 有限, Step 12 的 S.291--S.293 对每个  $(u, R, \tau)$  点态成立, 并给出

$$\sum_k x_k^{\text{sel}}(\tau) \leq \min\{C_0 P_R^M, B_R(\tau)\}. \quad (\text{S.327})$$

因此 Step 12 分别假设  $M_R \leq M$ 、 $L_R \leq L$  比 algebraic closure 所需更强。

Proposition 5.1 是 conditional payment-dependent Morrey envelope: 若一个 universal  $C_B$  对所有 solution 与 scale 满足

$$\sup_{\tau \in \mathcal{G}_R \cap \mathcal{T}_R} B_R(\tau) \leq C_B [1 + (P_R^M)^{2/3}], \quad (\text{S.328})$$

则

$$\sup_{\tau \in \mathcal{G}_R \cap \mathcal{T}_R} \mathcal{S}_0(x^{\text{sel}}(\tau)) \leq C(C_0, C_B) (P_R^M)^{2/3}. \quad (\text{S.329})$$

证明只分两个 payment regimes:  $P_R^M \leq 1$  时使用 S.327 的 linear side 与  $P_R^M \leq (P_R^M)^{2/3}$ ;  $P_R^M \geq 1$  时使用 S.328 与  $1 \leq (P_R^M)^{2/3}$ 。特别地,

$$B_R(\tau) \leq C_B [1 + (P_R^M)^\theta], \quad 0 \leq \theta \leq \frac{2}{3}, \quad (\text{S.330})$$

即可闭合 selected-excess gate。  $M_R$  与  $L_R$  可以分别 nonuniform, 只要加权 cover cost 的组合增长不超过 quadratic payment scale。

对只知道 S.327 两个 scalar caps 的论证, 指数阈值是 sharp。若  $\theta > 2/3$ , 固定  $N$ , 令  $M = N + 1$ , 对 large  $P$  取  $M$  个等坐标, 总质量  $T_P = \min\{C_0 P, C_B P^\theta\}$ , 并设  $x_k^{\text{sel}} = b_k = T_P/M$ 。则

$$\sum_k b_k = T_P, \quad \mathcal{S}_N(b) = \frac{T_P}{N+1}, \quad \frac{\mathcal{S}_N(b)}{P^{2/3}} \rightarrow \infty. \quad (\text{S.331})$$

这是 two-cap inference 的 abstract sequence countermodel，不是 dissipation measure 或 NSE solution。使用更多 PDE structure 的证明仍可能在  $\theta > 2/3$  时成功。

79 / 完整正文

## 78. Dynamic high frequency 不能单独攻击 flux gate

在  $2\pi$ -periodic torus 上取  $A > 0$ 、 $T > 0$  与 integer  $n \geq 1$ :

$$u^{(n)}(t, x) = Ae^{-n^2 t} \sin(nx_2) e_1, \quad p^{(n)} = 0. \quad (\text{S.332})$$

这是 unforced smooth Navier--Stokes solution: divergence free,  $(u^{(n)} \cdot \nabla) u^{(n)} = 0$ , 并满足 heat equation。Mollified path velocity 平行于  $e_1$ , 而 moving velocity 与  $y_1$  无关, 所以对每个周期 shell cutoff,

$$\dot{F}_{k,R}^{(n)}(t) = \frac{\gamma_k \eta_R(t)}{2R} \int_{\mathbb{T}^3} |v_R^{(n)}|^2 (v_{R,1}^{(n)} - a_{R,1}) \partial_{y_1} \Psi_k^R dy = 0. \quad (\text{S.333})$$

最后一个等号来自  $y_1$  上的周期积分。因此这个 exact family 的每个  $f_{k,R}$  与  $\mathcal{V}_{N,R}^F$  都为零。同时在  $[0, T]$  上,

$$\begin{aligned} \int_0^T \int_{\mathbb{T}^3} |\nabla u^{(n)}|^2 &= 2\pi^3 A^2 (1 - e^{-2n^2 T}), \\ \int_0^T \int_{\mathbb{T}^3} |u^{(n)}|^3 &= \frac{32\pi^2 A^3}{9n^2} (1 - e^{-3n^2 T}). \end{aligned} \quad (\text{S.334})$$

其 dissipation-to-cubic ratio 按  $n^2/A$  增长, 但 canonical physical-flux primitive 为零, completed clock 满足  $K = Q$ 。因此 high Fourier frequency 与 high Rayleigh ratio 本身不会产生 short physical-shell flux tail; 这里的  $k$  是 physical moving annulus index, 不是 Fourier shell。这个 screen 不推广为任意动态高频场的零 flux theorem。

80 / 完整正文

## 79. 有限主文献边界

我进行了有界检索, 没有找到能以 Step 13 所需量词直接给出 uniform temporal tail 或 S.328 的 theorem。

- Lei--Ren, \*Quantitative partial regularity of the Navier--Stokes equations and applications\*, Adv. Math. 445 (2024), 109654: 量化 dissipation-energy pigeonhole 并给出 logarithmically improved partial regularity; 其 annular levels 与 constants 依赖 natural local energies, 不是 common-terminal fixed-physical-shell best- $N$  flux estimate。
- Choe--Yang, \*Local kinetic energy and singularities of the incompressible Navier--Stokes equations\*, JDE 264 (2018), 1171--1191: 在 uniformly bounded scaled local kinetic energy 下得到 reverse Holder improvement; 这正是 bare payment ledger 没有的额外信息。
- Guevara--Phuc, \*Local energy bounds and epsilon-regularity criteria for the 3D Navier--Stokes system\*, Calc. Var. PDE 56 (2017), 68: 从 scale-integrated inputs 得到 pressure-sensitive local-energy 与 epsilon-regularity criteria; 不产生 S.316 或 S.328 的系数。
- Koch--Tataru, \*Well-posedness for the Navier--Stokes equations\*, Adv. Math. 157 (2001), 22--35: 在 critical small-data  $BMO^{-1}$  class 中使用 Carleson-type spacetime norm; 不是从  $P_R^M$  为每个 bare suitable weak solution 推出 Carleson estimate。

这只是 collision check，不是 novelty 或 priority claim。相邻文献的 quantitative time/Morrey gains 都带有额外 scale information、smallness 或 energy-dependent constants，不能充当 S.280、S.288 或 S.328 的证明。

81 / 完整正文

## 80. Critical 八叉树抽象反例

接着检查 bounded-branching ancestor tree 连同现有 linear 与 square ledgers 是否强迫额外 packing。答案是在 critical tree exponent 上不能。

固定整数  $m \geq 1$ ，令  $L = m^3$ ，取深度  $0 \leq d \leq L - 1$  的 complete eight-ary tree。对深度  $d$  的每个 node  $v$ ，定义

$$b_v = \frac{1}{m^{28^d}}, \quad s_v = \frac{5}{3m^28^d}, \quad c_v = 2^{-d}, \quad p_v = \frac{1}{m^38^d}. \tag{S.335}$$

按  $s_v$  缩放 Step 11 S.267 的 pure high-Rayleigh scalar row:

$$T_v = s_v, \quad d_v^{\text{def}} = 0, \quad \int_{H_v} g_v = b_v = \frac{3}{5}s_v, \quad \beta_v = 0, \quad \sigma_v = \frac{983}{12000}s_v < \frac{T_v}{12}, \quad x_v = \frac{2617}{6000}s_v > \frac{T_v}{6}, \quad r_v^x = \frac{s_v}{3}. \tag{S.336}$$

每个 node 都严格处于 abstract  $\mathcal{I}_x$  branch，ancestor 是 pure high-Rayleigh。逐层求和得到

$$b_v = c_v p_v^{2/3}, \quad \sum_v p_v = 1, \quad \sum_v b_v = m, \quad \sum_v s_v = \frac{5m}{3} =: P_m. \tag{S.337}$$

这些 scalar rows 与 inherited linear clock/variation ledgers 及 zero  $Q$ -variation 相容，并满足

$$\sum_v s_v^2 < \frac{200}{63m^4}, \quad \sum_{w \succeq v} b_w^2 \leq \frac{8}{7}b_v^2, \quad \sum_{w \in \text{child}(v)} c_w^3 = c_v^3 \quad (0 \leq d(v) \leq L - 2). \tag{S.338}$$

其中第二项是 strong square-Carleson bound；第三项只对 nonterminal nodes 断言，并处于 exact critical equality：八个 children 各取一半系数，coefficient cube 总和守恒。

每个 coordinate 至多为  $m^{-2}$ 。删除任意固定  $N$  个 coordinates 后仍有

$$\mathcal{S}_N(b) \geq m - \frac{N}{m^2}, \quad A_m = P_m^{2/3} = \left(\frac{5m}{3}\right)^{2/3}, \quad \frac{\mathcal{S}_N(b)}{A_m} \longrightarrow \infty. \tag{S.339}$$

所以 linear total ledger、vanishing global square ledger、bounded branching、square-Carleson subtree estimate 与 critical child decay 仍不推出 S.288。停止一个 ancestor 不能被算成删除一个 shell exception，同时免费删除其全部 descendants；best- $N$  functional 删除的是 individual shell coordinates。

这棵树是 strict abstract ledger model。其 nodes 没有被同时实现为一个 solution 的 physical moving annuli；它不满足一个共同 velocity field 的 coupled Navier--Stokes dynamics、pressure、diffusion、cross-cubic payment、periodic incidence 或  $K = Q + F$ 。它不是 NSE counterexample。

82 / 完整正文

# 81. Conditional incidence theorem 与 cubic Dini interface

存在一个精确的充分替代条件。若对每个 terminal 都有 shell set  $E_\tau$ 、 $\#E_\tau \leq N_b$ ，以及非负  $q_k$ 、tree payments  $p_\nu$ 、coefficients  $c_\nu$  和 incidences  $\nu \rightsquigarrow k$ ，使得在  $E_\tau$  外

$$b_k \leq q_k + \sum_{\nu \rightsquigarrow k} c_\nu p_\nu^{2/3}, \quad \sum_k q_k \leq C_q A_R,$$

并且

$$\sum_{\text{incidences}} p_\nu \leq B_{\text{inc}} C_p P_R^M, \quad \sum_{\substack{\text{incidences} \\ k \notin E_\tau}} c_\nu^3 \leq C_c,$$

则在 incidence set 上使用指数 3 与 3/2 的 Holder 不等式，得到

$$\boxed{\mathcal{S}_{N_b}(b) \leq \left[ C_q + C_c^{1/3} (B_{\text{inc}} C_p)^{2/3} \right] A_R.} \tag{S.340}$$

三次方是精确 dual exponent，不是方便选择。对每个有限非负 coefficient vector，

$$\boxed{\sup_{p_\nu \geq 0, \sum p_\nu \leq 1} \sum_\nu c_\nu p_\nu^{2/3} = \left( \sum_\nu c_\nu^3 \right)^{1/3}.} \tag{S.341}$$

当 denominator 非零时， $p_\nu = c_\nu^3 / \sum_\omega c_\omega^3$  取等号。若要把 tree inequality 变成 S.340 的 incidence coefficient bound，还需要三个 uniform inputs：

- root family 满足  $\sum_{v \in \text{roots}} c_v^3 \leq C_{\text{root}}$ ；
- 每个固定 node 被计入的 incidence multiplicity 至多为  $M_{\text{inc}}$ ；
- 非负 child factors 满足 uniform Dini product sum

$$0 \leq \theta_d, \quad \sum_{w \in \text{child}(v)} c_w^3 \leq \theta_d c_v^3, \quad \sup_{d_0 \geq 0} \sum_{n \geq 0} \prod_{j=0}^{n-1} \theta_{d_0+j} \leq C_D < \infty.$$

三项合起来给出  $\sum_{\text{incidences}} c_\nu^3 \leq M_{\text{inc}} C_{\text{root}} C_D$ ，从而提供 S.340 所需的  $C_c$ 。Uniform  $\theta_d \leq \theta < 1$  是简单特例。S.335 的 critical tree 有  $\theta_d = 1$ ，其 finite-depth Dini constant 按  $L = m^3$  增长，因而不能提供 uniform coefficient bound。

83 / 完整正文

## 82. Step 13 路线决定与主张账本

Step 13 排除两条无效方向。第一，提高整体 flux density 的 scalar time regularity 不够；short branch 的下一充分输入必须是 shell selective：

$$\exists p \in (1, \infty], N_F, C : \quad \mathfrak{H}_{p, N_F, R}^F \leq C(P_R^M)^{2/3}. \quad (\text{S.342})$$

S.342 的 deletion set 在时间上固定；pointwise moving exceptional set 不充分。第二，excess branch 应攻击较弱的 combined envelope S.328，而不是分别要求  $M_R$  与  $L_R$  universal bounded；只要 product 保持 quadratic payment scale，较长 path 可以由较小 cylinder-density coefficient 抵消。第三，pure high-frequency heat shear 不是 physical-window gate 的反例候选；后续 exact-family search 必须制造 physical annular separation，并同时通过  $Q$ 、cubic、pressure 与 drift ledgers。

Step 13 **PROVED**: S.307--S.309 的 dimensionless/common-deletion representation；S.310--S.313 的 fixed-solution  $\ell^1(L_t^{4/3})$  finiteness 与  $\delta^{1/4}$  common-window bound；S.314--S.315 的 general Holder bound；在明确假设 S.316 下 S.317--S.322 的 exact optimization algebra；S.323--S.325 的 smooth all- $p$  abstract saturation witness；在 explicit geometric envelope S.328 下 S.326--S.330 的 payment-dependent Morrey implication；S.331 对 two-cap inference 的 sharpness；S.332--S.334 的 exact heat-shear identities；S.335--S.339 的 critical eight-ary abstract countermodel；以及 S.340--S.341 的 conditional incidence-charging theorem、exact cubic duality 与 Dini-subcritical criterion。

Step 13 **ABSTRACT BOUNDARY TESTS, NOT NSE COUNTEREXAMPLES**: S.323--S.325 的 synchronized temporal family；其后的 adaptive smooth rate/depth family；S.331 的 equal-coordinate two-cap family；S.335--S.339 的 eight-ary critical ancestor tree。

Step 13 **OPEN**:  $\mathfrak{H}_{4/3, N, R}^F$  的 uniform payment bound；quadratic shell-selective estimate S.342；S.340 的 PDE incidence data 与 strict cubic Dini-Carleson gain；bare suitable-weak class 的 payment-dependent moving-tube estimate S.328；universal gates S.280、S.288、S.303，Step 11 S.272、Q.12 与 Q.1；以及 scale contraction、regularity、singularity formation 与 Navier--Stokes Millennium problem。

有限证书通过 31/31 exact、11/11 finite、4/4 dependency、22/22 structural 与 32/32 negative mutations；独立 Ruby verifier 通过 9/9 groups、72,027 exact cases、6/6 artifact locks、4/4 dependency locks、32/32 note checks、1/1 primary-artifact group 与 2/2 negative groups。它们检查 algebra、finite fixtures、hashes、structure 与 claim wording，不 machine-prove PDE estimates、open packing gates、Morrey hypothesis、abstract model 的 NSE realization、regularity 或 Millennium problem。

本步的 advance 是固定解的 algebraic terminal modulus、当前 two-term method 的 exact time-integrability exponent ceiling、excess branch 的较弱 combined Morrey interface，以及把 strict cubic Dini decay 指认为下一条件性 packing interface 的 critical-tree obstruction。 **NOT CLAY.**

84 / 完整正文

## 83. Step 14: 外侧 collar 对齐与 jump--corona obstruction

Step 13 把通向 quadratic payment scale 的可能修复分成两支：short branch 需要共同删除后的时间尾部  $\mathfrak{H}_{p, N, R}^F \lesssim (P_R^M)^{2/3}$ ，而 excess branch 需要对 full-history ancestors 建立 strict cubic Dini--Carleson charge。Step 14 把这两个接口放回实际 cutoff 几何与 total local-dissipation measure 的尺度中检验。以下仍记

$$A_R := (P_R^M)^{2/3}.$$

本步得到八项结论。Physical shell-flux derivative 有 local cubic、local pressure、shell-scale harmonic pressure 与 moving-frame drift 的精确四通 signed split；逐通道取绝对值后，继承估计只给出线性尺度  $CP_R^M$  的  $L_t^1$  payment。Shell  $k$  的 outer derivative collar 位于带有同一  $\gamma_k$  权重的 doubled-radius payment annulus，super-Gaussian 比值只帮助  $k \geq 3$  的 inner collar，对无穷多个 outer collar 没有任何增益。平滑  $(N+1)$ -coordinate construction 因而证明：aligned weighted  $L^1$  ledger 本身不能推出任意  $p > 1$  的 common-deletion tail；这是 **ABSTRACT METHOD OBSTRUCTION**，不是 Navier--Stokes counterexample。

Excess branch 的正确代数接口是 shell-incidence multiset 上的 cubic coefficient sum，payment 也必须按同一 incidence multiplicity 重复计数。Scale-invariant dissipation pullback 给出 32-child parabolic tree；first density crossings 虽然稀疏，但 level parameter 在 critical cubic Holder estimate 中精确抵消。First relative density jumps 有 strict Dini coefficient，然而 jumps 之间留下的 low-transition corona 尚没有 quadratic payment。Exact heat shear 可显示任意多层 critical spatial mass splitting，同时所有 physical shell flux 恒为零；它只是否定“raw critical tree 自动说明 flux packing”的窄筛查，不是对 open gate 的 NSE counterexample。最终剩余任务被写成一个 shell-selective jump--corona lemma；该引理 **OPEN**，只有它推出 ancestor gate 的代数箭头已经证明。

Step 13 的 S.342、ancestor gate S.288、combined gate S.303、Step 11 S.272、Q.12 与 Q.1 都保持 **OPEN**。本步不证明 scale contraction、regularity、singularity formation 或 Navier--Stokes Millennium problem。没有使用 DNS 或 DGX。 **NOT CLAY.**

85 / 完整正文



## 84. 精确四通道 flux decomposition

令

$$\rho_k := 2^k R, \quad \gamma_k := \exp\left(-\frac{4^{k-1}}{32}\right).$$

Euclidean lift 上的 frozen cutoff 为

$$\psi_k^R(y) = \vartheta\left(\frac{|y| - \rho_k}{R/8}\right) \vartheta\left(\frac{2\rho_k - |y|}{R/8}\right).$$

其 gradient 只支撑在两个 collars:

$$\begin{aligned} C_{k,R}^- &:= \{\rho_k - R/8 < |y| < \rho_k\}, \\ C_{k,R}^+ &:= \{2\rho_k < |y| < 2\rho_k + R/8\}, \\ \text{supp } \nabla \psi_k^R &\subset C_{k,R}^- \cup C_{k,R}^+ \subset B_{3\rho_k}. \end{aligned} \tag{S.343}$$

最后一个 inclusion 必须跟随  $\rho_k$ 。只在固定半径  $2R$  构造的 pressure remainder 仅在  $B_{6R}$  harmonic，不能覆盖所有 outer shells。取  $0 \leq \zeta \in C_c^\infty(B_4)$ 、 $\zeta = 1$  on  $B_3$ ，令  $\zeta_{\rho_k}(y) = \zeta(y/\rho_k)$ ，保留 fixed frozen gauge  $c_R(t) = c_{2R}^{M,R}(t)$ ，并定义

$$\begin{aligned} p_{k,R}^{\text{loc}} &:= \mathcal{R}_i \mathcal{R}_j (\zeta_{\rho_k} \tilde{v}_{R,i} \tilde{v}_{R,j}), \\ h_{k,R}^{\text{pr}} &:= \tilde{\pi}_R - p_{k,R}^{\text{loc}}. \end{aligned} \tag{S.344}$$

在 distributions 意义下， $h_{k,R}^{\text{pr}}$  与  $h_{k,R}^{\text{pr}} - c_R$  都在  $B_{3\rho_k}$  harmonic；Weyl lemma 给出光滑代表。Gauge constant 不改变 flux，因为  $\int c_R(t) \tilde{v}_R \cdot \nabla \psi_k^R = 0$ 。对几乎处处的  $t$ ，periodized cutoff 展开后有

$$\dot{F}_{k,R} = \dot{F}_{k,R}^{\text{cub}} + \dot{F}_{k,R}^{\text{loc}} + \dot{F}_{k,R}^{\text{har}} + \dot{F}_{k,R}^{\text{dr}}, \tag{S.345}$$

其中

$$\begin{aligned} \dot{F}_{k,R}^{\text{cub}} &:= \frac{\gamma_k}{R} \eta_R \int_{\mathbb{R}^3} \frac{|\tilde{v}_R|^2}{2} \tilde{v}_R \cdot \nabla \psi_k^R, \\ \dot{F}_{k,R}^{\text{loc}} &:= \frac{\gamma_k}{R} \eta_R \int_{\mathbb{R}^3} p_{k,R}^{\text{loc}} \tilde{v}_R \cdot \nabla \psi_k^R, \\ \dot{F}_{k,R}^{\text{har}} &:= \frac{\gamma_k}{R} \eta_R \int_{\mathbb{R}^3} (h_{k,R}^{\text{pr}} - c_R) \tilde{v}_R \cdot \nabla \psi_k^R, \\ \dot{F}_{k,R}^{\text{dr}} &:= -\frac{\gamma_k}{R} \eta_R \int_{\mathbb{R}^3} \frac{|\tilde{v}_R|^2}{2} a_R \cdot \nabla \psi_k^R. \end{aligned} \tag{S.346}$$

令  $t(\sigma) = s_R + R^2 \sigma$ ，并以  $\hat{h}_{k,R}^\alpha$  表示四个 vector integrands 的非负 dimensionless majorants。则

$$h_{k,R}(\sigma) = R^2 |\dot{F}_{k,R}(t(\sigma))| \leq \sum_{\alpha} \widehat{h}_{k,R}^{\alpha}(\sigma). \tag{S.347}$$

这里的 prefactor 是  $\gamma_k R$ ，只有使用  $R|\nabla \psi_k^R| \leq C$  后才成为  $C\gamma_k$ 。Calderon--Zygmund、Young、fixed-gauge pressure majorant、local cubic 与 Jensen--Young drift estimate 合起来给出

$$\sum_{k \geq 1} \sum_{\alpha} \|\widehat{h}_{k,R}^{\alpha}\|_{L^1(0,4)} \leq CP_R^M. \tag{S.348}$$

S.348 是 **PROVED / INHERITED** 的  $L^1$  statement；它既不提供统一的  $p > 1$  时间可积性，也不提供  $P_R^M$  的 sublinear power。另有一个只对固定 solution 与固定 scale 成立的 tail。令

$$T_K(R) := \sum_{k > K} \gamma_k (1 + 2^{3k} R^3), \quad \mathfrak{T}_{4/3,K,R}^F := \sum_{k > K} \|h_{k,R}\|_{L^{4/3}(0,4)}.$$

则

$$\mathfrak{H}_{4/3,K,R}^F \leq \mathfrak{T}_{4/3,K,R}^F \leq CT_K(R) \left( [e_R(e_R + d_R)]^{3/4} + e_R^{3/2} \right). \tag{S.349}$$

对固定  $R_* > 0$ ， $\sup_{0 < R \leq R_*} T_K(R) \rightarrow 0$ ，但 energy bracket 没有可用的统一 bound。因此 S.349 不是 uniform-in- $R$  payment theorem。

## 85. Outer face 与 payment 权重完全对齐

Doubled-radius exterior payment 的 annuli 为  $A_j(2R) = \{2^{j+1}R \leq |y| < 2^{j+2}R\}$ 。Collars 满足

$$C_{k,R}^+ \subset A_k(2R) \quad (k \geq 1), \quad C_{k,R}^- \subset A_{k-2}(2R) \quad (k \geq 3). \tag{S.350}$$

前两个 inner collars 在  $B_{8R}$  core 内。对  $k \geq 3$ ，inner face 的 target-to-payment ratio 为

$$\frac{\gamma_k}{\gamma_{k-2}} = \exp\left(-\frac{15 \cdot 4^{k-3}}{32}\right) \rightarrow 0. \tag{S.351}$$

Outer face 则没有类似 gain：

$$\frac{\text{target coefficient on } C_{k,R}^+}{\text{payment coefficient on } A_k(2R)} = \frac{\gamma_k}{\gamma_k} = 1. \tag{S.352}$$

S.350--S.352 是对“先在每个 outer collar 取绝对值、再与 nonnegative exterior payment 比较”这一具体方法的 **PROVED GEOMETRIC OBSTRUCTION**；它不声称 signed outer flux 实际很大。删除任意固定数量的 inner shells 后，仍有无穷多个 aligned outer faces。

固定  $p \in (1, \infty]$ 、整数  $N, K_0 \geq 0$  与  $C_*, P > 0$ 。令  $M = N + 1$ ，任取不同的  $k_1, \dots, k_M > K_0$ ，并令  $\phi_d$  是支撑在一个 interior terminal 附近、积分为一的 smooth bump。设

$$\boxed{w_i = \alpha_i = \gamma_{k_i}, \qquad g_i(\sigma) = \frac{P}{Mw_i}\phi_d(\sigma), \qquad H_i(\sigma) := \alpha_i g_i(\sigma).} \tag{S.353}$$

Aligned weighted payment 精确等于  $P$ 。删除  $N = M - 1$  个 coordinates 后，仍留下一个相同 target coordinate：

$$\boxed{\inf_{\#S \leq N} \sum_{i \notin S} \|H_i\|_{L^p} = \frac{P}{N+1} \|\phi\|_{L^p} d^{1/p-1}.} \tag{S.354}$$

当  $d \downarrow 0$  时右边发散，因此可令

$$\boxed{\inf_{\#S \leq N} \sum_{i \notin S} \|H_i\|_{L^p} > C_* P^{2/3}.} \tag{S.355}$$

这些  $g_i$  是 smooth nonnegative scalar rates，不是同一个 velocity/pressure 产生的 flux。S.355 是 **ABSTRACT METHOD OBSTRUCTION**，不反驳 PDE target S.342；它只证明不能从 S.348、outer-shell deletion 与 super-Gaussian coefficients 单独推出 S.342。

87 / 完整正文

## 86. 精确 coefficient-cube interface

令  $E_\tau \subset \mathbb{N}$ 、 $\#E_\tau \leq N_b$ ，并令  $\mathscr{I}_\tau$  是  $(\nu, k)$  的 countable incidence multiset，其中  $k \notin E_\tau$ 。假设

$$\boxed{b_k \leq q_k + \sum_{\nu: (\nu, k) \in \mathscr{I}_\tau} a_{\nu k}, \qquad k \notin E_\tau.} \tag{S.356}$$

为每次 node occurrence 配置  $p_\nu \geq 0$ ，重复 incidence 重复计数，并约定  $a_{\nu k}^3/p_\nu^2 = 0$  when both vanish、 $+\infty$  when  $p_\nu = 0 < a_{\nu k}$ 。若

$$\boxed{\begin{aligned} \sum_{k \notin E_\tau} q_k &\leq C_q A_R, \\ \sum_{(\nu, k) \in \mathscr{I}_\tau} p_\nu &\leq C_p P_R^M, \\ \sum_{(\nu, k) \in \mathscr{I}_\tau} \frac{a_{\nu k}^3}{p_\nu^2} &\leq C_{\text{cor}}, \end{aligned}} \tag{S.357}$$

则 incidence multiset 上的 Holder inequality 给出

$$\mathcal{S}_{N_b}(b(\tau)) \leq \left(C_q + C_{\text{cor}}^{1/3} C_p^{2/3}\right) A_R. \tag{S.358}$$

这是 **PROVED / CONDITIONAL** implication：代数已证，S.356--S.357 的 PDE construction 未证。令  $a_{\nu k} = c_{\nu k} p_\nu^{2/3}$ ，最后一项正是 cubic coefficient sum。其 exponent 精确，因为

$$\sup_{p_i \geq 0, \sum_i p_i \leq 1} \sum_i c_i p_i^{2/3} = \left(\sum_i c_i^3\right)^{1/3}. \tag{S.359}$$

若同一 node incident to many shells，就不能只计算 distinct-node coefficient sum；必须统一控制 incidence multiplicity，或直接证明 S.357 中 repeated cubic sum 与 repeated payment。

## 87. Scale-invariant parabolic measure 与 density roots

令  $\tilde{\mu}$  是 total local-dissipation measure 的 periodic lift， $\tilde{X}_R$  是 lifted mollified path。在 dimensionless comoving coordinates 定义

$$\begin{aligned} \Phi_R(\sigma, z) &:= (s_R + R^2\sigma, \tilde{X}_R(s_R + R^2\sigma) + Rz), \\ \nu_R(A) &:= R^{-1} \tilde{\mu}(\Phi_R(A)). \end{aligned} \tag{S.360}$$

$R^{-1}$  由 Navier--Stokes scaling 强制决定，因为  $|\nabla u|^2 dx dt$  的 length dimension 为一。Parabolic dyadic cell 的 radius 减半时，有八个 spatial children 与四个 temporal children：

$$\# \text{ child}(Q) = 32, \quad \rho_{Q'} = \frac{1}{2} \rho_Q \quad (Q' \in \text{child}(Q)). \tag{S.361}$$

采用 half-open convention 以保留 boundary atoms 的精确加法性。令  $m_Q = \nu_R(Q)$ 、 $\Theta(Q) = m_Q / \rho_Q$ 、 $\mathfrak{M}_R = \nu_R(Q_0)$ 。First  $\lambda$ -roots 是 density 第一次穿过  $\lambda$  的 maximal cells；它们构成 antichain，并满足

$$\lambda \rho_Q < m_Q \leq 2\lambda \rho_Q, \quad \sum_{Q \in \mathcal{R}_\lambda} \rho_Q \leq \frac{\mathfrak{M}_R}{\lambda}. \tag{S.362}$$

Root mass 具有精确 critical factorization：

$$a_Q := m_Q, \quad c_Q := \rho_Q^{1/3}, \quad p_Q := m_Q^{3/2} \rho_Q^{-1/2}, \quad a_Q = c_Q p_Q^{2/3}. \tag{S.363}$$

于是

$$\sum_{\mathcal{R}_\lambda} c_Q^3 \leq \frac{\mathfrak{M}_R}{\lambda}, \quad \sum_{\mathcal{R}_\lambda} p_Q \leq (2\lambda)^{1/2} \mathfrak{M}_R. \tag{S.364}$$

但 level parameter 在 cubic Holder product 中精确抵消：

$$\left(\frac{\mathfrak{M}_R}{\lambda}\right)^{1/3} \left((2\lambda)^{1/2} \mathfrak{M}_R\right)^{2/3} = 2^{1/3} \mathfrak{M}_R. \tag{S.365}$$

S.365 是 **PROVED THRESHOLD NO-GAIN**：density pigeonholing 加上 critical cubic duality 只返回 total measure mass。若  $\mathfrak{M}_R$  的现有 estimate 仅线性依赖 payment，优化  $\lambda$  仍然是线性的。

## 88. Density jumps 稀疏，但 low-transition corona 未支付

固定  $\kappa > 1$  与  $m_S > 0$  的 tree node  $S$ 。令  $\mathcal{J}_\kappa(S)$  为每条 branch 中第一次满足  $\Theta(Q) > \kappa\Theta(S)$  的 proper descendants。First-jump cells 互不相交，因此

$$\sum_{Q \in \mathcal{J}_\kappa(S)} \rho_Q \leq \frac{\rho_S}{\kappa}. \tag{S.366}$$

更一般地，若  $c_Q^3 = \rho_Q^\alpha$ 、 $\alpha \geq 1$ ，则

$$\sum_{Q \in \mathcal{J}_\kappa(S)} c_Q^3 \leq \theta_\alpha c_S^3, \quad \theta_\alpha := \frac{2^{1-\alpha}}{\kappa} < 1. \tag{S.367}$$

只沿 first-jump descendants 迭代得到 uniform Dini sum：

$$\sum_{n \geq 0} \theta_\alpha^n = \frac{1}{1 - \theta_\alpha}. \tag{S.368}$$

S.366--S.368 是 **PROVED** measure-tree facts，但只控制 jump skeleton。Jumps 之间的 low-transition corona 只有  $\Theta(Q) \leq \kappa\Theta(S)$ ，没有继承的 local-energy inequality 把它的全部 shell contributions 放入 S.357 的 quadratic  $q$ -row。逐层 strict factor 也不够：

$$\theta_d = \frac{d+1}{d+2} < 1, \quad \prod_{j=0}^{n-1} \theta_{d_0+j} = \frac{d_0+1}{d_0+n+1}, \quad \sum_{n \geq 0} \prod_{j=0}^{n-1} \theta_{d_0+j} = \infty. \tag{S.369}$$

所需性质是 uniform Dini summability，而不是 pointwise strictness。Step 13 的 critical corona model 在 32-child tree 中保留一个 temporal child 与全部八个 spatial children；深度  $d$  的 retained nodes 取  $\rho_v = 2^{-d}\rho_0$ 、 $m_v = 8^{-d}m_0$ ，density 沿 branch 严格下降，却有

$$\sum_{Q \in \text{child}_{\text{spatial}}(S)} c_Q^3 = 8 \left( \frac{c_S}{2} \right)^3 = c_S^3. \tag{S.370}$$

这里的  $c$  是 Step 13 incidence coefficient，不是 S.363 的 root-factor  $\rho^{1/3}$ 。该例是 **ABSTRACT METHOD OBSTRUCTION**；它没有把整棵树实现为同一个 Navier--Stokes solution 的 clocks。

90 / 完整正文

## 89. Shell incidence 与缺失的 analytic charge

在 comoving coordinates 中，展开每个 nonnegative periodized integral 后，collar family 静止。Physical spatial diameter 不超过  $2R$  的 unperiodized lifted cell 至多遇到两个 shell indices：

$$\#\{k : R \operatorname{pr}_z Q \cap \operatorname{supp} \psi_k^R \neq \varnothing\} \leq 2. \tag{S.371}$$

Shell  $k$  与  $k+2$  的 supports 径向至少相隔  $2\rho_k - R/4 \geq 15R/4$ ，所以可能的 double incidence 只在相邻 padded shells 的同一 hard boundary。S.371 只适用于展开后的单个 Euclidean support，不是 torus cell 与全部 periodized copies 的 incidence bound。较大 cells 必须先切分到这一分辨率。

这是有利的 geometry，但 transported local-energy test 仍产生 Version-M drift；它的 absolute estimate 只在线性 payment S.348 中。Finite shell incidence 本身不能把 drift 或 low-transition corona 放进 quadratic  $q$ -budget；covering/top decomposition 重复使用同一 cell 时，payment 也必须按 S.357 重复计数。

91 / 完整正文

## 90. Exact heat shear: raw tree 的窄 no-go

在  $2\pi$ -periodic torus 上，取  $A > 0$ 、整数  $L \geq 1$  与  $n = 2^L$ ：

$$u^{(n)}(t, x) = Ae^{-n^2 t} \sin(nx_2) e_1, \quad p^{(n)} = 0, \quad n = 2^L. \tag{S.372}$$

在 standard dyadic spatial grid 上，只要 generation 严格高于 wavelength，每个 child  $x_2$ -interval 都包含整数个  $\cos^2(nx_2)$  periods；density 在  $x_1, x_3$  方向常数，因此

$$\int_J \int_{Q'} |\nabla u^{(2^L)}|^2 = \frac{1}{8} \int_J \int_Q |\nabla u^{(2^L)}|^2, \quad Q' \in \text{child}_{\text{spatial}}(Q), \quad d(Q) < L. \tag{S.373}$$

然而 moving velocity 与  $y_1$  无关，path velocity 平行于  $e_1$ ，在  $y_1$  上周期积分得到

$$\dot{F}_{k,R}^{(2^L)}(t) = 0 \quad \text{for every } k, R, t. \tag{S.374}$$

因此 deep critical dissipation tree 不必产生任何 physical shell-flux tail。该 exact family 不反驳 S.342 或 S.375，也没有实现 S.370 的 abstract ancestor failure；它的 completed clocks 已由 quadratic local-energy channel 支付。

92 / 完整正文

## 91. Shell-selective jump--corona lemma

候选 PDE construction 必须先把每个 nonnegative collar row 展开到 Euclidean lift，再使用一个来自 fixed finite family of shifted grids 的 countable locally finite comoving parabolic forest 覆盖全部 lifted shell supports。每个 top cell  $T$  可选择  $\lambda_T > 0$ ，取 first crossing roots，再迭代 first relative jumps。记  $\nu \rightsquigarrow k$  仅表示与一个 unperiodized lifted support 的 incidence。

下述陈述对 bare periodic suitable-weak class **OPEN**。需要 universal  $\kappa > 1$ 、universal integer  $N_b$ 、常数  $C_q, C_p, C_{\text{cor}}$ ，以及一个 common shell set  $E_\tau$ 、 $\#E_\tau \leq N_b$ ，使每个 solution、scale 与 good terminal 都能构造 nonnegative top、corona、jump 与 payment rows 满足

$$\boxed{\begin{aligned} b_k(\tau) &\leq q_k^{\text{top}} + q_k^{\text{cor}} + \sum_{\nu: \nu \rightsquigarrow k} a_{\nu k} \quad (k \notin E_\tau), \\ \sum_{k \notin E_\tau} (q_k^{\text{top}} + q_k^{\text{cor}}) &\leq C_q A_R, \\ \sum_{\substack{(\nu, k): \nu \rightsquigarrow k \\ k \notin E_\tau}} p_\nu &\leq C_p P_R^M, \\ \sum_{\substack{(\nu, k): \nu \rightsquigarrow k \\ k \notin E_\tau}} \frac{a_{\nu k}^3}{p_\nu^2} &\leq C_{\text{cor}}. \end{aligned}} \tag{S.375}$$

同一个  $E_\tau$  必须同时用于 defect 与 high-Rayleigh ancestors；它不能在 tree levels 或 payment channels 之间移动。所有 constants 与  $\kappa$  都独立于 solution、 $R$ 、 $\tau$ 、 $\lambda_T$ 、top count 与 forest depth。Payment sum 遍历完整 incidence multiset，包括 periodic copies、forest overlaps 与 repeated shell uses。Top row 包含 first crossing 之前的 cells 与全部 top-boundary contributions；corona row 包含 moving-frame drift 与 jump skeleton 没有到达的所有 nodes。

若 S.375 成立，把  $q_k = q_k^{\text{top}} + q_k^{\text{cor}}$  代入 S.356--S.358，得到

$$\boxed{\text{(S.375)} \implies \mathcal{S}_{N_b}(b(\tau)) \leq \left( C_q + C_{\text{cor}}^{1/3} C_p^{2/3} \right) A_R.} \tag{S.376}$$

S.376 因而 conditional 地关闭 ancestor gate S.288。已证的是 Holder arrow；未证的新数学内容是：在保留 shell incidence 与 payment additivity 的同时，以 quadratic scale 支付 top 与 low-transition corona 的 PDE estimate。

93 / 完整正文

## 92. Step 14 路线决定

Short branch 不再继续使用“在 S.345 中逐通道取绝对值，再仅应用现有 nonnegative payment”的估计。Outer face 的 coefficient 完全对齐，S.353--S.355 的 smooth spike 饱和了这组信息。下一项可接受 input 必须是 outer collars 上的 signed local-energy cancellation，或在一个 common finite shell deletion 后仍 uniform 的 PDE time anti-concentration theorem。Target S.342 保持 **OPEN**。

Excess branch 的 positive algebra 已在 S.358 完成。下一任务是 S.375 的 PDE content，首先处理 low-transition corona 与 top-boundary row；只有有在 repeated incidence payments 完整记录之后，才可使用 density thresholds 与 jump sparsity。Exact-family screen 必须 shell selective；高 Fourier frequency、deep raw dissipation tree 或大 Rayleigh ratio 都不够，因为 physical flux 可能为零，或 completed clock 已由  $Q$  支付。

本次路线决定不改变 frozen target 或其 quantifiers。

94 / 完整正文

# 93. 有限的 primary-source boundary

Step 12--13 的 bounded primary-source screens 与本步两个接口逐项比较后，没有找到直接具备 S.342 common-deletion flux-tail 或 S.375 shell-selective jump--corona quantifiers 的 cited theorem。

Caffarelli--Kohn--Nirenberg 的 suitable-weak local energy inequality、epsilon regularity 与 singular-set parabolic size 不给出 S.375 的 repeated mass、incidence 或 low-transition-corona budgets；high-Rayleigh ancestor 也可能位于 regular set。J. Yang 的 mollified-flow trajectories、skewed cylinders 与 covering/maximal-function estimates 提供邻近几何，但不是 shell payment 或 cubic incidence charge。Koch--Tataru 的  $BMO^{-1}$  critical small-data class 含 Carleson-type spacetime control，却不是从每个 bare suitable weak solution 的  $P_R^M$  自动推出。Lei--Ren 的 quantitative partial regularity 使用 scale selection 与 pigeonholing，但没有给出 common terminal window、固定 physical shell deletion 或 S.375 corona decomposition。Guevara--Phuc 的 pressure-sensitive local-energy 与 epsilon-regularity estimates 也不产生 aligned outer-collar  $L^p$  tail 或 payment-additive corona charge。

这只是 collision boundary，不是 novelty 或 priority claim，也不是 exhaustive literature review。

95 / 完整正文

# 94. Step 14 主张账本与有限证书

Step 14 在 frozen setting 中 **PROVED**：S.343--S.347 的 shell-scale pressure decomposition 与 four-channel signed flux identity；S.348--S.349 的 inherited componentwise  $L^1$  payment 与 fixed-solution tail boundary；S.350--S.352 的 collar inclusions、inner-face gain 与 outer-face alignment；S.356--S.359 的 incidence Holder theorem 与 exact cubic duality，其中 conclusion 对显示的 budgets 条件成立；S.360--S.365 的 scale-invariant measure、32-child scaling、first-root bounds、critical factorization 与 threshold cancellation；S.366--S.368 的 first-jump sparsity 与 strict Dini coefficient；S.369 的非 uniform strict-factor failure；S.371 的 bounded fine-scale shell incidence；以及 S.372--S.374 的 heat-shear mass split 与 zero-flux identities。

Step 14 的 **ABSTRACT METHOD OBSTRUCTIONS, NOT NSE COUNTEREXAMPLES** 是 S.353--S.355 的 aligned smooth  $(N+1)$ -coordinate rates，以及继承自 Step 13 ledger model 的 S.370 critical eight-ary corona embedding。

Step 14 的 **CONDITIONAL** statements 是：S.358 依赖 S.356--S.357 的 exact incidence budgets；S.376 依赖 open shell-selective jump--corona lemma S.375。

继续 **OPEN**：common-deletion temporal estimate S.342，包括 uniform  $p > 1$  outer-collar anti-concentration；PDE shell-selective jump--corona lemma S.375，尤其 top-boundary、low-transition-corona 与 moving-drift charge；ancestor gate S.288、combined gate S.303、Step 11 S.272、Q.12 与 Q.1；以及 scale contraction、regularity、singularity formation 与 Millennium problem。

冻结主文 SHA-256 为 `c843284d68cod7d441214bob3e67e97ca4c5ebda5f527a957eb6e9bdco7f55f9`。Python certificate 通过 12/12 exact、9/9 finite groups、74,287 finite rational cases、3/3 dependency、37/37 structural 与 49/49 negative mutations。Independent Ruby verifier 通过 7/7 groups、82,788 cases、6/6 artifact locks、2/2 dependency locks、68/68 note checks、1/1 primary-artifact group 与 2/2 negative groups。有限程序检查 exact rational algebra、fixtures、upstream hashes、equation numbering、selected formula bindings 与 claim wording；它们不 machine-prove analytic pressure decomposition、inherited PDE estimates、open packing gates、S.375、abstract fixture 的 NSE realization、regularity 或 Millennium problem。

本步的 advance 是严格的方法边界：super-Gaussian weights 不改善 aligned outer flux face，density threshold 不改善 critical cubic payment power，density jumps 还留下当前 PDE ledger 未控制的 corona；下一正向命题被精确写成 open lemma S.375。 **NOT CLAY.**

96 / 完整正文

# 95. Step 15：混合通量等价与终端 crown 强制性缺口

Step 14 把 short branch 的共同删除 flux tail S.342 与 excess branch 的 jump--corona input S.375 分成两条路线。Step 15 先证明一个此前未记录的精确归纳：short last-exit residual 与 selected-excess residual 可以写进同一个非负 stopped physical-flux vector，并且在同一个 best- $N$  删除集合下与完整 residual 逐坐标等价。因而，若仍开放的 S.342 将来成立，同一个  $N_F$  会一次支付两条 residual 分支，不再需要另加 ancestor budget。

对独立的 crown 路线，本步把每个 terminal corona 压成只计一次的 disjoint crown，并证明其 cubic coefficient budget 与停止深度无关。这个组合结果没有提供缺失的 PDE coercivity：selected-crown nonlinear payment S.407 仍是 **OPEN PDE INPUT**。Periodic positive-measure tree 与 selected scalar clock 只分别通过几何和标量压力测试；它们没有被耦合成一个 completed-clock/measure fixture，更不是 Navier--Stokes 反例。



## 96. Hybrid start 与同一物理通量向量

固定一个 Version-M suitable weak solution、尺度  $R$  与 good terminal  $\tau$ 。保留

$$T_k = K_{k,R}(\tau), \quad \ell_k = \ell_{k,2/3}^K(\tau), \quad \mathcal{I}_{\text{res}}(\tau) = \mathcal{R}_{\text{sh}}(\tau) \dot{\cup} \mathcal{I}_x(\tau).$$

选取 frozen initial interval 中共同的 local-energy good time  $\sigma_0$ ，使所有 shell 都有  $K(\sigma_0) = Q(\sigma_0) = F(\sigma_0) = 0$ 。定义

$$\sigma_k^{\text{hyb}}(\tau) := \begin{cases} \ell_k(\tau), & k \in \mathcal{R}_{\text{sh}}(\tau), \\ \sigma_0, & k \in \mathcal{I}_x(\tau), \\ \tau, & k \notin \mathcal{I}_{\text{res}}(\tau), \end{cases} \quad z_{k,R}^\lambda(\tau) := F_{k,R}(\tau) - F_{k,R}(\sigma_k^{\text{hyb}}(\tau)). \quad (\text{S.377})$$

于是

$$z_k = r_k^{\text{sh}} = r_k \quad (k \in \mathcal{R}_{\text{sh}}), \quad z_k = F_{k,R}(\tau) = [F_{k,R}(\tau)]_+ \quad (k \in \mathcal{I}_x), \quad z_k = r_k = 0 \quad (k \notin \mathcal{I}_{\text{res}}). \quad (\text{S.378})$$

Selected excess 因此是该 physical-flux vector 的 subcoordinate:

$$0 \leq x_k^{\text{sel}}(\tau) \leq z_k(\tau) \quad (k \geq 1). \quad (\text{S.379})$$

S.377--S.379 是表示与符号结论，不是对  $z$  的 PDE bound。

## 97. 同一个 $Q$ -variation diamond 与 best- $N$ 等价

对  $k \in \mathcal{I}_x(\tau)$ ，令

$$U_k = Q_{k,R}(\ell_k), \quad V_k = Q_{k,R}(\tau) - Q_{k,R}(\ell_k).$$

两段  $Q$ -variation 来自同一个 full-history variation measure，故不是两个可独立饱和的误差：

$$|U_k| + |V_k| \leq \text{TV}_{J_\tau} Q_{k,R} < \frac{T_k}{6}. \quad (\text{S.380})$$

Terminal clock 与 last-exit identity 为

$$z_k = T_k - U_k - V_k, \quad r_k = \frac{T_k}{3} - V_k. \quad (\text{S.381})$$

在 S.380 的同一个菱形约束内直接优化，得到 sharp scalar constants

$$\frac{1}{5} z_k < r_k < \frac{3}{7} z_k \quad (k \in \mathcal{I}_x(\tau)). \quad (\text{S.382})$$

与 short branch 上的 equality 合并，得到

$$\frac{1}{5} z_k(\tau) \leq r_k(\tau) \leq z_k(\tau), \quad z(\tau) \in \ell_+^1. \quad (\text{S.383})$$

对同一个任意 shell set  $S$ 、 $\#S \leq N$  先求和再优化，得到

$$\frac{1}{5} \mathcal{S}_N(z(\tau)) \leq \mathcal{S}_N(r(\tau)) \leq \mathcal{S}_N(z(\tau)). \quad (\text{S.384})$$

令  $\mathfrak{Z}_{N,R}^\lambda(\mathcal{D})$  为 good terminals 上  $\mathcal{S}_N(z)$  的 supremum，则

$$\frac{1}{5} \mathfrak{Z}_{N,R}^\lambda(\mathcal{D}) \leq \mathfrak{R}_{N,R}^\lambda(\mathcal{D}) \leq \mathfrak{Z}_{N,R}^\lambda(\mathcal{D}). \quad (\text{S.385})$$

因此完整 hybrid-flux gate 与完整 combined-residual gate 在同一个 terminal-dependent deletion budget 下按常数 1/5 与 1 等价。S.396 的 abstract scalar-ledger rows 分别把比值逼近 1/5 与 3/7，证明 S.382 的常数在已用标量约束内 sharp；它们不是 NSE counterexamples。

99 / 完整正文

## 98. 一个 common-deletion temporal tail 同时支付两条分支

保留 Step 13 的 dimensionless flux density  $h_{k,R}$ 。Absolute continuity 与 S.377 给出

$$0 \leq z_k(\tau) \leq \int_0^4 h_{k,R}(\sigma) d\sigma \leq 4^{1-1/p} \|h_{k,R}\|_{L^p(0,4)}, \quad 1 \leq p \leq \infty. \quad (\text{S.386})$$

在取 terminal 或 branch 之前，整个 time norm 只删除同一个 shell set，因此

$$\mathcal{S}_N(r(\tau)) \leq \mathcal{S}_N(z(\tau)) \leq 4^{1-1/p} \mathfrak{H}_{p,N,R}^F. \quad (\text{S.387})$$

若把仍开放的 Step 13 estimate 明确作为 antecedent，

$$\mathfrak{H}_{p,N_F,R}^F \leq C_H A_R, \quad A_R = (P_R^M)^{2/3}, \tag{S.388}$$

则同一个  $N_F$  给出

$$\mathfrak{R}_{N_F,R}^\lambda(\mathcal{T}_R) \leq 4^{1-1/p} C_H A_R, \tag{S.389}$$

$$\mathcal{S}_{N_F,R}^K(\mathcal{T}_R) \leq \left[ C_{\text{pay}}(\boldsymbol{\lambda}) + 6 \, 4^{1-1/p} C_H \right] A_R, \tag{S.390}$$

并经 inherited terminal reduction 得到

$$\mathfrak{C}_R^M \leq C(\boldsymbol{\lambda}, p, N_F, C_H) \left[ A_R + Y_{2,R}^{\text{sf}} \right]. \tag{S.391}$$

S.388--S.391 证明的是 implication，不是 S.342 或 Q.1 本身。其新意义是 route-level：若 S.342 成立，它会同时关闭 short 与 selected-excess residual，不需要另加  $N_b$  或 ancestor coefficient。

## 99. Signed common window 的 start-clock debt

把 Step 14 的四通道 identity 积分在 hybrid active blocks 上，可写成

$$\sum_{k \in G \cap \mathcal{I}_{\text{res}}(\tau)} z_k(\tau) = \sum_{\alpha \in \{\text{cub, loc, har, dr}\}} \sum_{k \in G \cap \mathcal{I}_{\text{res}}(\tau)} \int_{\sigma_k^{\text{hyb}}(\tau)}^{\tau} \dot{F}_{k,R}^\alpha(t) \, dt. \tag{S.392}$$

这允许新的 PDE cancellation，但 algebraic regrouping 本身不产生 gain。对 common terminal window 起点  $a = \max\{s_R, \tau - \delta R^2\}$ ，若 shallow shell 满足  $a \leq \ell_k$ ，则

$$r_k^{\text{sh}} = G_{k,\tau,\delta} + \left[ K_{k,R}(a) - \frac{2T_k}{3} \right] + [Q_{k,R}(\ell_k) - Q_{k,R}(a)]. \tag{S.393}$$

定义 start-clock overshoot

$$\omega_{k,\tau,\delta} := \mathbf{1}_{\mathcal{R}_{\text{sh}}^{\leq \delta}(\tau)}(k) \left[ K_{k,R}(a) - \frac{2T_k}{3} \right]_+.$$

同一个 deletion set 下的求和给出

$$\sum_{k \in \mathcal{R}_{\text{sh}}^{\leq \delta}(\tau) \setminus S} r_k^{\text{sh}} \leq \left[ \sum_{k \in \mathcal{R}_{\text{sh}}^{\leq \delta}(\tau) \setminus S} G_{k, \tau, \delta} \right]_+ + \sum_{k \notin S} \omega_{k, \tau, \delta} + C_Q A_R. \quad (\text{S.394})$$

于是 minimal signed common-window gate 为

$$\mathcal{S}_N(r^{\text{sh}, \leq \delta}(\tau)) \leq C_Q A_R + \inf_{\#S \leq N} \left\{ \left[ \sum_{k \in \mathcal{R}_{\text{sh}}^{\leq \delta}(\tau) \setminus S} G_{k, \tau, \delta} \right]_+ + \sum_{k \notin S} \omega_{k, \tau, \delta} \right\}. \quad (\text{S.395})$$

Last-exit maximality只控制  $\ell_k < t \leq \tau$ ，不能控制更早的共同起点  $a$ 。S.397 的 abstract clock 取  $K(a) = M$ 、 $K(\ell) = 2$ 、 $K(\tau) = 3$ ，得到

$$r = 1, \quad G = 3 - M, \quad \omega = M - 2, \quad r = G + \omega. \quad (\text{S.397})$$

所以 signed synchronization 将逐坐标 absolute increment 换成了两个同删集合任务：common-window cancellation 与 start-clock overshoot control。这个 debt 是精确代数事实，但见证仍只是 abstract clock check。

101 / 完整正文

## 100. Shellwise ownership 与 terminal crowns

对 selected ancestor，定义 finite positive Borel submeasure  $\alpha_{k, \tau}^{\text{anc}}$ 。Frozen definition 与 cutoff domination 给出

$$b_k(\tau) = \alpha_{k, \tau}^{\text{anc}}(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^3), \quad 0 \leq d\alpha_{k, \tau}^{\text{anc}} \leq \gamma_k \mathbf{1}_{\hat{U}_{k, R}(\tau)} d\nu_R. \quad (\text{S.398})$$

对 countable locally finite half-open forest-top occurrences，分别按 shell 构造 Borel ownership：

$$\hat{U}_{k, R}(\tau) = \dot{\bigcup}_{T: (T, k) \in \mathcal{J}_{\text{top}}} \mathcal{O}_{Tk}, \quad \mathcal{O}_{Tk} \subset T \cap \hat{U}_{k, R}(\tau). \quad (\text{S.399})$$

Forest overlap 因而不重复 ancestor mass；adjacent-shell incidence、shifted-grid occurrence、periodic copy 与 repeated top occurrence 仍各自保留。定义 incidence-weighted top content

$$\mathcal{C}_{\text{top}} := \sum_{(T, k) \in \mathcal{J}_{\text{top}}} \gamma_k \rho_T < \infty. \quad (\text{S.400})$$

这里重复一个 top 会相应增加  $\mathcal{C}_{\text{top}}$ ，不会被隐藏在几何常数中。

102 / 完整正文

# 101. First roots、first jumps 与深度无关系数预算

取 canonical top level  $\lambda_T = m_T/\rho_T$ 。First crossing roots 满足

$$\sum_{S \in \mathcal{R}(T)} \rho_S \leq \frac{m_T}{\lambda_T} = \rho_T. \quad (\text{S.401})$$

从每个 root 迭代 first proper  $\kappa$ -jump descendants，则

$$\sum_{S \in \mathcal{J}_j(T)} \rho_S \leq \kappa^{-j} \rho_T, \quad \sum_{j \geq 0} \sum_{S \in \mathcal{J}_j(T)} \rho_S \leq \frac{\kappa}{\kappa - 1} \rho_T. \quad (\text{S.402})$$

在任意 finite stopping depth  $L$ ，top crown、各非终端 jump crown 与 terminal-depth crowns 构成 exact half-open partition：

$$T = \Omega_T \dot{\cup} \bigcup_{0 \leq j \leq L} \bigcup_{S \in \mathcal{J}_j(T)} \Omega_S. \quad (\text{S.403})$$

每个 low-transition corona 只按一个 crown 计数，而不是在每一 dyadic generation 重复计数。Infinite-jump mass 保留在最后一个 finite-depth crown 中，不可在极限里丢弃。完整 crown--shell incidence multiset 因而满足

$$\sum_{(\Omega_S, T, k) \in \mathcal{C}_L} \gamma_k \rho_S \leq C_{\kappa, L} \mathcal{C}_{\text{top}} \leq C_{\kappa} \mathcal{C}_{\text{top}}, \quad (\text{S.404})$$
$$C_{\kappa} = 1 + \frac{\kappa}{\kappa - 1} = \frac{2\kappa - 1}{\kappa - 1}.$$

S.404 的常数与 depth、top count 和 top levels 无关。这关闭的是 cubic coefficient side，不是 payment estimate。

103 / 完整正文

# 102. Open nonlinear crown payment 与 conditional closure

先选择一个 common shell exception set  $E_\tau$ 、 $\#E_\tau \leq N_b$ ，再对所有 tops、crowns、defect 与 high-Rayleigh channels 使用同一个集合。设 owned crown mass 分解为

$$a_{Sk} = q_{Sk} + a_{Sk}^{\text{pay}}, \quad \sum_{\mathcal{C}_L(E_\tau)} q_{Sk} \leq C_q A_R. \quad (\text{S.405})$$

对 paid part 定义 canonical crown payment

$$p_{Sk}^{\text{crown}} = \frac{(a_{Sk}^{\text{pay}})^{3/2}}{(\gamma_k \rho_S)^{1/2}}, \quad \frac{(a_{Sk}^{\text{pay}})^3}{(p_{Sk}^{\text{crown}})^2} = \gamma_k \rho_S \mathbf{1}_{\{a_{Sk}^{\text{pay}} > 0\}}. \quad (\text{S.406})$$

$$\sum_{\mathcal{C}_L(E_\tau)} p_{S_k}^{\text{crown}} = \sum_{\mathcal{C}_L(E_\tau)} \frac{(a_{S_k}^{\text{pay}})^{3/2}}{(\gamma_k \rho_S)^{1/2}} \leq C_p P_R^M. \quad \text{OPEN} \quad (\text{S.407})$$

S.407 要求 constant 对 solution、 $R$ 、 $\tau$ 、forest、top count、levels 与 stopping depth 一致；同一份 frozen payment 若用于多个 occurrences，必须在 sum 中重复记录。它不是本步 local-energy inequality 的推论。

若 S.400、S.405、S.407 同时成立，则 Hölder 与 S.404--S.406 给出

$$\mathcal{S}_{N_b}(b(\tau)) \leq \left[ C_q + (C_\kappa \mathcal{C}_{\text{top}})^{1/3} C_p^{2/3} \right] A_R. \quad (\text{S.408})$$

Proposition 3.1 因而是 **PROVED CONDITIONAL**: top boundary 与所有 low-transition crowns 的 bookkeeping 已闭合，但 antecedent S.407 仍开放。

104 / 完整正文

## 103. Converse Hölder 与 linear-payment 方法障碍

对非负  $a_i, p_i$ ， $A = \sum a_i$ 、 $P = \sum p_i$ ，Hölder 的精确 converse 为

$$\sum_i \frac{a_i^3}{p_i^2} \geq \frac{A^3}{P^2}, \quad \inf_{p_i \geq 0, \sum p_i = P} \sum_i \frac{a_i^3}{p_i^2} = \frac{A^3}{P^2}. \quad (\text{S.409})$$

Equality 恰在  $p_i = (P/A)a_i$  取得。固定任意 deletion budget  $N_b$ ，取  $M = N_b + 1$  个 distinct shell coordinates，并令

$$b_{k_i} \geq H \quad (1 \leq i \leq M), \quad P_H = C_M H, \quad A_H = (C_M H)^{2/3}. \quad (\text{S.410})$$

允许 forest、grids、levels、depth 与 common exception set 在看到 data 后自适应选择，完整 repeated incidence multiset 仍满足：若  $q$ -budget 是  $O(A_H)$ 、payment 是  $O(P_H)$ ，则对 large  $H$

$$\sum_i \frac{a_i^3}{p_i^2} \geq \frac{H}{8C_p^2 C_M^2}. \quad (\text{S.411})$$

等价地，若 cubic coefficient sum 被一个 fixed  $C_{\text{cor}}$  控制，则

$$\sum q_k \geq H - C_{\text{cor}}^{1/3} (C_p C_M H)^{2/3}. \quad (\text{S.412})$$

所以只有 linear payment 时，normalized  $q$ -budget 或 cubic coefficient budget 至少一项必须发散。这个 conclusion 是对 formal nonnegative incidence data 的 **ABSTRACT METHOD OBSTRUCTION**，不是 S.407 的 PDE 反例。

## 104. 两个未耦合的压力测试

Periodic positive-measure tree 取

$$d\nu_H(\sigma,z):=\sum_{n\in\mathbb{Z}^3}\sum_{i=1}^M\frac{H}{\gamma_{k_i}}\delta_{\sigma_*}(d\sigma)|Q_i^x|^{-1}\mathbf{1}_{Q_i^x+(2\pi/R)n}(z)\,dz.$$
(S.413)

在 standard grid 中，每个 retained child 满足

$$\rho_v=2^{-d}\rho_0,\qquad m_v=8^{-d}m_0,\qquad \Theta(v)=4^{-d}\Theta(0).$$
(S.414)

所以它没有 upward  $\kappa$ -jump，却保留任意深 low-transition coronas；所有 periodic copies 仍进入 finite constant  $C_M$ 。独立地，把 Step 11 pure-defect scalar fixture 按  $s=5H/3$  缩放，得到

$$T=\frac{5H}{3},\quad b=m=H,\quad r^x=\frac{5H}{9},\quad \sigma=\frac{959H}{7200}<\frac{T}{12},\quad x=\frac{2641H}{3600}>\frac{T}{6},\quad \beta=0.$$
(S.415)

取  $M=N_b+1$  个 scalar copies 后

$$\frac{\mathcal{S}_{N_b}(b)}{A_H}\geq C_M^{-2/3}H^{1/3}\longrightarrow\infty.$$
(S.416)

S.413--S.414 只测试 measure geometry；S.415--S.416 只测试 selected scalar-clock arithmetic。两者没有共享一个 completed-clock/measure identity，更没有共同 velocity-pressure Navier--Stokes realization。不得把它们的并列展示写成 coupled counterexample。

## 105. 路线决定、文献边界与证书

Step 15 把下一步可接受的输入压缩为两条独立路线。

1. 证明 S.342。由 S.387--S.391，这一个 common-deletion theorem 用同一个  $N_F$  关闭整个 combined residual，ancestor jump--corona route 随即不再需要。2. 若保留 ancestor route，则 S.404 已给出所有 finite-depth terminal crowns 的 depth-independent coefficient budget；剩余的新 PDE burden 是 S.407 的 occurrence-level 3/2-coercivity。它必须在同一个 shell deletion 后同时记录 top/stopping faces、pressure、moving drift、defect 与 infinite-jump remainder。

还有一条更直接但同样未证的接口：用 signed local-energy cancellation 证明  $3_{N,R}^\lambda(\mathcal{T}_R)\lesssim A_R$ 。由 S.385，它与 Step 10 residual gate 只差 literal factor 5。对 shallow short intervals，S.395 说明任何 signed common-window proof 还必须控制 start-clock overshoot。

Frozen note 的 bounded collision boundary 比较了 physical-space flux locality、skewed-cylinder maximal/covering estimates、reverse Holder under extra local kinetic control、anomalous-dissipation support results、quantitative partial regularity 与 Navier--Stokes inequality flexibility。它们都没有提供 S.342 或 S.407 的 frozen quantifiers。这只是有限 collision check，不是 exhaustive review，也不是 novelty 或 priority claim。

本步 **PROVED**：S.377--S.387 的 hybrid vector、sharp coordinate comparison 与 same-deletion best- $N$  equivalence；S.388--S.391 的 conditional implication；S.392--S.395 的 signed-window debt identity；S.396--S.397 的 abstract sharpness checks；S.398--S.404 的 ancestor

submeasure、ownership、terminal crowns 与 depth-independent coefficient content；S.405--S.408 的 exact factorization 与 conditional Hölder closure；S.409--S.412 的 converse-Hölder method obstruction；S.413--S.416 的两个 separate stress tests。

本步 **OPEN PDE INPUTS**：common-deletion temporal flux tail S.342；selected-crown nonlinear payment S.407；以及 inherited S.375。继续 **OPEN**：S.288、S.303、S.272、Q.12、Q.1、scale contraction、regularity、singularity formation 与 Navier--Stokes Millennium problem。

Frozen primary certificate 通过 9/9 finite groups、3,941 finite cases、5/5 dependency、45/45 structural 与 20/20 negative checks。Independent Ruby verifier 从头重建 vectors、deletion sets、trees、crowns 与 incidence rows，并锁定两篇主文、两份实现、certificate 与 report 的哈希；它检查 finite algebra 与 combinatorics，不证明 S.342、S.407 或任何 PDE realization。Primary analytic audit 与 independent audit 均在这个边界内 PASS。 **FINITE ONLY. NOT CLAY.**

107 / 完整正文

## 106. Step 16：光滑精确解否定所有 $p > 1$ 的二次时间尾估计

Step 15 说明，只要一个 common-deletion temporal flux tail 成立，同一个删除集就能支付 combined terminal residual 的两条分支。Step 16 检查 Step 13 候选 S.342 额外要求的  $p > 1$  时间可积性。检验对象不是数值近似，也不是奇异解，而是 Taylor 1923 bi-periodic decaying vortex 的平移与振幅族。

结论是严格的：对每个  $p > 1$ 、每个有限删除预算  $N$  和每个拟议常数  $C$ ，都能选择 admissible  $R, z_0$  与足够大的振幅  $A$ ，使 S.342 失败。因此 S.342 必须标记为 **FALSE**，不能继续列为 open candidate。

这个否定结果只针对 supercritical temporal-tail statement S.342。它不否定 direct hybrid terminal-flux gate，不否定临界  $p = 1$  候选 S.444，也不证明或否定 S.407、S.375、Q.12、Q.1、scale contraction、regularity、singularity formation 或 Navier--Stokes Millennium problem。这里没有 singular solution。 **NOT CLAY.**

108 / 完整正文

## 107. Taylor 1923 二周期衰减涡是三维周期类中的光滑精确解

在  $\mathbb{T}^3 = (-\pi, \pi]^3$  上定义

$$W(x) = (\sin x_1 \cos x_2, -\cos x_1 \sin x_2, 0), \quad p_W(x) = \frac{\cos 2x_1 + \cos 2x_2}{4}. \tag{S.417}$$

直接微分得到

$$\nabla \cdot W = 0, \quad \Delta W = -2W, \quad (W \cdot \nabla)W = -\nabla p_W. \tag{S.418}$$

固定  $t_0 > 0$ ，令

$$b_A(t) := Ae^{-2(t-t_0)}, \quad u_A(t, x) := b_A(t)W(x), \quad p_A(t, x) := b_A(t)^2 p_W(x). \tag{S.419}$$

于是

$$\partial_t u_A - \Delta u_A + (u_A \cdot \nabla)u_A + \nabla p_A = 0. \tag{S.420}$$



对每个  $A > 0$ ，这都是光滑、精确、周期、mean-zero、无外力的三维不可压 NSE 解。它独立于  $x_3$ ，所以是嵌入三维解类的二维光滑 screen。这里能自由改变振幅，是因为这个特定  $W$  同时是 steady Euler field 与 Laplace eigenfield；这不是一般 NSE 解的振幅对称性。

109 / 完整正文

## 108. 固定坐标 Bernoulli 通量精确抵消，Version-M 只留下移动漂移

冻结的 even radial mollifier 对  $W$  的所有  $\sqrt{2}$ -频率模式给出同一个实乘子

$$\varphi_R^{\text{per}} * W = \mu_R W, \quad \mu_R := \int_{\mathbb{R}^3} \varphi(z) \cos(R(1, 1, 0) \cdot z) dz. \quad (\text{S.421})$$

当  $R \downarrow 0$  时  $\mu_R \rightarrow 1$ 。取  $R$  足够小，可令  $1/2 \leq \mu_R \leq 1$ 。以  $x_* = (\pi/4, 0, 0)$  为终点，Version-M 轨迹和移动场满足

$$\boxed{\dot{\xi} = \mu_R b_A W(\xi), \quad v_R(t, y) = b_A(t) W(y + \xi(t)), \quad \pi_R(t, y) = b_A(t)^2 p_W(y + \xi(t)).} \quad (\text{S.422})$$

唯一性给出  $\xi_2 = \xi_3 = 0$ ，并且

$$\dot{\xi}_1 = \mu_R b_A \sin \xi_1, \quad \boxed{\tan \frac{\xi_1(t)}{2} = \tan \frac{\pi}{8} \exp\left(-\mu_R \int_t^{t_0} b_A(s) ds\right).} \quad (\text{S.423})$$

对 shell cutoff  $\Psi_k^R$ ，记

$$m_{k,R} := \int_{\mathbb{R}^3} \psi_k^R(y) dy, \quad J_{k,R}(\xi) := \int_{\mathbb{T}^3} \Psi_k^R(y) |W(y + \xi)|^2 dy. \quad (\text{S.424})$$

Bernoulli 函数  $B_W = |W|^2/2 + p_W$  满足  $\nabla \cdot (B_W W) = 0$ 。因此固定坐标中的 kinetic 与 physical-pressure shell flux 经过周期分部积分后精确抵消；time-dependent pressure gauge 也因不可压而积分为零。Version-M 的完整公式只剩 moving-cutoff drift:

$$\boxed{\dot{F}_{k,R}(t) = \frac{\gamma_k \mu_R \eta_R(t) b_A(t)^3}{2R} W(\xi(t)) \cdot \nabla_\xi J_{k,R}(\xi(t)).} \quad (\text{S.425})$$

这是本步的关键区分。固定坐标 Bernoulli 通量为零，不代表冻结的移动观测量没有通量；沿非恒定局部速度移动的 cutoff 产生可计算漂移，而且这项不能从 Version-M flux 中删除。

110 / 完整正文

## 109. 一个径向 Fourier 乘子同时激活任意 $N + 1$ 个物理 annuli

Taylor 平面场满足

$$|W(x)|^2 = \frac{1 - \cos 2x_1 \cos 2x_2}{2}. \quad (\text{S.426})$$

令  $q_+ = (2, 2, 0)$ ，并定义

$$c_{k,R} := \int_{\mathbb{R}^3} \psi_k^R(y) \cos(q_+ \cdot y) \, dy.$$

(S.427)

径向对称和积化和差公式给出

$$J_{k,R}(\xi) = \frac{m_{k,R}}{2} + c_{k,R} \left( |W(\xi)|^2 - \frac{1}{2} \right), \quad \nabla J_{k,R} = c_{k,R} \nabla |W|^2.$$

(S.428)

先固定任意有限删除预算  $N \geq 0$ ，令  $M = N + 1$ 。再选择  $R$  使

$$0 < R < \min \left\{ \frac{\pi}{16}, \frac{\pi}{6\sqrt{2}(2^{M+1} + 1/8)} \right\}, \quad \mu_R \geq \frac{1}{2}, \quad \bar{I}_{8R} \Subset (0, T).$$

(S.429)

这样，对前  $M$  个物理 shell cutoff 的整个支撑都有  $|q_+ \cdot y| \leq \pi/3$ ，从而

$$c_{k,R} \geq \frac{1}{2} m_{k,R} > 0, \quad 1 \leq k \leq M.$$

(S.430)

这些是移动空间坐标中的  $N + 1$  个不同物理 annuli，不是 Fourier-shell index。沿  $\xi_2 = 0$  有

$$W(\xi) \cdot \nabla |W(\xi)|^2 = \sin \xi_1 \sin 2\xi_1.$$

(S.431)

选一个固定小  $\delta > 0$ 。当  $A$  足够大时，终端物理时间块  $[t_0 - \delta/A, t_0)$  位于  $I_R$ ，且  $\pi/8 \leq \xi_1(t) \leq \pi/4$ 。于是前  $N + 1$  个 shell 同时满足

$$|\dot{F}_{k,R}(t)| = \dot{F}_{k,R}(t) \geq \frac{\gamma_k \mu_R c_{k,R} g_0}{2R} A^3, \quad 1 \leq k \leq M, \quad t_0 - \delta/A \leq t < t_0,$$

(S.432)

其中  $g_0 = \sin(\pi/8) \sin(\pi/4) > 0$ 。

## 110. $p > 1$ 的 common-deletion temporal tail 逐量词失败

沿用 Step 13 的无量纲 density

$$h_{k,R}(\sigma) = R^2 |\dot{F}_{k,R}(s_R + R^2 \sigma)|, \quad 0 < \sigma < 4.$$

S.432 的无量纲时间长度是  $\delta/(AR^2)$ 。因此，对  $1 < p < \infty$ ，

$$\|h_{k,R}\|_{L^p(0,4)} \geq \frac{\gamma_k \mu_R C_{k,R} g_0}{2} \delta^{1/p} R^{1-2/p} A^{3-1/p}, \quad 1 \leq k \leq M. \quad (\text{S.433})$$

对  $p = \infty$ ,

$$\|h_{k,R}\|_{L^\infty(0,4)} \geq \frac{\gamma_k \mu_R C_{k,R} g_0 R}{2} A^3. \quad (\text{S.434})$$

删除至多  $N = M - 1$  个 index，前  $M$  个正坐标中至少留下一个。所以

$$\mathfrak{H}_{p,N,R}^F \geq c_{p,N,R} A^{3-1/p}, \quad p \in (1, \infty], \quad (\text{S.435})$$

其中  $c_{p,N,R} > 0$  与  $A$  无关。另一方面，完整 payment 的每个非负 row 都必须纳入比较。固定  $R$  后，平移不改变 pointwise amplitude；local energy、exterior velocity/pressure、fixed gauge 与 algebraic harmonic row 分别至多是  $O_R(A^2)$  或  $O_R(A^3)$ 。因此

$$P_R^M \leq C_R A^3. \quad (\text{S.436})$$

这里 exterior  $\mathcal{G}$  的 all-copy sum 由 super-Gaussian shell weights 收敛；harmonic  $\mathcal{H}$  row 则使用冻结的 order-4 algebraic kernel。两种收敛机制不能混写。

结合 S.435--S.436,

$$\frac{\mathfrak{H}_{p,N,R}^F}{(P_R^M)^{2/3}} \geq c'_{p,N,R} A^{1-1/p} \longrightarrow \infty \quad (A \rightarrow \infty). \quad (\text{S.437})$$

因此 S.342 的精确量词否定是

$$\begin{array}{c} \text{对每个 } p \in (1, \infty], N \in \mathbb{N}_0, C > 0, \\ \text{都存在 admissible } R, z_0 \text{ 和一个光滑、周期、无外力解, 使得} \\ \mathfrak{H}_{p,N,R}^F > C(P_R^M)^{2/3}. \end{array} \quad (\text{S.438})$$

顺序不能交换：先由对手给定  $p, N, C$ ，再取  $M = N + 1$ ，选择一个 admissible  $R$ ，最后令  $A \rightarrow \infty$ 。 $R$  可以依赖  $N$ ，因为 S.342 要求同一个有限  $N$  对所有 admissible scales 一致成立。

## 111. 更一般的付款幂与时间反集中指数也受到限制

同一族还给出更尖锐的指数边界。若某个固定  $p \in [1, \infty]$  存在

$$\mathfrak{H}_{p,N,R}^F \leq C(P_R^M)^\beta,$$

则必须有

$$\boxed{\beta \geq 1 - \frac{1}{3p}}. \quad (\text{S.438a})$$

这里  $1/\infty = 0$ 。所以  $2/3$  只在  $p = 1$  与振幅标度相容；每个  $p > 1$  都要求严格更大的 payment power，除非加入额外因子。

更一般地，在同一个无量纲终端块上，若

$$\int_I h_{k,R} \leq C(P_R^M)^\beta |I|^\alpha,$$

则  $|I| \asymp_R A^{-1}$ 、 $\int_I h_{k,R} \asymp_R A^2$  强制

$$\boxed{3\beta - \alpha \geq 2}. \quad (\text{S.438b})$$

特别地，在 bare class 中，二次 payment power  $\beta = 2/3$  不允许任何正的 time anti-concentration exponent  $\alpha > 0$ 。

1113 / 完整正文

## 112. 临界 $p = 1$ 只达到振幅饱和，新的 S.444 仍然 OPEN

对所有  $k$ ，S.428 仍成立且  $|c_{k,R}| \leq m_{k,R}$ 。沿特征线使用

$$d\xi_1 = \mu_R b_A \sin \xi_1 dt$$

作变量替换， $\mu_R$  精确抵消，同时少掉一个振幅因子。于是

$$\int_{s_R}^{t_0} |\dot{F}_{k,R}(t)| dt \leq C_R \gamma_k m_{k,R} A^2. \quad (\text{S.439})$$

由  $m_{k,R} \leq C 2^{3k} R^3$  与  $\sum_k 2^{3k} \gamma_k < \infty$ ，

$$\mathfrak{H}_{1,N,R}^F \leq C_R A^2. \quad (\text{S.440})$$

把 S.432 在长度  $\delta/A$  的终端块上积分，并再次使用  $N + 1$  个 shell 的 pigeonhole，得到反向振幅下界

$$\mathfrak{H}_{1,N,R}^F \geq c_{N,R} A^2. \quad (\text{S.441})$$

取趋向  $t_0$  的 local-energy good times，buffered local energy 的 endpoint 项还给出

$$P_R^M \geq c_R A^3. \tag{S.442}$$

所以在固定  $(N, R)$  下,

$$\mathfrak{H}_{1,N,R}^F \asymp_{N,R} A^2, \quad P_R^M \asymp_R A^3, \quad \mathfrak{H}_{1,N,R}^F \asymp_{N,R} (P_R^M)^{2/3}. \tag{S.443}$$

这只是振幅 exponent 的饱和。它既没有给出 universal  $N_1, C$ , 也没有证明下面的新候选:

$$\begin{array}{c} \exists N_1 \in \mathbb{N}_0, \, C > 0 \text{ universal, 使得} \\ \forall \text{ admissible Version-M solutions, } R, z_0 \text{ and terminal settings,} \\ \mathfrak{H}_{1,N_1,R}^F \leq C(P_R^M)^{2/3}. \end{array} \tag{S.444}$$

S.444 仍是 **OPEN**。Step 15 的 S.386--S.387 包含  $p = 1$ ; 若将 S.444 作为 antecedent, S.389--S.391 的同一推理仍能支付完整 hybrid residual。Step 13 的  $p > 1$  时间窗增益不得继续使用。

114 / 完整正文

## 113. ABC 精确族提供独立代数 screen，但不是第二个所需定理

等参数 ABC field

$$U = (\sin x_3 + \cos x_2, \, \sin x_1 + \cos x_3, \, \sin x_2 + \cos x_1)$$

满足  $\nabla \times U = U$  与  $\Delta U = -U$ 。因此  $u = Ae^{-(t-t_0)}U$ , 连同 mean-zero pressure  $-A^2e^{-2(t-t_0)}(|U|^2 - 3)/2$ , 也是一个光滑周期精确解。在  $\xi_* = 0$  有

$$U(0) \cdot \nabla |U|^2(0) = 6.$$

速度模式的频率长度为 1,  $|U|^2$  的非恒定模式长度为  $\sqrt{2}$ 。径向乘子、small- $R$  shell positivity 与  $O(A^{-1})$  trajectory residence 再次产生  $A^{3-1/p}$  obstruction。

这只是对机制的独立 exact-family screen。Taylor 族的主证明不依赖它, 也不需要把它提升为第二个 theorem。ABC 的历史语境见 Dombre et al., \*Chaotic streamlines in the ABC flows\* (1986)。

115 / 完整正文

## 114. 原始来源只支持经典背景，不承担本项目的否定结论

S.417 的精确场采用 Taylor 1923 的 bi-periodic decaying vortex。现代数值文献有时把它称为 two-dimensional Taylor--Green vortex, 但这里不把它与 Taylor--Green 1937 的 fully three-dimensional datum 混为一谈。

历史来源是 G. I. Taylor, \*On the decay of vortices in a viscous fluid\* (1923)。Taylor--Green 1937 只作为历史语境, 见 \*Mechanism of the production of small eddies from large ones\*。现代 exact-flow 背景包括 Chai--Wu--Fang 的 \*Single-scale two-dimensional-three-component generalized-Beltrami-flow solutions of incompressible Navier--Stokes equations\* (2020) 与 Antuono 的 \*Tri-periodic fully three-dimensional

analytic solutions for the Navier--Stokes equations\* (2020)。这些 classical fields、generalized-Beltrami mechanism 与 exponential decay 都不是 novelty claims。

附近的分析背景还包括 Caffarelli--Kohn--Nirenberg 的 suitable-weak partial regularity DOI，Wolf 的 local pressure decomposition，Dascaluc--Grujić 的 physical-scale flux locality，Koch--Tataru 的 critical Carleson-type norm，以及 Yang 的 skewed-cylinder maximal estimates DOI。它们不提供本项目特定的 terminal mollified trajectory、periodized physical annuli、time norm 之前的 fixed shell deletion 与  $P_R^M$  payment 的组合定理。

冻结审计只做了 bounded collision search。没有找到相同量词的 theorem 或 counterexample，不等于 exhaustiveness，也不构成 novelty 或 priority claim。S.438 的证明依赖页面展示的直接 substitution 与 payment comparison，不依赖文献搜索没有命中。

1116 / 完整正文

## 115. 主张账本、有限证书与下一条允许路线

在冻结的 Version-M setting 中，本步 **PROVED**：S.417--S.420 的精确光滑 NSE identities；S.421--S.423 的径向 mollifier 与 terminal path；S.424--S.425 的 fixed-frame Bernoulli cancellation 与 moving-drift identity；S.426--S.432 对任意  $N+1$  个 physical shells 的 simultaneous positivity；S.433--S.437 的 temporal-tail lower bounds 与 complete-payment upper bound；S.438 对 S.342 的量词级否定；以及 S.439--S.443 在固定  $(N, R)$  下的临界  $L_t^1$  振幅饱和。

本步新写出的 S.444 仍 **OPEN**。继续 **OPEN AND UNCHANGED**：direct hybrid terminal-flux gate、selected-crown estimate S.407、S.375、S.288、S.303、S.272、Step 10 S.243、Q.12、Q.1、scale contraction、regularity、singularity formation 与 Millennium problem。

路线校正是明确的：以后不能再把 S.342 当作 proof antecedent，因为它在光滑周期精确解上已经为 false。short-flux 路线下一步只能分析临界  $L_t^1$  tail S.444，并保留 signed moving-drift cancellation 与 common deletion set。terminal-crown 路线仍可通过另外开放的 coercivity estimate S.407 继续。

主证书通过 7/7 finite groups、2,207 cases、7/7 structural groups 与 3/3 dependency locks。Independent Ruby verifier 通过 9/9 groups、2,839 independent cases，并锁定主文、两份审计、Python/Ruby 实现、主证书 JSON 与证书报告。另有 11 个外部负探针，全部按预期失败关闭。两套有限程序核对 exact Fourier identities、pigeonhole、representative support/path inequalities、amplitude exponents、hashes、structure 与 claim labels；它们不 machine-prove arbitrary-mollifier continuity、continuous payment estimate、S.444、S.407、regularity 或 Clay problem。  
**FINITE ONLY. NOT CLAY.**

1117 / 完整正文

## 116. 路线修正：闭流线复现使绝对时间变差从 $A^2$ 升到 $A^3$

Step 16 在同一 Taylor 1923 光滑精确解上选取 terminal centre  $x_* = (\pi/4, 0, 0)$ 。该点位于非复现的 separatrix 路径：轨迹只穿过关键相位一次，因此绝对 flux variation 是  $A^2$ 。这个计算对该特殊 terminal setting 完全正确，却不能决定对所有 terminal settings 量化的 S.444。

Step 17 把终点移到同一解的一条 regular closed streamline。在固定物理时间窗中，Version-M 中心完成  $O_R(A)$  次闭轨道返回；每次 flux density 的瞬时尺度为  $A^3$ 。有符号增量在一圈圈之间抵消，但绝对时间变差会逐圈累加。

最终结论是：对所有  $p \in [1, \infty]$ 、所有有限删除预算  $N$  以及所有  $\beta < 1$ ，power-only absolute temporal-tail 都失败。尤其  $p = 1, \beta = 2/3$  正是否定 S.444 的量词组合，所以 **S.444 为 FALSE**。

这不是 DNS，也不是数值 Navier--Stokes 仿真。图中轨道与曲线来自精确解公式的确定性解析可视化。例子全局光滑；S.472、direct hybrid gate、S.407、Q.12、Q.1、scale contraction 与 regularity 仍 OPEN。**NOT CLAY.**

1118 / 完整正文

## 117. 同一 Taylor 精确族上的 regular closed streamline

在  $\mathbb{T}^3 = (-\pi, \pi]^3$  上定义

$$\psi = \sin x_1 \sin x_2, \quad W = (\sin x_1 \cos x_2, -\cos x_1 \sin x_2, 0). \quad (\text{S.445})$$

令  $p_W = (\cos 2x_1 + \cos 2x_2)/4$ 、 $b_A(t) = Ae^{-2(t-t_0)}$ 、 $u_A = b_A W$ 、 $p_A = b_A^2 p_W$ 。由  $\nabla \cdot W = 0$ 、 $\Delta W = -2W$  和  $(W \cdot \nabla)W = -\nabla p_W$ ，它对每个  $A > 0$  都是 smooth、periodic、mean-zero、unforced 的精确三维 NSE 解。

取  $\Gamma = \{\sin x_1 \sin x_2 = 1/2\}$  在  $(0, \pi)^2$  中的分支。它由上下两条显式图形拼成一个 compact regular oval，且  $W$  在其上无零点并沿切向流动。令  $\chi' = W(\chi)$ 、 $\chi(0) = (\pi/4, \pi/4, 0)$ ，则存在有限周期  $T_* > 0$ ：

$$\chi(s+T_*)=\chi(s),\qquad T_*=\int_\Gamma\frac{d\ell}{|W|}.$$

记  $g(s)=|W(\chi(s))|^2$ 、 $q=g'$ 。同一轨道上两点的  $g$  值分别为  $1/2$  与  $3/4$ ，所以  $q \not\equiv 0$ ，且对所有  $p \geq 1$ ，一个足够长的 phase interval 都包含线性多份完整周期：

$$L\geq 2T_*\implies \int_a^{a+L}|q(s)|^pds\geq \frac{V_p}{2T_*}L,\qquad V_p=\int_0^{T_*}|q|^p>0.$$

119 / 完整正文

## 118. 任意 $N+1$ 个物理 annuli 同时激活，Version-M 中心线性多次回返

先固定任意有限删除预算  $N$ ，再令  $M=N+1$ ，最后选择足够小的 admissible  $R$ 。Step 16 的 Fourier multiplier 与 support/cosine 论证给出前  $M$  个 physical shells 的系数

$$c_{k,R}\geq \frac{1}{2}m_{k,R}>0,\qquad 1\leq k\leq M.$$

Version-M 的 terminally anchored path 恰为

$$\theta_A(t)=\mu_R\int_{t_0}^tb_A(r)dr,\qquad \xi_A(t)=\chi(\theta_A(t)),\qquad \theta'_A=\mu_Rb_A.$$

在  $I_R=(t_0-R^2,t_0)$  上，phase length 是

$$L_A=\frac{\mu_RA}{2}(e^{2R^2}-1)\prec_RA.$$

因此随  $A\rightarrow\infty$ ，中心在固定物理时间窗里完成线性多次 closed-orbit recurrence。这一机制与 Step 16 的单次 separatrix passage 不同。

120 / 完整正文

## 119. 绝对时间尾对每个 $p\geq 1$ 都是 $A^3$

固定框架的 kinetic 与 physical-pressure Bernoulli flux 仍精确抵消，pressure gauge 也逐壳层抵消；完整 Version-M 只留下 moving-cutoff drift：

$$\dot{F}_{k,R}(t) = \frac{\gamma_k \mu_R c_{k,R}}{2R} \eta_R(t) b_A(t)^3 q(\theta_A(t)). \tag{S.454}$$

在  $I_R$  上  $\eta_R = 1$ 。用  $d\theta = \mu_R b_A dt$  和周期平均后，所有有限  $p$  的  $L_t^p$  norm 都获得  $A^{3p}$  的  $p$  次方下界； $p = \infty$  也在一个完整周期中达到  $RA^3$  尺度。删除至多  $N = M - 1$  个 shell，前  $M$  个正坐标中至少留下一个。因此，对所有  $p \in [1, \infty]$ ，

$$d_{p,N,R} A^3 \leq \mathfrak{H}_{p,N,R}^F \leq D_{p,R} A^3, \quad A \geq A_0(R). \tag{S.459}$$

下界是 continuum analytic statement；有限证书只核对精确恒等式、计数、删除量词和 exponent bookkeeping。

121 / 完整正文

## 120. 完整 Version-M payment 仍是 $A^3$ ，所以所有 $\beta < 1$ 都失败

沿 compact orbit 平移不会改变 fixed smooth profiles 的幅值。local energy、exterior velocity/pressure、quadratic cutoff 与 harmonic rows 逐项给出至多  $A^2$  或  $A^3$ ；super-Gaussian all-copy sum 和 order-4 harmonic sum 分别保持可和。good times 趋近  $t_0$  时，buffered local-energy endpoint 给出正的  $A^2$  trace，其  $3/2$  次幂给出 payment 下界。于是

$$c_R A^3 \leq P_R^M \leq C_R A^3. \tag{S.461}$$

把它与 S.459 合并，若  $\beta \geq 0$  使用 payment 上界，若  $\beta < 0$  使用 payment 下界，得到

$$\frac{\mathfrak{H}_{p,N,R}^F}{(P_R^M)^\beta} \geq c_{p,N,R,\beta} A^{3(1-\beta)} \longrightarrow \infty, \quad \beta < 1. \tag{S.462}$$

量词顺序不可交换：对手先固定  $p, N, \beta, C$ ，然后取  $M = N + 1$ 、选择 admissible  $R, z_0$ ，最后令  $A$  足够大。取  $p = 1, \beta = 2/3$  就精确否定 S.444。对 absolute temporal-tail 的 power-only 形式，必要 payment exponent 至少为 1。

122 / 完整正文

## 121. 有符号正向 excursion 仍只有 $A^2$

同一公式也说明 absolute value 丢失了什么。由于  $d_t g(\theta_A) = \mu_R b_A q(\theta_A)$ ，

$$\dot{F}_{k,R} = \frac{\gamma_k c_{k,R}}{2R} \eta_R b_A^2 \frac{d}{dt} g(\theta_A). \tag{S.464}$$

分部积分后，端点项与 cutoff/damping 项都只有 quadratic amplitude scale，从而

$$\sum_{k \geq 1} \text{osc}_{[s_R, t_0)} F_{k,R} \leq C_R A^2. \tag{S.466}$$



沿正确 orientation 选择同一周期内从  $g = 1/2$  到  $g = 3/4$  的有序两时刻，可得前  $N + 1$  个坐标均有正向  $c_{k,R}A^2$  excursion。于是 signed range 和 positive excursion 恰为  $A^2$ ，而 absolute variation 为  $A^3$ 。

123 / 完整正文

## 122. BV/Jordan 分解精确识别 recurrent backtracking debt

在  $p = 1$  时 dimensionless normalization 完全抵消：

$$\mathfrak{H}_{1,N,R}^F = \inf_{\#S \leq N} \sum_{k \notin S} \mathrm{TV}_{[s_R, t_0)} F_{k,R}. \quad (\text{S.467})$$

令  $V_{k,R}^\pm = \int [\pm \dot{F}_{k,R}]_+ dt$ 、 $B_{k,R} = \min(V^+, V^-)$ 。由共同零起点和 Jordan decomposition，

$$\boxed{\mathrm{TV} F_{k,R} = |F_{k,R}(t_0^-)| + 2B_{k,R}.} \quad (\text{S.468})$$

在 recurrent orbit 上，terminal endpoint 或 signed range 只有  $A^2$ ，但 backtracking debt  $B_{k,R}$  在每个激活 shell 上达到  $A^3$ 。S.444 实际要求为每次上下往返付费；signed terminal problem 并不需要这笔重复债务。

124 / 完整正文

## 123. 正确的后继目标是 fixed-deletion positive excursion / simultaneous height

定义正向有序 excursion 与 common-deletion tail

$$\mathfrak{D}_{N,R}^{F,+} := \inf_{\#S \leq N} \sum_{k \notin S} \sup_{a < b} [F_{k,R}(b) - F_{k,R}(a)]_+. \quad (\text{S.469})$$

每个 Step 15 hybrid coordinate 都是同一  $F_{k,R}$  的两时刻 increment，因此

$$\boxed{\mathfrak{Z}_{N,R}^\lambda(\mathcal{T}_R) \leq \mathfrak{D}_{N,R}^{F,+} \leq \mathfrak{H}_{1,N,R}^F.} \quad (\text{S.470})$$

在当前 exact family 上，

$$\boxed{\mathfrak{D}_{N,R}^{F,+} \asymp A^2 \asymp (P_R^M)^{2/3}, \quad \mathfrak{H}_{1,N,R}^F \asymp A^3.} \quad (\text{S.471})$$

因此 S.472--即 universal fixed-deletion positive-excursion estimate--是与 signed endpoint problem 对齐的充分输入，但目前仍 **OPEN**。它比 direct Step 15 gate 在量词上更强；更弱的 direct hybrid terminal-flux gate 也仍 OPEN，未来证明不必一定先证明 S.472。

把完成的非负 clocks 写成  $K = F + Q$ ，且  $B_{Q,R} = \sum_k \mathrm{TV} Q_{k,R} \lesssim (P_R^M)^{2/3}$ ，则 S.473--S.475 证明：S.444 对应 positive-variation packing，而正确的后继只需 maximal simultaneous height 或 positive-excursion packing。

## 124. 三份审计、双语言证书与期刊级四联图

Primary analytic audit 对 S.445--S.475 的 closed-orbit topology、periodic averaging、dimensionless  $L_t^p$  normalization、complete payment、fixed deletion、signed integration by parts 与 completed-clock inequalities 逐项复核，结论为 PASS。Independent adversarial audit 保留并关闭五项修复记录，最终也为 PASS。Literature audit 逐条检查 Taylor、Yang、Dascaliuc--Grujić、Wolf 与 Duchon--Robert 的来源、适用范围与 non-implication 边界；有限检索不构成 novelty 或 priority claim。

Python 主证书通过 12/12 finite groups、4,325 cases、11/11 structural checks 与 2/2 dependency locks。独立 Ruby 实现不调用 Python：7/7 exact groups 共 294 assertions、4/4 artifact/commit locks、20/20 semantic checks、32/32 negative mutations、3/3 artifact-path substitutions 与 14/14 reproducibility assertions 全部 PASS。

正式四联图展示 regular closed streamline、一个 orbit period 的  $g$ 、四次 return 中 signed cancellation 对 absolute debt 的分离，以及 slope 2 / slope 3 的 amplitude classes。图、caption、source-data、plot/validate scripts、manifest 与 QA 均公开；它是 analytic exact-field visualization，不是 DNS 或数值 NSE simulation。

## 125. 主张账本与严格下一接口

本节 **PROVED**：regular closed streamline 与 recurrence lemma；任意  $N + 1$  个 physical shells 同时激活；exact Version-M recurrent path 与 flux identity；所有  $p \geq 1$  的  $A^3$  absolute temporal-tail；完整  $P_R^M \asymp A^3$ ；所有  $\beta < 1$  的 power-only absolute tail 失败，尤其 **S.444** 为 **FALSE**；signed  $A^2$  range、BV/backtracking identity、positive-excursion implication 与 completed-clock comparison。

本节 **OPEN**：S.472 fixed-deletion positive excursion / simultaneous-height estimate。继续 **OPEN AND UNCHANGED**：direct hybrid gate、terminal-crown coercivity S.407、Q.12、Q.1、scale contraction 与 regularity。

路线决定不可回退：任何后续证明都不得再使用 S.342、S.444 或  $\mathfrak{H}_{p,N,R}^F \lesssim (P_R^M)^\beta$  with  $\beta < 1$ 。下一 temporal task 只能研究 signed positive-excursion tail、fixed-deletion simultaneous height，或直接处理 Step 15 hybrid last-exit increments；terminal-crown 路线仍独立可用。**NOT CLAY**。

## 126. 结论与修正：真正缺失的是时间量词的中间层

Step 17 已证明 absolute temporal-variation tail 的所有次线性幂估计都为 FALSE，并保留逐坐标 positive excursion  $\mathfrak{O}_{N,R}^{F,+}$  作为一个充分的 signed 后继。但它对每个 shell 分别取时间上确界，再对 shell 求和；Step 15 的实际 residual gate 则先固定一个 terminal time。Step 18 补上两者之间缺失的 fixed-deletion functional，并把三种量词次序精确分开。

直接 Step 15 gate 是  $\sup_\tau \inf_{\#S \leq N} \sum_{k \notin S} z_k(\tau)$ 。若要求一个异常 shell 集合对所有 common good terminal times 同时有效，就得到更强但仍非 separable 的  $\inf_{\#S \leq N} \sup_\tau \sum_{k \notin S} z_k(\tau)$ 。它仍弱于逐坐标 positive excursion。

completed-clock simultaneous height 在一次支付已控制的  $Q$ -variation 后控制 fixed-set hybrid tail；反向上，Step 10 paid-branch inequality 用 fixed hybrid tail 加已知  $A_R$ -scale payments 控制 simultaneous height。因此两者只在目标尺度上等价，不是字面相等，也不等同于更弱的 moving-deletion gate。

互不相交的 triangular clocks 证明前两条层级不等式都可严格，并且逐坐标 maxima 可以任意倍数高估 simultaneous height。正确的严格例子需要  $M \geq N + 2$ ，不是  $M = N + 1$ 。同一抽象族还证明 inherited nonnegativity、 $Q$ -variation 与 linear absolute-flux ledger 不能纯代数推出所需 2/3-power estimate。这是 ABSTRACT information-theoretic obstruction，不是 Navier--Stokes 反例。

Step 17 的 recurrent Taylor smooth family 不否定任何仍存活的 gate：固定  $N$  后接 S.451 固定  $R$ ，它只把 positive excursion 饱和在 quadratic scale，同时继续否定已经弃用的 absolute-variation route。本节是严格 route reduction 与 correction；不证明 fixed-deletion gate、direct hybrid gate、Q.12、Q.1、scale contraction 或 regularity。**NOT CLAY**。

# 127. 冻结设定与三种 deletion order

固定一个 Version-M suitable weak solution、一个 admissible scale  $R$ 、一个 admissible profile  $\lambda$ 、一个 terminal domain  $\mathcal{D} \in \{I_R, \mathcal{T}_R\}$  以及一个  $N \in \mathbb{N}_0$ 。令  $I = [s_R, t_0)$ 、 $\mathcal{D}_g = \mathcal{D} \cap \mathcal{G}_R$ 。继承对象满足

$$\boxed{K_{k,R} = F_{k,R} + Q_{k,R} \geq 0, \quad F_{k,R}(s_R) = Q_{k,R}(s_R) = K_{k,R}(s_R) = 0.} \quad (\text{S.476})$$

并且

$$B_{F,R} := \sum_{k \geq 1} \text{TV}_I F_{k,R} \leq C_F P_R^M, \quad B_{Q,R} := \sum_{k \geq 1} \text{TV}_I Q_{k,R} \leq C_Q A_R, \quad A_R = (P_R^M)^{2/3}.$$

保留 Step 15 的 nonnegative stopped-flux vector

$$z_k(\tau) = F_{k,R}(\tau) - F_{k,R}(\sigma_k^{\text{hyb}}(\tau)), \quad \tau \in \mathcal{D}_g,$$

其中 active coordinate 上  $\sigma_k^{\text{hyb}}(\tau) \in [s_R, \tau]$ ，否则  $z_k(\tau) = 0$ ；Step 15 已证明  $z(\tau) \in \ell_+^1$ 。设  $\mathcal{S}_N = \{S \subset \mathbb{N} : \#S \leq N\}$ ，定义

$$\boxed{\begin{aligned} \mathfrak{H}_{N,R}^{\text{hyb}}(\mathcal{D}) &:= \sup_{\tau \in \mathcal{D}_g} \inf_{S \in \mathcal{S}_N} \sum_{k \notin S} z_k(\tau) = \mathfrak{Z}_{N,R}^\lambda(\mathcal{D}), \\ \mathfrak{H}_{N,R}^{\text{fix}}(\mathcal{D}) &:= \inf_{S \in \mathcal{S}_N} \sup_{\tau \in \mathcal{D}_g} \sum_{k \notin S} z_k(\tau). \end{aligned}} \quad (\text{S.477})$$

这里的 fix 只表示：对每个已经固定的 solution、scale、centre 与 terminal domain，同一个 shell set 要用于全部 common good terminal times；该集合仍可依赖这些固定数据。它不冻结 hybrid starts，后者仍依赖 terminal time。

为比较，定义

$$\boxed{o_{k,R}^F := \sup_{s_R \leq a < b < t_0} [F_{k,R}(b) - F_{k,R}(a)]_+, \quad \mathfrak{O}_{N,R}^{F,+} := \inf_{S \in \mathcal{S}_N} \sum_{k \notin S} o_{k,R}^F.} \quad (\text{S.478})$$

因为  $o_{k,R}^F \leq \text{TV}_I F_{k,R}$ ，序列  $(o_{k,R}^F)_k \in \ell_+^1$ ，且对每个  $k, \tau$  都有  $0 \leq z_k(\tau) \leq o_{k,R}^F$ 。以下所有级数都由同一可和序列控制，不交换任何无限 signed sum。

128 / 完整正文

# 128. 精确层级与 layer-cake incidence

minimax inequality 与逐坐标支配直接给出

$$\boxed{\mathfrak{H}_{N,R}^{\text{hyb}}(\mathcal{D}) \leq \mathfrak{H}_{N,R}^{\text{fix}}(\mathcal{D}) \leq \mathfrak{O}_{N,R}^{F,+} \leq \mathfrak{H}_{1,N,R}^F.} \quad (\text{S.479})$$

第一条只用  $\sup \inf \leq \inf \sup$ ，不假设 minimax equality 或 attainment。第二条来自  $z_k(\tau) \leq o_{k,R}^F$ ，第三条来自  $o_{k,R}^F \leq \text{TV } F_{k,R}$ ；若 infimum 不取到，就用  $\varepsilon$ -minimizer 再令  $\varepsilon \downarrow 0$ 。

对  $\lambda > 0$ ，令  $A_\tau(\lambda) = \{k : z_k(\tau) > \lambda\}$ 、 $A_o(\lambda) = \{k : o_{k,R}^F > \lambda\}$ 。layer-cake 与 best- $N$  rearrangement 给出

$$\begin{aligned} \mathfrak{H}_{N,R}^{\text{hyb}}(\mathcal{D}) &= \sup_{\tau \in \mathcal{D}_g} \int_0^\infty (\#A_\tau(\lambda) - N)_+ d\lambda, \\ \mathfrak{H}_{N,R}^{\text{fix}}(\mathcal{D}) &= \inf_{S \in \mathcal{S}_N} \sup_{\tau \in \mathcal{D}_g} \int_0^\infty \#(A_\tau(\lambda) \setminus S) d\lambda, \\ \mathfrak{L}_{N,R}^{F,+} &= \int_0^\infty (\#A_o(\lambda) - N)_+ d\lambda. \end{aligned} \tag{S.480}$$

对非负  $\ell^1$  序列  $x$ ，所用恒等式为

$$\inf_{\#S \leq N} \sum_{k \notin S} x_k = \int_0^\infty (\#\{k : x_k > \lambda\} - N)_+ d\lambda.$$

先对有限截断排序，再用 monotone convergence 即得无限序列版本。S.480 中间一行仅在固定  $S, \tau$  后使用 Tonelli；两个 optimization 都没有穿过积分号。

这正定位量词缺口：direct gate 可在知道每个 terminal time 后改变删除集；fixed gate 要求一个集合击中全部 common good terminal times；separable excursion gate 又把  $A_\tau(\lambda)$  换成更大的 coordinatewise envelope  $A_o(\lambda)$ ，因而忘记不同 shell peaks 是否只在互斥时刻出现。这里只断言  $\bigcup_\tau A_\tau(\lambda) \subseteq A_o(\lambda)$ ，不断言相等。

129 / 完整正文

## 129. Completed-clock simultaneous height 与目标尺度等价

定义 terminal domain 上的 fixed-deletion simultaneous height

$$\mathfrak{L}_{N,R}^K(\mathcal{D}) := \inf_{S \in \mathcal{S}_N} \sup_{t \in \mathcal{D}} \sum_{k \notin S} K_{k,R}(t). \tag{S.481}$$

它不同于 Step 17 的 separable maximum  $\mathfrak{M}_{N,R}^K = \inf_S \sum_{k \notin S} \sup_{t \in I} K_{k,R}(t)$ ： $\mathfrak{L}^K$  的时间上确界位于 shell sum 外，但仍保留一个 deletion set。

对 active hybrid coordinate， $K = F + Q$ 、 $K \geq 0$  与  $\sigma_k^{\text{hyb}}(\tau) \leq \tau$  给出

$$\begin{aligned} z_k(\tau) &= K_k(\tau) - K_k(\sigma_k^{\text{hyb}}(\tau)) - Q_k(\tau) + Q_k(\sigma_k^{\text{hyb}}(\tau)) \\ &\leq K_k(\tau) + \text{TV}_I Q_k. \end{aligned} \tag{S.482}$$

在同一个固定  $S$  外求和，先取 terminal supremum，再优化，得到

$$\mathfrak{H}_{N,R}^{\text{fix}}(\mathcal{D}) \leq \mathfrak{L}_{N,R}^K(\mathcal{D}) + B_{Q,R} \leq \mathfrak{L}_{N,R}^K(\mathcal{D}) + C_Q A_R. \tag{S.483}$$

所有 clock sums 都有限，因为共同零起点给出  $K_k(t) \leq o_{k,R}^F + \text{TV}_I Q_{k,R}$ ，故  $\sum_k \sup_t K_k(t) \leq B_{F,R} + B_{Q,R} < \infty$ 。

令  $\Pi_R^\lambda = 6B_{Q,R} + C_5 \mathcal{L}(\boldsymbol{\lambda})^{1/3} A_R \leq C_{\text{pay}}(\boldsymbol{\lambda}) A_R$ 。Step 10 S.235 对同一个固定  $S$  与每个 good terminal time 给出  $\sum_{k \notin S} K_{k,R}(\tau) \leq \Pi_R^\lambda + 6 \sum_{k \notin S} z_k(\tau)$ 。利用  $t \mapsto (K_{k,R}(t))_k$  在  $\ell^1$  中连续、common good-time set 稠密，得到反向估计

$$\mathfrak{L}_{N,R}^K(\mathcal{D}) \leq \Pi_R^\lambda + 6\mathfrak{H}_{N,R}^{\text{fix}}(\mathcal{D}). \quad (\text{S.484})$$

所以对固定 admissible profile 和固定 universal  $N$ ， $\mathfrak{H}^{\text{fix}} \lesssim A_R$  当且仅当  $\mathfrak{L}^K \lesssim A_R$ 。这是支付已知项后的 target-scale equivalence，不是 literal equality，也不把任一 functional 等同于更弱的 moving-deletion tail。

最后，固定删除集后，sum 的 supremum 不超过 coordinatewise suprema 之和；结合 Step 17 S.475，

$$\mathfrak{L}_{N,R}^K(\mathcal{D}) \leq \mathfrak{M}_{N,R}^K \leq \mathfrak{D}_{N,R}^{F,+} + B_{Q,R}. \quad (\text{S.485})$$

不存在从  $\mathfrak{L}^K$  到  $\mathfrak{M}^K$  的 universal reverse comparison；后面的 abstract clocks 给出无界分离。

130 / 完整正文

## 130. 修正后的 OPEN targets 与无条件线性 fallback

最弱且精确匹配 Step 15 route 的 direct target 仍是某个 universal finite  $N_0, C$  下  $\mathfrak{H}_{N_0,R}^{\text{hyb}}(\mathcal{T}_R) \leq C A_R$ ；它与 full residual gate 相差 Step 15 S.385 的字面因子 5。

若坚持一个 exceptional shell set 对全部 common good terminal times 同时有效，route-minimal successor 是

$$\begin{array}{l} \exists N_{\text{fix}} \in \mathbb{N}_0, C_{\text{fix}} < \infty \text{ for the fixed universal admissible profile, such that} \\ \mathfrak{H}_{N_{\text{fix}},R}^{\text{fix}}(\mathcal{T}_R) \leq C_{\text{fix}}(P_R^M)^{2/3} \quad \text{uniformly in the solution and admissible } R, z_0. \end{array} \quad (\text{S.486})$$

S.486 为 **OPEN**。由 S.479，它蕴含 direct hybrid gate，进而通过既证 reductions 蕴含 Step 10 S.243、Q.12 与 Q.1；它比 direct gate 更强，因为 direct exceptional set 可依赖  $\tau$ 。

目标尺度等价的 completed-clock 表述是

$$\begin{array}{l} \exists N_L \in \mathbb{N}_0, C_L < \infty \text{ for the fixed universal admissible profile, such that} \\ (\mathfrak{L}_{N_L,R}^K(\mathcal{T}_R))^{3/2} \leq C_L P_R^M \quad \text{uniformly in the solution and admissible } R, z_0. \end{array} \quad (\text{S.487})$$

S.487 同样为 **OPEN**。S.483--S.484 只证明它与 S.486 在目标尺度等价，常数仅依赖同一冻结 profile；二者都强于 direct moving-deletion gate。

继承的无条件信息只有

$$\mathfrak{H}_{N,R}^{\text{fix}}(\mathcal{D}) \leq B_{F,R} \leq C_F P_R^M, \quad \mathfrak{L}_{N,R}^K(\mathcal{D}) \leq B_{F,R} + B_{Q,R} \leq C_F P_R^M + C_Q A_R. \quad (\text{S.488})$$

当  $P_R^M \leq 1$  时第一式已不超过  $C_F A_R$ ；当  $P_R^M > 1$  时，它还差因子  $(P_R^M)^{1/3}$ 。只重排 displayed linear ledger 无法消掉这一因子。

131 / 完整正文

# 131. Disjoint triangular clocks 的精确 ABSTRACT separation

固定整数  $M > N$ 、高度  $H > 0$  与  $I = [0, 1]$ 。对  $1 \leq j \leq M$ ，令

$$\phi_j(t) = \left(1 - 2M \left| t - \frac{2j-1}{2M} \right| \right)_+, \quad K_j(t) = F_j(t) = H\phi_j(t), \quad Q_j(t) = 0, \quad (\text{S.489})$$

其 support interiors 两两不交，后续坐标为零，并取 common-zero-start increment  $z_j(\tau) = H\phi_j(\tau)$ 。每个时刻至多一个坐标为正；任一至多删除  $N < M$  项的固定集合都遗漏某个 peak。于是

$$\begin{aligned} \mathfrak{H}_N^{\text{hyb}} &= \begin{cases} H, & N = 0, \\ 0, & N \geq 1, \end{cases} & \mathfrak{H}_N^{\text{fix}} &= H, & \mathfrak{L}_N^K &= H, \\ \mathfrak{D}_N^{F,+} = \mathfrak{M}_N^K &= \mathfrak{V}_N^K = (M - N)H, & \mathfrak{H}_{1,N}^F &= 2(M - N)H, & \sum_j \text{TV } F_j &= 2MH. \end{aligned} \quad (\text{S.490})$$

特别地，当  $N \geq 1$  且  $M \geq N + 2$  时，

$$0 = \mathfrak{H}_N^{\text{hyb}} < \mathfrak{H}_N^{\text{fix}} = \mathfrak{L}_N^K < \mathfrak{D}_N^{F,+} = \mathfrak{M}_N^K. \quad (\text{S.491})$$

比值  $\mathfrak{D}_N^{F,+}/\mathfrak{H}_N^{\text{fix}} = M - N$  在固定  $N$ 、 $M \rightarrow \infty$  时无界。因此 abstract clock class 中不存在从 simultaneous functional 到 separable coordinatewise maximum 的 universal reverse comparison。先前诱人的  $M = N + 1$  只分开 moving 与 fixed deletion，不能使第二条不等式严格。

以 full absolute-flux ledger  $\mathcal{P} = \sum_j \text{TV } F_j = 2MH$  归一化。固定  $N$  与任意  $M > N$ ，令  $H \rightarrow \infty$ ，则

$$\frac{\mathfrak{H}_N^{\text{fix}}}{\mathcal{P}^{2/3}} = \frac{\mathfrak{L}_N^K}{\mathcal{P}^{2/3}} = \frac{H^{1/3}}{(2M)^{2/3}} \longrightarrow \infty. \quad (\text{S.492})$$

所以  $K \geq 0$ 、 $K = F + Q$ 、 $B_Q \lesssim \mathcal{P}^{2/3}$  与  $\sum_k \text{TV } F_k \lesssim \mathcal{P}$  这些 abstract assumptions，不能对任何预先指定的有限  $N$  推出 fixed-deletion quadratic bound。高度  $H$  是独立参数；只令  $M = N + 1$ 、 $H = M^3$  改变的是对  $N$  的 uniformity，不能否定 fixed- $N$  statement。

S.489--S.492 全部是 **ABSTRACT CLOCK STRESS TESTS**：它们不是 spatial fields，不实现 Version-M payment，也不是 Navier--Stokes solutions 或 counterexamples。

132 / 完整正文

# 132. Recurrent Taylor family 通过所有仍存活的 gates

对 Step 17 的 exact smooth family，先固定有限  $N$ ，再按 S.451 选择并固定  $R$ 。对该量词次序以及  $A \geq A_0(N, R)$ ，

$$\mathfrak{D}_{N,R}^{F,+} \prec_{N,R} A^2, \quad B_{Q,R} = O_R(A^2), \quad P_R^M \prec_R A^3.$$

因此 S.479 与 S.485 给出

$$\mathfrak{H}_{N,R}^{\text{hyb}} \leq \mathfrak{H}_{N,R}^{\text{fix}} \lesssim_{N,R} A^2 \asymp_{N,R} (P_R^M)^{2/3}, \quad \mathfrak{L}_{N,R}^K(\mathcal{T}_R) \lesssim_{N,R} A^2. \quad (\text{S.493})$$

这是 fixed- $R$  screen，不是 universal S.486 或 S.487 的证明。它只说明摧毁 absolute temporal variation 的 smooth recurrent family 与全部存活的 quadratic gates 相容：recurrence 产生  $O(A)$  次重复绕行，但 peaks 处于同一 phase geometry，signed excursion 仍为  $O(A^2)$ 。

133 / 完整正文

## 133. 成功的 PDE theorem 必须补入什么

精确 reductions 留下三个嵌套研究目标：最弱的 direct hybrid target 是  $\mathfrak{H}^{\text{hyb}} \lesssim A_R$ ，完全匹配 Step 15；fixed-deletion target 是 S.486，要求一个共同有限 shell set，但保留 simultaneous terminal incidence；completed-clock target 是 S.487，或更强的 Step 17 positive-excursion bound。simultaneous-height form 在已知 payment 后与 fixed hybrid gate 等价，而 separable positive excursion 仍要求额外 cross-time information。

triangular clocks 已证明新输入不能只有 nonnegativity 与 inherited linear ledgers。可行 theorem 至少要加入一个真正 PDE-specific mechanism，例如：

- simultaneous height-to-cubic-payment estimate；
- persistence 或 dwell-time，使高 clock aggregate 占据足够 parabolic time 并由 cubic payment 支付；
- deterministic stopping-time / Carleson charge，控制 S.480 的 time-shell incidence sets；
- 与 hybrid first-passage intervals 绑定的 signed entrance 或 collar-flux payment。

这些只是 mechanism classes，不是已证明 lemmas。

134 / 完整正文

## 134. 一手来源 collision boundary

有界两轮一手来源检索没有找到同时具有 S.486 全部量词的 theorem：deterministic suitable weak solutions；对每个固定 solution、scale、centre 与 terminal domain，保留一个 finite shell deletion 覆盖全部 common good terminal times；对 forward stopped increments 作 infinite-shell  $\ell^1$  sum；删除预算 universal；并由  $(P_R^M)^{2/3}$  支付。

- Dascaliuc--Grujić 的物理-scale energy cascade / flux locality 证明 inertial-range 条件下的 signed time/ensemble-averaged flux estimates，不是带一个 shell deletion 的 terminal-time maximum。
- Yang 的 flow-generated skewed cylinders maximal functions 给出 space-time averages 的 weak- $(1,1)$  与 strong- $(p,p)$  bounds，不控制 simultaneous clock height 或 fixed best- $N$  terminal functional。
- Yu 的 finite-chain CKN bad-scale counting 在预先指定的有限 scale chain 上用 nonnegative channel costs 得到至少一个 CKN-small scale，不给 infinite-shell、all-good-terminal 的 S.486。
- Yu 的 coarse-grained pressure-flux work depletion 给出 exact fixed-chain signed-work depletion，并明确保留 negative work / backscatter；它不声称 negative set smallness、uniform moving-window constants 或 chain length 趋于无穷时的 summability。

这些是相邻工具与可能 ingredients，不是 open gate 的证明。检索有界；未命中不构成 novelty、priority 或 exhaustiveness claim。

135 / 完整正文

## 135. 主张账本、证书与严格后续边界

本节 **PROVED**：S.476--S.479 的 hierarchy 与 infinite-shell justification；S.480 的 exact layer-cake incidence formulas；S.481--S.485 的 completed-clock 双向 target-scale reduction；S.488 的 unconditional linear fallback；S.489--S.492 的 abstract triangular-clock exact values；S.493 的 fixed- $R$  Taylor compatibility screen。

本节 **ABSTRACT ONLY**：S.491 的 strictness 与 unbounded reverse ratio；S.492 中 listed ledger assumptions 不能推出 2/3-power bound。二者都不是 NSE counterexample。

继续 **OPEN**：direct moving-deletion hybrid gate；route-minimal fixed-deletion gate S.486；target-scale-equivalent simultaneous-height gate S.487；Step 17 positive-excursion gate S.472；terminal-crown coercivity S.407；Q.12、Q.1、scale contraction 与 regularity。NOT CLAY。



Python 主证书通过 5/5 exact finite groups、283,157 rational cases、5/5 structural groups 与 5/5 hash locks。独立 Ruby verifier 通过 8/8 groups、72,144 assertions；Python/Ruby 分别拒绝 12/12 与 13/13 intentional mutations；三组 Python hash seed 和一次跨工作目录 Ruby 重放均 byte-identical。

正式四联图的 25 文件档案通过 39 checks 与 verify-only。Panel A 是 proved inequalities 与 known-payment links 的精确 schematic；Panels B--D 是 exact abstract clocks。彩色、灰度与独立 PDF render 均完成视觉 QA。它不是 PDE data，不是 DNS，不是 NSE simulation，也不证明 OPEN S.486--S.487 或 Clay 问题。

route decision 已精确固定：后续 fixed-deletion 工作应直接研究  $\mathfrak{H}^{\text{fix}}$ ，不应自动升级到更强的  $\mathfrak{O}^{F,+}$ ；completed-clock 工作可研究在已支付项后等价的  $\mathfrak{L}^K$ ；最弱有效路线仍是 terminal-dependent deletion set 的 direct Step 15 hybrid gate。本站在此停于冻结 Step 18，等待下一份明确冻结包。

136 / 完整正文

## 结果与精确范围：错开峰值不能消除普通驻留的付款

Step 18 把 fixed-deletion 路线归约到 completed-clock simultaneous height

$$\mathfrak{L}_{N,R}^K(D) := \inf_{\#S \leq N} \sup_{t \in D} \sum_{k \notin S} K_{k,R}(t).$$

互不相交的 triangular clocks 说明，不同壳层原则上可以在不同时间达到峰值。Step 19 检查更窄的问题：只把两个 packet lobe 的目标时间错开，能否让 completed-clock witness 相对于 Version-M payment 变便宜？

答案只在明确的 lobe-floor 层面给出，而且是否定的：只要保留既有 outer-lobe 几何和不可忽略的驻留时间，外叶的正动能下界就会被非负 velocity-cubic payment 强制支付。这个结论不需要内叶与外叶同时出现。

本节证明四件事：持续  $\theta R^3$  的 outer lobe 产生精确 Hölder coercivity；任意甚至互不相交的两个正 K-clock floor 只产生 fixed-deletion completed-clock witness；既有相邻壳参数下，低付款要求归一化 dwell 指数坍塌；同一个 exact smooth periodic unforced common-shear Navier--Stokes 解确实能够实现两个互不相交的  $R^3$  lobe windows，但它的 payment-to-witness ratio 发散。

这里没有 full completed-clock upper bound，没有把  $K$  替换成  $\mathfrak{H}^{\text{fix}}$ ，没有任意实时间 scheduling theorem，也没有正则性或奇性结论。NOT CLAY。

137 / 完整正文

## 冻结的 Version-M 设置与 persistent outer-lobe floor

固定  $R > 0$ 、终端时刻  $t_0$ ，以及 Ro.74P Version-M 设置中的一个光滑、周期、无外力 Navier--Stokes 解。完整付款含有非负 exterior velocity row

$$P_R^M \geq \mathcal{G}_u, \quad \mathcal{G}_u = (2R)^{-2} \int_{I_{2R}} \int_{\mathbb{T}^3} W_{2R}(x) |u(t, x)|^3 dx dt. \tag{T.1}$$

对 outer target shell  $k_2$ ，记

$$L_2 = \lambda 2^{k_2}, \quad \Gamma_2 = \gamma_{k_2} = e^{-c_\gamma L_2^2}. \tag{T.2}$$

Ro.74Q 的物理 lobe 位于  $A_{k_2}(R) = A_{k_2-1}(2R)$ ，因此该区域上

$$W_{2R} \geq \gamma_{k_2-1} = \Gamma_2^{1/4}. \tag{T.4}$$



取可测集合  $J_2 \subset I_R \subset I_{2R}$ , 令  $|J_2| = \theta R^3$ 。对几乎处处的  $t \in J_2$ , 假设 moving lobe  $\Omega_2(t)$  联合可测, 并满足

$$\Omega_2(t) \subset A_{k_2}(R), \quad |\Omega_2(t)| = \frac{1}{16} L_2 R^3, \quad \Psi_{k_2}^R = 1 \text{ on } \Omega_2(t). \quad (\text{T.6})$$

定义 persistent normalized lobe kinetic floor

$$h_2 := \operatorname{ess\,inf}_{t \in J_2} \frac{\Gamma_2}{2R} \int_{\Omega_2(t)} |u(t, x)|^2 dx > 0. \quad (\text{T.7})$$

由于 defect-completed clock 是非负端点动能项与累积耗散项之和,  $J_2 \subset I_R$  上的时间 cutoff 等于一, 所以  $K_{k_2, R}(t) \geq h_2$  几乎处处成立。

138 / 完整正文

## Schedule-invariant outer-lobe Hölder coercivity

空间 Hölder 不等式给出

$$\int_{\Omega_2(t)} |u|^3 \geq |\Omega_2(t)|^{-1/2} \left( \int_{\Omega_2(t)} |u|^2 \right)^{3/2}. \quad (\text{T.11})$$

代入冻结的 lobe volume 与 kinetic normalization, 得到

$$\int_{\Omega_2(t)} |u|^3 \geq 2^{7/2} h_2^{3/2} \Gamma_2^{-3/2} L_2^{-1/2}. \quad (\text{T.12})$$

把 T.1 的非负积分限制到 moving lobe, 再使用 weight floor 与  $|J_2| = \theta R^3$ , 得到 Step 19 的核心估计

$$\boxed{P_R^M \geq 2\sqrt{2} \theta h_2^{3/2} R \Gamma_2^{-5/4} L_2^{-1/2}.} \quad (\text{T.9})$$

等价地, 令

$$\Lambda_2 := \theta^{2/3} R^{2/3} \Gamma_2^{-5/6} L_2^{-1/3},$$

则

$$\boxed{(P_R^M)^{2/3} \geq 2\Lambda_2 h_2.} \quad (\text{T.10})$$

证明中没有出现内 packet、内叶目标时间或两个目标区间的交叠。因此, 只要 outer-lobe hypotheses 保持成立, 估计对相对 schedule 不变。

若只知道  $W_{2R} \geq c_W \Gamma_2^{1/4}$  和  $|\Omega_2(t)| \leq C_\Omega L_2 R^3$ , 同一证明给出

$$P_R^M \geq 2^{-1/2} c_W C_\Omega^{-1/2} \theta h_2^{3/2} R \Gamma_2^{-5/4} L_2^{-1/2}. \tag{T.15}$$

取  $c_W = 1$ 、 $C_\Omega = 1/16$  就精确恢复 T.9。

139 / 完整正文

## 两枚可能不同时的 K-clock floor：只能推出 one-deletion witness

令  $k_1 \neq k_2$ ，并在任意可测正测度集合  $J_i \subset D$  上假设

$$K_{k_i,R}(t) \geq h_i > 0 \quad \text{a.e. on } J_i, \quad i = 1, 2. \tag{T.16}$$

不要求  $J_1$  与  $J_2$  相交。任意  $\#S \leq 1$  的删除集合至少留下  $k_1, k_2$  中的一枚；在该坐标自己的目标时间集合取值并利用全部 clock 的非负性，便得到

$$\boxed{\mathfrak{L}_{1,R}^K(D) \geq h_* := \min(h_1, h_2).} \tag{T.17}$$

如果 outer floor 满足  $h_2 \geq h_*$ ，T.10 进一步给出

$$\boxed{(P_R^M)^{2/3} \geq 2\Lambda_2 h_*}. \tag{T.18}$$

这两式只能作单向解释。 $h_*$  是  $\mathfrak{L}_{1,R}^K$  的一个下界 witness；其他时间、壳层或累积耗散可能让 full functional 更大。因此不能把 T.18 改写成  $(P_R^M)^{2/3} \gtrsim \mathfrak{L}_{1,R}^K(D)$ 。

同样不能把 T.17 中的 completed clock  $K_k$  替换成 Step 18 的 stopped forward-flux functional  $\mathfrak{H}^{\text{fix}}$ 。两者之间已证明的桥必须保留 Step 18 的 payment terms 和原方向。

140 / 完整正文

## 指数 dwell threshold

沿  $L_{1,n} \rightarrow \infty$  的序列，采用既有相邻壳参数

$$L_2 = 2L_1, \quad \Gamma_2 = e^{-c_\gamma L_2^2}, \quad S = \log(1/R),$$

其中

$$c_\gamma = \frac{8}{3969}, \quad a_S = \frac{75}{22528}. \tag{T.21}$$

RO.74F 的 inherited sufficient bridge-survival window 是  $S - a_S L_1^2 \rightarrow -\infty$ 。它只是该证明的充分条件，不是所有 packet 的必要条件。记

$$d_L := a_S L_1^2 - S \rightarrow +\infty. \tag{T.23}$$

代入  $\Lambda_2$  后得到精确恒等式

$$\log \Lambda_2 = \frac{2}{3} \left[ \log \theta + (5c_\gamma - a_S) L_1^2 + d_L - \frac{1}{2} \log L_2 \right]. \tag{T.24}$$

指数余量严格为正：

$$5c_\gamma - a_S = \frac{603445}{89413632} > 0. \tag{T.25}$$

所以  $\theta = 1$  时  $\Lambda_2 \rightarrow \infty$ 。更一般地，如果要想  $(P_{R_n}^M)^{2/3}/h_{*,n}$  保持有界，T.18 首先强迫  $\Lambda_{2,n} = O(1)$ ，进而得到必要的 dwell ceiling

$$\theta_n \leq CL_{2,n}^{1/2} e^{-(5c_\gamma - a_S)L_{1,n}^2 - d_{L,n}}. \tag{T.28}$$

等价的对数形式为

$$\log \theta \leq -(5c_\gamma - a_S)L_1^2 - d_L + \frac{1}{2} \log L_2 + O(1). \tag{T.29}$$

既有 Ro.74F/Ro.74Q lobe interval 的  $\theta = 1$ 。任意移动内叶都不会进入 T.24，也不能改变结论。真正的逃逸必须让 maximal comparable-floor persistence 本身指数缩短，而不是只在分析中截取一个早已长时间存在的 lobe。

## Packet-amplitude 恢复与 abstract sharpness

在 exact common-shear packet family 中，all-lobe dominance 给出  $|u| \geq c_0 \mathfrak{a}_2$ ，因此

$$h_2 \geq c \Gamma_2 \mathfrak{a}_2^2 L_2 R^2. \tag{T.30}$$

代入 T.9，恢复任意 normalized dwell 下的 amplitude formula

$$P_R^M \geq c \theta \mathfrak{a}_2^3 \Gamma_2^{1/4} L_2 R^4. \tag{T.31}$$

$\theta = 1$  时这正是 Ro.74Q (Q.168)。关键澄清是：coercive step 只需要 outer lobe，不需要它与其他目标同时出现。

T.9 的各个幂次在纯测度论假设下是 sharp 的。取一个时空矩形，在其上令 lobe 体积、时间长度、shell weight 固定，并让向量场为常数，空间 Hölder 取等号，便精确得到

$$\theta^1 h_2^{3/2} R^1 \Gamma_2^{-5/4} L_2^{-1/2}. \tag{T.33}$$

固定瞬时高度而令  $\theta \downarrow 0$ , cubic payment 随  $\theta$  线性消失, 说明 peak-only estimate 不能替代 persistence input。这些矩形只是 ABSTRACT SHARPNESS TESTS: 不是周期散度自由解, 不实现 Version-M ledger, 也不是 Navier--Stokes counterexample。

142 / 完整正文

## 同一个 exact common-shear 解中的 asynchronous lobe construction

沿上一节序列, 另行保留中央 chart 与 common-shear platform 条件:  $L_2 = 2L_1$ 、 $R \leq 1/32$ 、 $L_2 R \leq 5/144$ 、 $L_1 \geq 9216$ , 以及  $R^{-1} e^{-asL_1^2} \rightarrow 0$ 。

在 terminal slab  $I_R = (64R^2, 65R^2)$  内任选  $0 < \theta_i \leq 1$  与 terminal times  $\tau_i$ , 使

$$J_i = (\tau_i - \theta_i R^3, \tau_i) \subset I_R. \tag{T.35}$$

定义相应水平预移位

$$q_{\text{pre},i} := -B \int_0^{\tau_i} \theta_R(s, y_i^\circ) ds, \quad Q_i(t) = q_{\text{pre},i} + B \int_0^t \theta_R(s, y_i^\circ) ds. \tag{T.36}$$

于是  $Q_i(\tau_i) = 0$ , 并且在  $J_i$  上有  $|Q_i(t)| \leq R/64$ 。水平平移与 common scalar advection-diffusion equation 对易, inversion partner 保持完全奇对称, 因此有限和

$$u = (\mathfrak{a}_1 G_1 + \mathfrak{a}_2 G_2, b, 0), \quad p = 0 \tag{T.39}$$

仍是同一个 exact smooth periodic mean-zero unforced Navier--Stokes solution。这里没有把在不同 shear 下演化的两个独立解相加。

既有 shear error、heat-age reserve、inversion suppression、vertical cross-tail 与 annular margins 对两枚 admissible target times 都统一成立。特别地, 每个  $J_i$  都携带目标 lobe, 且

$$K_{k_i,R}(t) \geq cA_*^2 R^2 = cT, \quad \mathfrak{L}_{1,R}^K(I_R) \geq cT. \tag{T.41}$$

这个结论只允许在 stated slab 内选择相对 schedule; 它不是已演化解的独立时间平移, 也不是任意实目标时间定理。

143 / 完整正文

## 两个严格分离的 unit-dwell windows 仍然昂贵

当  $R < 1/3$  时取

$$\theta_1 = \theta_2 = 1, \quad \tau_1 = 64R^2 + 2R^3, \quad \tau_2 = 65R^2. \tag{T.42}$$

$$J_1 = (64R^2 + R^3, 64R^2 + 2R^3), \quad J_2 = (65R^2 - R^3, 65R^2)$$

都位于  $I_R$ ，且两者间隔精确为  $R^2 - 3R^3 > 0$ 。它们是同一 common-shear solution 中两个真正互不相交的  $R^3$ -long lobe windows。

然而 outer interval 仍有  $\theta_2 = 1$ ，所以 T.24-T.26 给出

$$\frac{(P_R^M)^{2/3}}{T} \longrightarrow \infty. \tag{T.43}$$

这个 construction 证明 asynchronous clock floors 可以实现，却不能把这些 floors 变成 low-payment witness。它排除的只是“普通  $R^3$  驻留加错峰”这一条明确机制，不是所有可能的 asynchronous PDE 构造。

# 一手文献的有限未命中边界

Hölder 本身与把非负积分限制到一个可测集合，都是经典测度论事实，不带 novelty claim。2D3C/passive-component reduction、parallel Kelvin waves、prescribed periodic shear 下的 scalar dispersion、forced passive-scalar mixing blocks、alternating-shear time schedules，以及 physical-shell flux locality，也都必须作为既有机制归属到相应文献。

本次两轮有界检索只核对六组一手来源：Singh-Sridhar；Biferale-Buzzicotti-Linkmann；Jiménez-Urias-Haine；Bruè-De Lellis；Bruè-Colombo-Crippa-De Lellis-Sorella；Dascaliuc-Grujić。

检索没有找到同时包含以下六项的 theorem：同一 exact common-shear/unforced solution 内的多个 passive packets；stated slab 内可独立选择的目标窗口；统一的 total-field physical lobe floor；对非负 weighted exterior  $|u|^3$  payment 的转换；互不相交时间窗口仍给 completed-clock fixed-deletion floor；由既有 shell weight 与 survival window 导出的指数 dwell threshold。

这个结论只能写成 six-source bounded non-hit。它不证明 novelty、priority、correctness、optimality 或 publishability，也没有穷尽 MathSciNet、zbMATH、完整引用图、学位论文、非英语来源和未公开材料。LITERATURE BOUNDARY。

# Claim ledger、证书与下一边界

- PROVED：T.9-T.10 的 exact outer-lobe Hölder coercivity，以及在 lobe hypotheses 保持时对相对 target-time schedule 的不变性。
- PROVED：同一个 exact common-shear solution 中两个 disjoint admissible lobe windows，T.34-T.43。
- PROVED：T.17 的 two-clock completed-height witness；对象严格是 K-clock，不是 stopped flux。
- PROVED：T.24-T.29 的 logarithmic dwell identity 与必要 collapse threshold；并且 measure-theoretic class 内各幂次 sharp。
- INHERITED：Version-M payment、shell weights、exact common-shear finite-packet solution、Ro.74F/Ro.74Q lobe placement 与 sufficient bridge-survival proof window。
- FINITE COMPUTATION：Python 31/31 groups、18,933 cases；independent Ruby 11/11 groups、9,201 assertions；Python/Ruby 分别拒绝 26/26 与 27/27 mutations；三组 PYTHONHASHSEED 与独立 Ruby regeneration 均逐字节一致。
- FIGURE：25 文件、47 checks、18/18 deterministic-core hashes；ANALYTIC SCHEMATIC / DERIVED ANALYTIC VALUES / NOT PDE DATA / NOT DNS / NOT CLAY。
- OPEN：stated slab 外的 scheduling；指数短 maximal comparable-floor persistence 的 PDE 构造；full  $\mathfrak{L}_{1,R}^K(D)$  的 payment-scale upper bound；off-target clocks 与 accumulated dissipation；无 Step 18 payment terms 的 K-to- $\mathfrak{H}^{\text{fix}}$  bridge；fixed-deletion、direct hybrid、Q.12、Q.1、scale contraction、regularity 与 singularity。

下一条可检验路线必须真正构造 maximal outer comparable-floor persistence 指数缩短、且更长区间上没有可比 floor 的 packet；或者放弃一个既有 shell-weight、survival 或 lobe-floor 假设。只改变两个普通  $R^3$ -long lobes 的先后顺序，或在分析中截短它们，不再是一条可行逃逸路线。

本节是 local coercivity theorem 与 route reduction，不是 full-clock theorem，更不是 Millennium problem 的解答。NOT CLAY。

## 本节结论：先分清两个时间集合

Step 20 对冻结的 canonical common-shear packet architecture 证明一个明确的运动学事实：包中心以  $R^{-2}$  量级穿过水平空间，而物理 annulus 给它  $L_i R$  量级的中心余量，因此显式认证几何走廊  $R_i^{\text{cert}}$  的时间尺度是  $L_i R^3$ 。这是对几何走廊的双边结论。completed-clock 的  $K_{\{k_i, R\}}$  超水平集可能更大，本节对它仅证明包含关系与下测度界；没有 converse，也没有上测度界。

## 冻结架构与完整终端时间片

对象仍是同一个 exact smooth periodic、mean-zero、unforced common-shear Navier–Stokes 解，压力为零；两个 inversion-paired derivative-heat packets 共用一个 shear coefficient。对  $i=1,2$ ，令  $L_2=2L_1$ 、 $L_1>9216$ ，并在终端片  $I_R=(64R^2,65R^2)$  上追踪包中心  $Q_i(t)$ 。平台校准给出严格单调速度区间

$$\frac{1-\varepsilon_i}{128R^2} \leq Q_i'(t) \leq \frac{1}{128(1-\varepsilon_1)R^2}, \quad \varepsilon_i = 4e^{-a_D L_i^2} < \frac{1}{4}.$$

这里没有把先前较短的  $R^3$  窗口悄然放大；完整时间片上的 packet survival、inversion suppression、cross-packet tail 与 periodic remainder 分别由冻结主文列出的全时间输入重新核对。

## 物理 annulus 的精确中心余量

选定移动 lobe box  $\Omega_i(t)$ ，其体积恰为  $L_i R^3/16$ 。显式中心余量

$$A(L) = \sqrt{\left(\frac{2}{\lambda}\right)^2 - \frac{1}{256} - \left(c_h + \frac{1}{L}\right)^2} - \frac{b_2}{L}$$

在  $L>9216$  时满足  $3/8 < A(L) < 1$ 。因此，只要  $|Q_i(t)| < A(L_i)L_i R$ ，整个 lobe 都位于选定的物理空间 annulus  $A_{\{k_i\}}(R)$  内，并且 cutoff  $\Psi_{\{k_i\}}^R$  在 lobe 上恒为一。这是 physical-space shell 陈述，不是 Fourier frequency shell，也不是对所有可能中心位置的最优刻画。

## 认证几何走廊的双边尺度

定义完整的显式充分条件预像

$$\mathcal{R}_i^{\text{cert}} = \{t \in I_R : |Q_i(t)| < A(L_i)L_i R\}.$$

中心余量除以速度给出  $A(L_i)L_i R^3$  量级；即使零点落在时间片端点，至少一侧仍保留足够时间。精确的 slab truncation 与单调预像估计得到

$$\frac{72}{5}L_i R^3 \leq |\mathcal{R}_i^{\text{cert}}| \leq \min\left\{R^2, \frac{256A(L_i)}{1-\varepsilon_i}L_i R^3\right\} < \frac{1024}{3}L_i R^3.$$

所以  $|R_i^{\text{cert}}| = \Theta(L_i R^3)$ 。上式右端只约束这个认证几何走廊；它不是 maximal physical residence，更不是完整  $K$ -超水平集的上界。

## 从总场 lobe floor 到 completed-clock：只有下包含

在认证走廊内，direct packet、inversion partner、另一 packet 与 periodic copies 的比较都在总场中完成，得到  $|u(t, x)| \geq c a_i$  的 lobe floor。时间 cutoff 与空间 cutoff 在 lobe 上等于一，而 completed clock 的其余项非负，故

$$\mathcal{R}_i^{\text{cert}} \subset \{t \in I_R : K_{k_i, R}(t) \geq c_K T\}, \quad |\{K_{k_i, R} \geq c_K T\} \cap I_R| \geq \frac{72}{5} L_i R^3.$$

这是本页最重要的量词边界：只证明  $\text{corridor subset } K\text{-superlevel}$  和 full  $K$ -superlevel 的 lower measure bound。accumulated dissipation、off-target endpoint rows、另一 packet 或 common shear 都可能让  $K$  在 lobe 离开后继续保持高值，因而不能反向包含，也不能把上一节的  $1024/3$  上界转移给  $K$ 。

## 认证驻留进入 cubic payment

令外包的 normalized certified dwell 为  $\theta_{\text{cert}, 2} = |R_2^{\text{cert}}|/R^3$ ，则

$$\theta_{\text{cert}, 2} \geq \frac{72}{5} L_2.$$

$\text{Ro.74T}$  的 measurable-lobe Hölder coercivity 可用于整个认证走廊。把 lobe floor  $|h_2| \geq cT$  与上述驻留下界代入，得到

$$\frac{(P_R^M)^{2/3}}{T} \geq c R^{2/3} \Gamma_2^{-5/6} L_2^{1/3}.$$

这里使用的是空间 Hölder 与非负积分对可测时间集的限制，二者都是经典工具；本节的新工作边界在冻结 PDE 架构、物理 lobe、总场比较、completed-clock 与 payment 量词的组合，而不是 Hölder 本身。

## 指数短驻留逃逸为何冲突

沿冻结尺度关系写  $S = \log(1/R)$ 、 $d_L = a_{SL_1} 2^{-S} \rightarrow +\infty$ 。若反设 normalized payment 保持有界， $\text{Ro.74T}$  的必要条件会强迫

$$\theta_{\text{cert}, 2} \leq C L_2^{1/2} \exp[-(5c_\gamma - a_S) L_1^2 - d_L], \quad 5c_\gamma - a_S = \frac{603445}{89413632} > 0.$$

这不是对真实走廊的无条件上界，而是“付款若有界”推出的必要上界。它与已证明的  $\theta_{\text{cert}, 2} \geq (72/5) L_2$  指数级不相容。因此，frozen canonical common-shear architecture 中的 exponentially short-dwell escape 被关闭；结论没有推广到任意 shear、任意 packet 或任意 clock。

# 显式相位还可改善常数

对冻结显式相位  $\tau_1=64R^2+2R^3$ 、 $\tau_2=65R^2$ ，一侧 slab room 可以直接加强：inner forward corridor 至少为  $(96/5)L_1R^3$ ，outer one-sided corridor 至少为  $(144/5)L_2R^3$ 。这些是认证几何走廊的改进 lower constants，不改变完整  $K$ -超水平集仍然只有下界的结论。

154 / 完整正文

# 有限证书、图包与可复现边界

冻结 Python certificate 为 PASS：31/31 checks、869 个 exact finite cases；独立 Ruby audit 为 PASS：9/9 groups、1,651 个 Rational assertions。Python/Ruby mutation suites 分别拒绝 23/23 与 24/24 个故意错误，Python hash seeds 0、1、42 输出 byte-identical。期刊图包通过 47/47 validation checks，deterministic core 为 18/18，SVG、one-page PDF 与 600 dpi PNG 均绑定到冻结来源。

这些结果是 exact arithmetic、kinematic、structural、dependency 与 hash QA；图是 analytic schematic / derived analytic values，不是 PDE data，也不是 DNS。有限计算不替代 continuum PDE proof，图包 seal 也不认证数学正确性。

155 / 完整正文

# 文献近碰撞与停止线

有限一手来源筛查没有找到同时陈述六部分冻结组合的来源；这只是 bounded-search non-hit，不是 novelty、priority、correctness、nonexistence 或 publishability 证明。最接近的名称碰撞是 Inage（2026）的 coherent same-scale Fourier–helical triads “residence-time compression”：它对 low phase-drift set 给出 scale-decaying upper temporal estimate；这里则对 physical-space annulus 中的 canonical packet lobe 证明 lower residence，并只向 completed-clock 超水平集传递下界。对象、shell、假设与不等式方向都不同。

仍 OPEN：完整  $K$ -超水平集上测度界；包含 off-target endpoint rows、viscous accumulation、cross terms 与 shear baseline 的 full completed-clock upper ledger；arbitrary-clock lobe extraction；high-Rayleigh / anomalous-defect；fixed deletion；direct hybrid；Q.12；Q.1；scale contraction；regularity 与 singularity formation。本节不是 suitable-weak 任意解定理，不是 Navier–Stokes counterexample，**NOT CLAY**。

156 / 完整正文

# 结论先行：这是路线备忘录，不是上界定理

Ro.74V 把 completed-clock upper 的证明义务拆成可核查的账本。已建立的是精确分解、粗尺度预算、条件代数和失败条件；目标坐标上界与全壳层上界均未建立。Ro.74U 的认证几何走廊仍只给  $K$  超水平集的单向包含和下测度界，不能反向使用。

157 / 完整正文

# 完整时钟的三行非负账本

在 local-energy good times，完整时钟由端点动能、累积普通黏性和累积异常缺陷三行组成。对一般 suitable weak solution，hard time 必须使用 canonical absolutely continuous representative；不能把原始端点表达式强行解释为处处成立。冻结光滑族的异常缺陷为零，但推广时仍须单独保留。

158 / 完整正文

# shear、packet 与交叉项

对精确 common-shear 解，速度分量正交给出



$$K_{k,R} = K_{k,R}^b + K_{k,R}^G.$$

展开两个 packet 后，端点与黏性交叉项有符号，但 Cauchy-Schwarz/Young 将它们安全吸收到两条对角行：

$$K_{k,R}(t) \leq K_{k,R}^b(t) + 2 \sum_{m=1}^2 \big(E_k^m(t) + D_k^m(t)\big).$$

这解决了点态上界中的交叉项，却不自动控制 positive variation。

159 / 完整正文

## lifted multiplicity 不能被 torus 长度截断

周期化 cutoff 是欧氏 lift 的和，不是投影后的  $\mathfrak{o}\text{-}\mathfrak{i}$  指示函数。令  $\mathfrak{s}_k\!=\!(2^{\wedge\{k+1\}}\!+\!1/8)\mathsf{R}$ ，正确的一维弦长预算是

$$\ell_k = s_k + s_k^3.$$

同理，体积使用精确平铺恒等式

$$\int_{\mathbb{T}^3} \Psi_k^R = \int_{\mathbb{R}^3} \psi_k^R,$$

而不是用一个 torus 体积上限抹去 lifted multiplicity。

160 / 完整正文

## 已有的粗尺度预算

全局 packet 能量与 lifted chord 给出  $\mathfrak{H}_{\{k<-m\}}\!=\!\gamma_k\,\mathfrak{a}_m^2\,\ell_k\,\mathsf{R}$  级别的端点加黏性上界。common-shear 则形成持续基线；目标壳层上其归一化尺度为  $\mathfrak{Xi}_i^{\wedge\mathfrak{sh}} \sim \Gamma_i\,\mathsf{B}^2\,\mathsf{L}_i^3/\mathsf{A}_*^{\wedge 2}$ 。若这条基线没有严格低于  $\mathfrak{kappa}\,\mathsf{T}$ ，时长上界可能直接失败。全壳层 shear 求和还要求  $\mathsf{B}^2/\mathsf{A}_*^{\wedge 2}$  受控，因此不能对  $\mathsf{Ro.74U}$  允许的任意  $\mathfrak{A}_*>\mathfrak{o}$  给出统一结论。

161 / 完整正文

## V.47-V.50：有限表 occupation 仍是开放输入

当前只提出六个 central-chart pair 上的 whole-annulus moving-centre  $\mathfrak{L}^2/\mathsf{H}^1$  occupation 估计。它必须同时处理 inversion partners、periodic copies、weighted remainders、累积黏性和 derivative collar。现有 near-lobe 比较只覆盖主叶附近，不能替代这组全 annulus 估计。V.47-V.50 仍为 OPEN；任何 all-k 使用还须另证 lifted-copy summation。

162 / 完整正文

# V.56 只有条件代数，没有解析闭合

若 common-shear、两条累积黏性与异常缺陷组成的 persistent baseline 小于  $\kappa T/2$ ，并且 V.47-V.50 的 weighted remainder gates 全部通过，则 union bound 把目标坐标超水平集约化到两个 packet endpoint 集合，形式上得到

$$|\{t \in I_R : K_{k_i,R}(t) \geq \kappa T\}| \leq C_\kappa L_i R^3.$$

这就是 V.56 的条件路线。因为 occupation inputs 尚未证明，V.56 本身仍为 OPEN。

163 / 完整正文

## adjacent-inward free comparator 给出正指数

在相邻内壳层，权重增益与自由热核尾部代价组合成

$$\chi(65) = \frac{12191}{132088320} > 0.$$

这是 exact finite arithmetic，说明 free comparator 预测一个指数放大的 inward tail。但它不是 common-shear solution 的下界。还必须证明 remote strip 上的相对 bridge comparison、inversion control 和另一 packet 的 noncancellation；因此不能据此宣布全壳层反例。

164 / 完整正文

## 七类失败条件

路线会在以下任一处失败：common-shear floor 过高；黏性或异常缺陷形成永久基线；加权尾部余项不可积；广义尺度过慢；把 terminal plateau 错当成完整 cutoff interval；混淆 height、duration 与 variation；或在大壳层错误复用单一 central-lift distance。每一项都必须在定理陈述中成为显式假设或已证估计。

165 / 完整正文

## 停止线与下一项研究

下一项最小命题是 common-shear remote adjacent-inward comparison；之后才是六对有限表的 weighted annular occupation。以下全部保持 OPEN：V.47-V.50、V.56、所有 all-k lifted-copy extension、common-shear remote/adjacent-inward comparison、all-shell matching upper、fixed deletion、arbitrary-clock extraction、scale contraction、regularity、singularity 与 Navier-Stokes Millennium problem。本发布没有文献审计，不作 novelty、priority 或 publishability 判断；没有 DNS、仿真或 PDE 数据。正式图件：NOT APPLICABLE。本节纯解析，没有 Navier--Stokes 数值仿真、DNS、DGX 或正式图件。**NOT CLAY.**

166 / 完整正文

## 结论先行：严格阈值，而不是近叶估计的直接复用

本节在冻结的 two-packet exact smooth common-shear family 内，完成 Ro.74V 的第一个 remote endpoint comparison。结论是相对于 free derivative-heat comparator 的 survival/sweeping 尺度二分；它不是绝对 (o(1)) 代换，也不是任意 suitable weak solution 的结论。

$$p = \frac{1}{\lambda} = \frac{32}{63}, \quad q(\ell) = \frac{p^2}{4\ell}, \quad q_{64} = \frac{4}{3969}, \quad q_{65} = \frac{256}{257985} < q_{64}.$$

在 central conditional bridge 概率下，若  $(t=\backslashtau\_m=\backslashell R^{\wedge}2)$ 、 $(64\backslashle\backslashell\backslashle65)$ ，则

$$\mathbb{P}^{\mathrm{br}}_{0,y}\Big\{e^{-(q(\ell)+\eta)L^2}\leq \mathfrak{S}_t\leq e^{-(q(\ell)-\eta)L^2}\Big\}\longrightarrow 1\qquad (\eta>0).$$

这是概率意义的 logarithmic asymptotic，不是 deterministic prefactor asymptotic。位移 deficit 使用  $\text{age}(t=\backslashell R^{\wedge}2)$ ；free heat comparator 的总 age 是  $(T=(\backslashell+1)R^{\wedge}2)$ ，两者不得混同。

167 / 完整正文

## 冻结 family 与显式 remote strip

沿用

$$\lambda=\frac{63}{32},\quad c_h=\frac{15}{16},\quad d=c_h-p=\frac{433}{1008},\quad L_2=2L_1,\quad h_m=c_hL_mR,$$

以及  $(L_1\backslashge9216)$ 、 $(L_2R\backslashle5/144)$  和  $(R^{\wedge}\{-1\}e^{\{-a_{\mathcal{S}L_1}\wedge2\}}\backslashtoo)$ ，其中  $(a_{\mathcal{S}}=75/22528)$ 。在  $(t=\backslashtau\_m)$  时定义

$$\mathcal{S}_m=\Big\{x:\,|x_1|<\frac{1}{4}\sqrt{pL_mR},\,\frac{5}{4}R<x_2<\frac{3}{2}R,\,pL_mR-R<x_3<pL_mR-\frac{1}{2}R\Big\}.$$

直接几何计算给出

$$\mathcal{S}_m\subset A_{k_m-1}(R),\qquad \Psi^R_{k_m-1}=1\text{ on }\mathcal{S}_m,\qquad |\mathcal{S}_m|=\frac{1}{16}\sqrt{pL_m}\,R^3.$$

令  $(z=x\_2)$ 、 $(y=x\_3-h\_m=-(dL+\backslashdelta)R)$  且  $(1/2<\backslashdelta<1)$ 。free comparator 为

$$H_m(t,z,y)=R^3\partial_zK^{\mathrm{per}}_{R^2+t}(z)K^{\mathrm{per}}_{R^2+t}(y),\qquad |H_m|\asymp e^{-(dL+\delta)^2/[4(1+\ell)]}.$$

168 / 完整正文

## 精确 all-winding 条件桥表示

对 direct positive packet，时间反向 Feynman--Kac 表示保留每一个 vertical winding：

$$G_m^+(t,Q_m(t)+z,h_m+y)=R^3\sum_{n\in\mathbb{Z}}w_n\,\mathbb{E}^{\mathrm{br}}_{n,y}\big[\partial_zK_T^{\mathrm{per}}(z+\mathfrak{S}_t)\big],$$

$$w_n=k_T(2\pi n-y),\qquad T=t+R^2,\qquad \mathfrak{S}_t=B\int_0^t[\theta_R(t-s,h_m)-\theta_R(t-s,h_m+Y_s)]ds.$$

相应 free comparator 是

$$H_m=R^3\partial_zK_T^{\mathrm{per}}(z)\sum_{n\in\mathbb{Z}}w_n.$$

因此比较必须除以完整 winding sum。非中心质量没有被删除，而是满足

$$\omega_{\mathrm{per}}:=\frac{\sum_{n\neq 0}w_n}{w_0}\leq C\exp\Big[-\frac{1}{11R^2}\Big]\leq Ce^{-75L^2}=o(1).$$

169 / 完整正文

## remote saturation deficit 与短时层

令  $(A(r,x)=1-\backslash\theta_R(r,x)\backslash\mathrm{geo})$ 。上、下周期 Gaussian 界在  $(x=pLR+O(R))$ 、 $(r=\backslash\mathrm{ell}\,R^{\wedge}2)$  给出同一指数：

$$-\frac{1}{L^2}\log A(\ell R^2,pLR+O(R))\longrightarrow q(\ell)=\frac{p^2}{4\ell}.$$

central bridge 的半群恒等式为

$$\mathbb{E}_{0,y}^{\mathrm{br}}A(t-s,h_m+Y_s)=A(t-s+v_s,h_m+\mu_s),\quad \mu_s=\frac{T-s}{T}y,\quad v_s=\frac{s(T-s)}{T}.$$

指数差把积分局部化到  $(s\backslash\mathrm{asymp}\,R^{\wedge}2/L^{\wedge}2)$  的短时层，因而

$$\mathbb{E}_{0,y}^{\mathrm{br}}|\mathfrak{S}_t|\leq cL^{-2}e^{-q(\ell)L^2+CL}+Ce^{-c_h^2L^2/260+CL}.$$

反向的高概率下界来自同一短时层；对足够小的固定  $(\epsilon>0)$ ，

$$\mathfrak{S}_t\geq cL^{-2}\exp\Big[-\frac{(p+\epsilon)^2}{4\ell}L^2-CL\Big]>0$$

以  $(1-Ce^{\{-c\backslash\epsilon\wedge 2L^{\wedge}4\}})$  的 central-bridge 概率成立。这里没有假设冻结 saturation profile 单调。

170 / 完整正文

## relative survival、uniform slab 与 sweeping

若

则在 remote strip 上

$$\sup_{x\in\mathcal{S}_m}\left|\frac{G_m^+(t,x_2,x_3)}{H_m(t,x_2,x_3-h_m)}-1\right|\longrightarrow 0.$$

特别地，uniform slab survival 的充分条件是

$$\limsup \frac{\log(1/R)}{L^2} < q_{65}.$$

反之，若  $(\ell_j)_{j\in\mathbb{N}}$  且

$$\liminf \frac{\log(1/R_j)}{L_j^2} > q(\ell_\infty),$$

则  $(G_m^+/H_m)_{m\in\mathbb{N}}$  在全 slab 上统一成立的充分条件是

$$\liminf \frac{\log(1/R)}{L^2} > q_{64}.$$

窄带  $(q_{65}\leq \log(1/R)/L^2\leq q_{64})$  不能整体称作“未分类”：固定极限  $(\ell)$  时，与  $(q(\ell))$  的严格比较仍决定一侧；只有 equality 及其 critical law 保持 OPEN。

## inversion、另一 packet 与 amplitudes 之后的非抵消

物理第一分量是

$$U=\mathfrak{a}_1(G_1^++G_1^-)+\mathfrak{a}_2(G_2^++G_2^-),\qquad \frac{\mathfrak{a}_2}{\mathfrak{a}_1}=2^{-1/2}e^{3q_{64}L_1^2}.$$

inversion partner 与 cross-packet 项必须在插入实际 amplitudes 后比较。冻结精确 margins 为

$$\frac{5}{693}>0,\qquad \delta_{1\leftarrow 2}=\frac{100043}{29804544}>0,\qquad \delta_{2\leftarrow 1}=\frac{3667}{17611776}>0.$$

连同 periodic-copy reserve，它们给出

$$\frac{\mathfrak{a}_{3-m}|G_{3-m}|+\mathfrak{a}_m|G_m^-|}{\mathfrak{a}_m|H_m|}\longrightarrow 0.$$

这是一条 amplitude-weighted relative noncancellation statement，不是未加权的 absolute (o(1))。

172 / 完整正文

# 冻结尺度上两 packet 的相反结果

对 outer packet (m=2),

$$4q_{65}-a_S=\frac{3719797}{5811886080}>0$$

把 Ro.74U reserve 转成全 slab survival，故

$$\sup_{x\in\mathcal{S}_2}\left|\frac{U(t,x)}{\mathfrak{a}_2H_2(t,x_2,x_3-h_2)}-1\right|\longrightarrow 0.$$

inner packet 在一般冻结假设下没有统一结果。对原始尺度 (R=e^{\{-L\_1^2/320\}})，精确 margins

$$\frac{1}{320}-q_{64}=\frac{2689}{1270080}>0,\qquad q_{65}-\frac{1}{1280}=\frac{13939}{66044160}>0$$

给出 packet 1 swept、packet 2 survives：

$$\frac{U}{\mathfrak{a}_1H_1}\longrightarrow 0 \text{ on } \mathcal{S}_1,\qquad \frac{U}{\mathfrak{a}_2H_2}\longrightarrow 1 \text{ on } \mathcal{S}_2.$$

173 / 完整正文

# 加权端点发散与 fixed-deletion 边界

相邻内壳权重满足

$$\frac{\gamma_{k_m-1}}{\Gamma_m}=e^{(3/4)c_\gamma L_m^2}.$$

packet 2 的 relative survival、remote strip 体积和 completed-clock 非负 endpoint row 合并为

$$\frac{K_{k_2-1,R}(\tau_2)}{T_*} \geq cL_2^{-1/2} e^{\chi(65)L_2^2 - CL_2} \longrightarrow \infty, \quad \chi(65) = \frac{12191}{132088320} > 0.$$

因此 matching all-shell (O(T\_\*)) upper bound 对这个 frozen placement 为 FALSE。但唯一发散坐标是 (k\_2=1=k\_1)，one-shell fixed deletion 可以恰好删去它；所以 fixed-deletion obstruction、whole-shell upper、time occupation、accumulated viscosity 与 target-coordinate duration 都没有被证明。

174 / 完整正文

## 四联图、证书与文献边界

冻结四联图只展示 derived analytic values：Panel A 是 physical-shell schematic；Panel B 是 (q(\ell)) 阈值；Panel C 是 exact all-winding bridge proof map；Panel D 是 leading analytic endpoint factor。它没有 sampled path、PDE data、DNS 或 finite-(L\_2) numerical lower certificate。

- primary analytic audit: PASS, 0 blockers;
- Python certificate: 33/33 checks, 33 exact cases;
- independent Ruby: 6/6 groups, 56 assertions;
- negative mutations: Python 23/23、Ruby 24/24 rejected;
- seeds 0、1、42 与 independent regeneration: byte-identical;
- literature: 截至 2026-09-03 的 bounded primary-source screen 仅给 finite non-hit, 不证明 novelty、priority、correctness、nonexistence 或 publishability。

175 / 完整正文

## 停止线与开放问题

本节只对一个 frozen exact smooth common-shear family 建立 remote adjacent-inward relative comparison，并由 packet 2 导出一个 frozen-placement all-shell upper obstruction。

- PROVED: exact all-winding disintegration; central-bridge logarithmic rate; 严格阈值两侧的 relative survival/sweeping; amplitude 后的 inversion/cross-packet noncancellation; packet-2 加权 endpoint divergence。
- OPEN: critical equality law; fixed deletion; whole-shell (H^1) occupation; time occupation; positive-variation upper; accumulated viscosity; payment normalization; arbitrary-clock extraction; scale contraction; 一般 suitable weak solutions; regularity 与 singularity。
- PUBLICATION BOUNDARY: ANALYTIC SCHEMATIC | DERIVED ANALYTIC VALUES | NOT PDE DATA | NOT DNS | LOCAL DIRECT TRANSLATION | NO DGX | NOT CLAY。

这不是 Navier--Stokes Millennium problem 的解决，也不声称构造了一般解的反例。**NOT CLAY.**

176 / 完整正文

## 结论先行：两坐标 endpoint obstruction 已证，actual gate 反例未证

本节只讨论一个 frozen three-packet exact smooth periodic common-shear family。它把 Ro.74W 的一个发散坐标扩展为两个不同的发散坐标，但随后证明这两个 audited W-strip witnesses 仍不足以击败 actual cubic-payment normalization。

**TWO-COORDINATE ENDPOINT OBSTRUCTION RELATIVE TO  $T_*$ : PROVED,**  
**ACTUAL  $(P_R^M)^{2/3}$ -NORMALIZED COUNTEREXAMPLE: NOT PROVED,**  
**EQUAL-TARGET W-STRIP ROUTE: NO-GO BY CUBIC PAYMENT.**

这不是 whole-shell clock upper/lower theorem，不控制 accumulated dissipation，也不是任意 suitable weak solution、regularity 或 singularity 结论。**NOT CLAY.**

177 / 完整正文

## 三 packet 精确 family 与共同归一化

取

$$k_2=k_1+1,\qquad k_3=k_1+2,\qquad L_2=2L_1,\qquad L_3=4L_1,$$

并在同一 heat-evolved shear (b) 下重演化三个 inversion-paired derivative-heat packets:

$$U_3=\sum_{m=1}^3\mathfrak{a}_mG_m,\qquad u^{(3)}=(U_3,b,0),\qquad p^{(3)}=0,$$

$$\Gamma_m=e^{-c_\gamma L_m^2},\qquad \mathfrak{a}_m=A_*(\Gamma_mL_m)^{-1/2},\qquad \Gamma_m\mathfrak{a}_m^2L_mR^2=A_*^2R^2=:T_*.$$

这是 exact smooth periodic unforced Navier--Stokes solution。equal target-clock normalization 不等于 equal raw-energy normalization；改变共同振幅 (A\_\*) 不能修复后文的 payment ratio。

178 / 完整正文

## remote strips、relative survival 与完整 cross audit

对 (m=2,3), 使用 RO.74W 的 adjacent-inward strip

$$\mathcal{S}_m=\left\{x:\,|x_1|<\frac{1}{4}\sqrt{pL_m}R,\,\frac{5}{4}R< x_2<\frac{3}{2}R,\,pL_mR-R< x_3<pL_mR-\frac{1}{2}R\right\}.$$

outermost chart 条件 ( $L_3R\leq 5/144$ ) 与 inherited U-reserve 给出

$$4q_{65}-a_S=\frac{3719797}{5811886080}>0,\qquad 16q_{65}-a_S=\frac{72925813}{5811886080}>0.$$

因此 packets 2、3 都在 full closed slab 上 relatively survive。插入真实 amplitudes 后，四个正 cross margins 为

$$\delta_{2\leftarrow 1}=\frac{3667}{70447104},\quad \delta_{2\leftarrow 3}=\frac{100043}{29804544},\quad \delta_{3\leftarrow 2}=\frac{3667}{70447104},\quad \delta_{3\leftarrow 1}=\frac{147359}{281788416}>0.$$

inversion margin ( $5/693>0$ )、noncentral winding reserve ( $123450676/1091475>0$ )。所以 inversion partners、相邻与非相邻 cross packets、全部 periodic windings 都已按 amplitude-weighted 比较控制；这里没有 diagonal-only 假设。

179 / 完整正文



# 两个不同坐标的 T-star endpoint 发散

adjacent-shell weight、strip volume、free kernel 与共同 (T\_\*) 归一化给出

$$K_{k_m-1,R}(\tau_m) \geq cT_*L_m^{-1/2}e^{\chi(65)L_m^2-CL_m}, \qquad m=2,3,$$

$$\chi(65)=\frac{12191}{132088320}>0.$$

因为 (k\_2-1=k\_1)、(k\_3-1=k\_2)，得到两个 distinct coordinates：

$$\frac{K_{k_1,R}(\tau_2)}{T_*}\longrightarrow\infty,\qquad\frac{K_{k_2,R}(\tau_3)}{T_*}\longrightarrow\infty.$$

这些是 explicit strip lower witnesses。它们不提供任一 whole-shell upper bound。

180 / 完整正文

## fixed deletion 的量词次序：时间可以不同

实际 budget-one deletion functional 是

$$\mathfrak{L}_{1,R}^K(\mathcal{D})=\inf_{\substack{S\subseteq\mathbb{N}\\\#S\leq 1}}\sup_{t\in\mathcal{D}}\sum_{k\not\in S}K_{k,R}(t).$$

删除集 (S) 必须先固定，之后才取时间上确界。于是无论删除哪个坐标，另一个 witness 都可在自己的时间被选中：

$$\mathfrak{L}_{1,R}^K(\mathcal{D})\geq\min\{K_{k_1,R}(\tau_2),K_{k_2,R}(\tau_3)\}.$$

令 ( $\mathcal{D}=\mathcal{T}_R$ )，便有

$$\frac{\mathfrak{L}_{1,R}^K(\mathcal{T}_R)}{T_*}\longrightarrow\infty.$$

( $\tau_2$ ) 与 ( $\tau_3$ ) 可以不同；simultaneity 不是证明所需。可选地令二者相等，也可得到同一 smooth time 的 simultaneous vector-height statement。若 deletion set 被错误地允许依赖时间，上述 pigeonhole 会失效。

181 / 完整正文

## actual gate 使用 cubic-payment normalization

真正待检验的不等式不是 (O(T\_\*))，而是

$$\mathfrak{L}_{1,R}^K(\mathcal{T}_R) \leq C_L^{2/3} (P_R^M)^{2/3}.$$

packet 3 的 target lobe 在 payment radius (2R) 上满足

$$A_{k_3}(R) = A_{k_3-1}(2R), \qquad \gamma_{k_3-1} = \Gamma_3^{1/4}.$$

三 packet amplitude-weighted target-lobe dominance 与 nonnegative exterior velocity-cubic row 强制

$$P_R^M \geq c \mathfrak{a}_3^3 \Gamma_3^{1/4} L_3 R^4 = c A_*^3 R^4 \Gamma_3^{-5/4} L_3^{-1/2},$$

所以

$$\boxed{\frac{(P_R^M)^{2/3}}{T_*} \geq c R^{2/3} L_3^{-1/3} e^{(5/6)c_\gamma L_3^2}.$$

该比值中的 (A\_\*) 精确抵消，不能通过共同振幅调节消除。

# payment rate 严格压过两个 audited W-strip rates

写 ( $\rho_R=\log(1/R)/L_1^2$ )。U-reserve 给出 ( $\rho_R\leq a_S+o(1)$ )，从而 payment lower rate 是

$$\frac{40}{3}c_\gamma - \frac{2}{3}a_S = \frac{3306805}{134120448} > 0.$$

最大的 audited W-strip exponent 是

$$16\chi(66) = \frac{244208}{134120448}, \qquad \chi(66) = \frac{15263}{134120448}.$$

二者严格 gap 为

$$\boxed{\frac{3306805 - 244208}{134120448} = \frac{3062597}{134120448} > 0.}$$

因此对两个实际 strip integrals,

$$\frac{E_2^{\text{strip}} + E_3^{\text{strip}}}{(P_R^M)^{2/3}} \rightarrow 0.$$

这只是 two-strip upper comparison，不是 whole-shell clock upper bound，也不排除尚未证明的 whole-shell 或 accumulated-dissipation effect。

183 / 完整正文

## precise no-go 与 next proposition X.52

本节精确排除的是 equal-target three-packet W-strip architecture：两个 endpoints 相对  $(T_*)$  发散，但外 packet 的 cubic payment 具有更大指数，因此这两个 witnesses 不可能反驳 actual normalized gate。

下一构造目标必须直接满足

$$\frac{\min\{K_{r,R}(t_r), K_{s,R}(t_s)\}}{(P_R^M)^{2/3}} \rightarrow \infty, \quad r \neq s, \quad t_r, t_s \in \mathcal{T}_R.$$

这就是 X.52。它不要求  $(t_r=t_s)$ ，但必须把两个 undeletable clock heights 与 outer exterior cubic payment 解耦。改变 amplitude law、shell placement、weight interaction 或 packet geometry 都需要新的 exact normalization、survival proof 与 all-cross-packet audit。

184 / 完整正文

## 冻结四联图、证书与 bounded literature screen

四联图只编码 analytic scale index、different-time fixed-deletion pigeonhole、exact exponent comparison 与 claim hierarchy；没有 sampled trajectories、PDE data、DNS 或 simulation。

- primary analytic audit: PASS, 0 blockers;
- Python certificate: 31/31 checks, 231 exact cases/assertions;
- independent Ruby: 5/5 groups, 36 assertions;
- negative mutations: Python 24/24、Ruby 25/25 rejected;
- seeds 0、1、42 与 independent regeneration: byte-identical;
- figure archive: 25 files、3,096,940 bytes, deterministic 18/18, visual QA PASS;
- literature: 截至 2026-09-03 的 bounded primary-source screen 仅给 finite non-hit, 不证明 novelty、priority、correctness、nonexistence 或 publishability。

项目术语 fixed deletion、common-shear packet、simultaneous height、remote adjacent-inward 不能作为标准文献术语呈现。

185 / 完整正文

## 停止线与开放边界

- PROVED: frozen exact three-packet smooth NSE family; packets 2、3 的 relative survival; 两个 distinct  $(T_*)$ -normalized endpoint divergences; fixed-set/different-time pigeonhole;  $(\frac{L^K_{1,R}}{T_*} \rightarrow \infty)$ ; 两个 audited strip integrals 相对 actual cubic payment 可忽略。
- NOT PROVED: actual  $((P_R^M)^{2/3})$ -normalized fixed-deletion counterexample; whole-shell clock upper/lower; accumulated-dissipation enhancement。
- NO-GO: equal-target W-strip route 被 outer exterior velocity-cubic payment 阻断。
- OPEN: payment-compatible two-coordinate construction X.52; positive-variation upper; accumulated viscosity; arbitrary-clock extraction; scale contraction; 一般 suitable weak solutions; regularity 与 singularity。

这不是 Navier--Stokes Millennium problem 的解决，也不声称构造了一般解的反例。**NOT CLAY.**

186 / 完整正文

## 结论先行：冻结几何 no-go 已证，取消构造未证

本节检验的目标是

$$\frac{\min\{K_{r,R}(t_r), K_{s,R}(t_s)\}}{(P_R^M)^{2/3}} \longrightarrow \infty, \quad r \neq s.$$

四条路线的结论必须分级读取：非等振幅本身在 frozen common-shear heat-packet geometry 中严格失败；非相邻 dyadic placement 更差；没有指数级 target-field cancellation 的几何修改无法让两个不同 W endpoints 同时通过；真正的指数级 field cancellation 只留下一个形式必要指数窗口，尚未构造。accumulated viscosity 分支只有 dimensional screen，没有严格的 (H^1)/occupation upper。

**FROZEN-GEOMETRY NO-GO: PROVED,  
FORMAL CANCELLATION WINDOW: NECESSARY ONLY,  
ACCUMULATED-VISCOSITY BRANCH: OPEN / NOT CERTIFIED.**

这是 route screen，不是 cancellation-cell theorem、payment-compatible counterexample、regularity 或 singularity 结论。**NOT CLAY.**

187 / 完整正文

## fixed-deletion functional 与不同 witness times

固定删除量是

$$\mathfrak{L}_{1,R}^K(\mathcal{D}) = \inf_{\substack{S \subseteq \mathbb{N} \\ \#S \leq 1}} \sup_{t \in \mathcal{D}} \sum_{k \notin S} K_{k,R}(t).$$

一个删除集必须在时间上确界之前选定。因此，两个不同坐标在两个可能不同的时间有下界时，已有

$$\mathfrak{L}_{1,R}^K(\mathcal{D}) \geq \min\{K_{r,R}(t_r), K_{s,R}(t_s)\}.$$

不需要同一时间的向量下界。对 frozen exact smooth family, (K\_{\{k,R\}}=K^{\wedge}b\_{\{k,R\}}+K^{\wedge}G\_{\{k,R\}}\backslash\mathrm{geo}), anomalous-defect row 为零。后文所有 strip 结论都不被提升为 whole-shell estimate。

188 / 完整正文

## universal endpoint-versus-self-payment ledger

令一个 packet 的尺度为 (L)，高度为 (h=(p+d)LR)，其中 (p=32/63)。在 adjacent inward strip 上，W-type endpoint 的指数尺度是

$$E^{\text{adj}} \asymp \mathfrak{a}^2 R^2 \Gamma^{1/4} \exp\left[-\frac{d^2}{2\mathfrak{a}} L^2\right], \quad \Gamma = e^{-c_\gamma L^2}, \quad c_\gamma = \frac{8}{3969}.$$

若该 packet 的 target lobe 没有被 actual field cancellation 消掉，nonnegative exterior velocity-cubic row 强制

$$P_R^M \gtrsim |\mathfrak{a}|^3 R^4 \Gamma^{1/4}, \quad (P_R^M)^{2/3} \gtrsim \mathfrak{a}^2 R^{8/3} \Gamma^{1/6}.$$

于是振幅平方精确抵消，必要条件成为

$$\rho_L > \frac{3}{2} \Theta(d, \mathfrak{a}), \quad \Theta(d, \mathfrak{a}) = \frac{c_\gamma}{12} + \frac{d^2}{2\mathfrak{a}},$$

而 W bridge survival 要求  $(\rho_L < \mathfrak{q}(\ell) = p^2/(4\ell))$ 。关键是 bridge deficit age 为  $(\ell)$ ，free heat age 为  $(\ell+1)$ ，不得合并分母。冻结高度下

$$\Xi_{\text{fr}}(\ell) = \frac{p^2}{6\ell} - \frac{c_\gamma}{12} - \frac{d^2}{2(\ell+1)}$$

在  $([64,65])$  上递增，并满足

$$\max_{64 \leq \ell \leq 65} \Xi_{\text{fr}}(\ell) = \Xi_{\text{fr}}(65) = -\frac{875993}{968647680} < 0.$$

所以 frozen geometry 中任何依赖同一 packet 的 W-type adjacent witness、同时支付该 packet target lobe 的方案，都不可能 payment-compatible。

189 / 完整正文

## Route A: 非等振幅本身严格失败

把 packet (i) 的振幅写成  $(\log|\mathfrak{a}_i| = \alpha_i L_i^2 + o(L_i^2))$ 。endpoint 与其 self-payment 的 two-thirds 指数分别含同一个  $(2\alpha_i)$ ，两者之差恒为

$$\kappa_i - \pi_i = \frac{2}{3} \rho_i - \Theta(d_i, \mathfrak{a}_i).$$

因此 amplitude tilt 可以均衡两个 clocks，也可以改善 cross-packet dominance，却不能创造缺失的 self-payment gap。结合 frozen survival ceiling，结论是

NON-EQUAL AMPLITUDES ALONE: STRICT NO-GO.

## Route B: 非相邻 dyadic placement 更差

若  $(L_{\rm out}=rL_{\rm in})$  且  $(r=2^j\geq 2)$ , 则  $(\rho_{\rm out}=\rho/r^2)$ . outer packet 的必要 payment compatibility 要求

$$\rho > r^2 \frac{3}{2} \Theta(d_{\rm out}, \mathbf{a}_{\rm out}),$$

但 inner survival 要求  $(\rho < q_{64})$ . 即使令  $(d=0)$ , 也有  $(\Theta_{\rm c} \geq c_{\gamma}/12)$ , 在最有利的相邻 dyadic 情形  $(r=2)$  正好得到边界等式

$$4 \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{c_{\gamma}}{12} = \frac{c_{\gamma}}{2} = q_{64}.$$

两侧所需都是严格不等式, 因此  $(r=2)$  已失败,  $(r>2)$  只会更差。

**NON-ADJACENT PLACEMENT: STRICT NO-GO.**

失败来源是 outer packet 自己的 cubic payment, 不是 large-packet cancellation。

## Route C: 只有 target field 的指数级取消未被排除

仅缩小几何间距  $(d)$  不能改变  $(A_k(R)=A_{k-1}(2R))$  与不可约的  $(\Gamma^{1/4})$  payment weight; 把 chord、volume 或 residence time 只改成  $(L)$  的多项式也不能改变指数符号。payment row 含  $(|u|^3)$ , 相反的 signed flux 不能抵消它; 必须在整个 target spacetime box 上取消 actual field。

若 corrector 让 target-lobe residual field 减少  $(e^{-\zeta_i L_i^2})$ , 并让 spacetime volume 再减少  $(e^{-\omega_i L_i^2})$ , 必要 self-compatibility 变成

$$\frac{2}{3} \rho_i - \Theta(d_i, \mathbf{a}_i) + 2\zeta_i + \frac{2}{3} \omega_i > 0.$$

现有 heat-packet width 与 speed 只产生多项式变化, 所以当前 architecture 中  $(\omega_i=0)$ . screen 后唯一未被排除的机制是真正的指数级 field cancellation. 它在 exact PDE algebra 上原则上可由同一 shear 下有限个 inversion-paired passive correctors 表述, 但本节没有构造这种 corrector。

## changed geometry 的形式必要指数窗口

形式 ledger 取

$$d=\frac{7}{32},\qquad \mathfrak{a}_0=\frac{131}{2},\qquad \rho=\frac{9}{10000},\qquad \sigma=\frac{203461}{473260032},\qquad \zeta=\frac{1}{5000}.$$

在这一组 rational data 下，formal W survival reserve、U-reserve、reference-height deficit separation 与两个 remote cross margins 都严格为正。outer amplitude tilt 后，两个 formal adjacent endpoints 具有相同指数；tilt 削弱的 cross margin 仍为

$$\delta_{2\leftarrow 1}-\sigma=\frac{1893805}{8518680576}>0.$$

postulated outer target-lobe cancellation 超过最低必要值的余量为

$$\zeta-\left(\frac{\Theta_0}{2}-\frac{\rho}{12}\right)=\frac{16723709}{1996565760000}>0,$$

modeled outer-lobe payment 相对共同 endpoint height 的最后 gap 为

$$\frac{16723709}{249570720000}>0.$$

这些正分数只证明 necessary exponent inequalities 有非空窗口。尚缺 changed-height common-shear platform、central-reference comparison、all-winding survival、full-box cancellation cell、remote-strip negligibility、corrector 自身 payment control 和完整 (P\_R^M) upper。这里没有 sufficient feasibility 或 constructed-family claim。

# accumulated viscosity: dimensional screen, 不是 no-go theorem

如果未来能证明 all-winding derivative 与 occupation uppers，moving remote packet 在 fixed (R)-width strip 中的 residence counting 会形式上给出

$$D_i^{\mathrm{adj}}\lesssim \mathrm{poly}(L_i)\,\mathfrak{a}_i^2R^3\Gamma_i^{1/4}e^{-d_i^2L_i^2/(2\mathfrak{a}_i)}.$$

与 cubic payment 比较的形式 rate 是

$$\frac{1}{L_i^2}\log\frac{D_i^{\mathrm{adj}}}{(P_R^M)^{2/3}}\leq -\frac{1}{3}\rho_i-\Theta(d_i,\mathfrak{a}_i)+o(1)<0.$$

target shell 的同类 dimensional rate 也为负。这说明当前 counting 预测 time integration 多出一个 (R) 因子，monotonicity 本身不能修复 exponent；但 frozen sources 没有给出所需的 (H^1)/occupation upper，所以不能把这些公式写成严格结论。

更高频的 passive profile 属于新 architecture，需要重新审计 heat damping、initial energy、complete payment 与 survival。

194 / 完整正文

## certificate 与 bounded literature boundary

- independent primary analytic audit: PASS, 0 blockers;
- Python certificate: 24/24 checks, 244 cases;
- independent Ruby audit: 21 assertions;
- negative mutations: Python 22/22、Ruby 23/23 rejected;
- (PYTHONHASHSEED=0,1,42): byte-identical;
- certificate scope: finite exact arithmetic、source structure、hashes 与 claim boundaries, 不是 continuous PDE proof;
- literature: 截至 2026-09-03 的 bounded primary-source screen 只得到 finite non-hit, 不证明 novelty、priority、nonexistence、correctness、sharpness 或 publishability。

文献中最接近的是 exact Navier--Stokes shearing waves、shear-flow passive-scalar pathwise dissipation、heat observability/control cost 与 propagation of smallness。它们提示指数级局部取消可能伴随指数级全局代价，但没有完成这里的 corrector/payment construction。

195 / 完整正文

## 下一 proposition Y.57 与停止线

最小下一目标 Y.57 是：在同一 common shear 下构造两个 adjacent inversion-paired primaries 与有限 corrector family，使 outer target spacetime box 上发生指数级 field cancellation，同时 correctors 在两个 remote inward strips 上可忽略，并证明

$$(P_R^M)^{2/3} = o(\min\{K_{k_1-1,R}(t_1), K_{k_2-1,R}(t_2)\}).$$

本节不证明 Y.57。

- PROVED: frozen geometry 下同一 packet 的 W-type adjacent endpoint 不能击败其 mandatory target-lobe cubic payment; amplitude powers 精确抵消; non-adjacent dyadic placement 更差;  $(\xi_{\rm fr}(65)=-875993/968647680<0)$ 。
- FORMAL NECESSARY ONLY: changed geometry 的 rational exponent window; 没有 platform、corrector 或 complete payment theorem。
- OPEN / NOT CERTIFIED: accumulated-viscosity  $(H^1)$ /occupation upper、Y.57、whole-shell clock、arbitrary suitable weak solutions、scale contraction、regularity 与 singularity。
- PUBLICATION BOUNDARY: 正式图件: NOT APPLICABLE。本节纯解析，没有 Navier--Stokes 数值仿真、DNS、DGX 或正式图件。  
ROUTE SCREEN ONLY | NO FORMAL FIGURE | NO PDE DATA | NO DNS | LOCAL DIRECT TRANSLATION | NO DGX | NOT CLAY。

这不是 Navier--Stokes Millennium problem 的解决，也不提出一般解反例。**NOT CLAY.**

196 / 完整正文

## 结论先行：持续 tube 会支付，endpoint-only 尚未关闭

Ro.74Y 留下的目标是在 outer target spacetime box 上以指数精度消去 field，同时保留同一 packet 的 adjacent-inward remote tail 作为第二 clock coordinate。Ro.74Z 对这个 cancellation-cell continuation 给出两级结论。

若 remote weighted kinetic floor  $(h)$  在长度  $(|J|=\theta_{LR}^3)$  的 spacetime tube 上持续，则它自己强制 exterior cubic payment; 严格低于临界 rate 的 persistence sequence 不能形成 W-kinetic payment escape。若只在 endpoint 保留 remote field，则 smoothness 只给某个 persistence interval，不能自动给 uniform  $(R^3)$  residence, critical 和更短时间集中仍开放。



没有 payment-compatible cell 被构造，也没有 whole-shell、regularity 或 singularity 结论。NOT CLAY.

197 / 完整正文

## exact common-shear algebra 与禁止的平移

令

$$\mathcal{L}_b F = (\partial_t + b(t, x_3) \partial_2 - \Delta_{23}) F.$$

同一 odd shear (b) 下任意有限个 smooth periodic solutions  $(C_j^+)$  与 inversion partners

$$C_j^-(t, x_2, x_3) = -C_j^+(t, -x_2, -x_3)$$

的实系数线性组合仍解同一 passive equation。与 primary field 合并后,  $(u=(U_{\rm primary}+C,b,o))$  是 exact smooth periodic mean-zero unforced Navier--Stokes solution, pressure 可取零, negative coefficients 允许。

但 exact algebra 不允许把已演化 packet 任意垂直或时间平移:

$$[\partial_2, \mathcal{L}_b] = 0, \quad [\partial_3, \mathcal{L}_b] = (\partial_3 b) \partial_2,$$

$$\mathcal{L}_b [C_0(t - \tau)] = [b(t, x_3) - b(t - \tau, x_3)] \partial_2 C_0(t - \tau, x).$$

因此 vertical centers、time offsets 或 Hermite cells 必须从 initial data 在实际  $(b(t,x_3))$  下重新演化; 不能静默删去 periodic windings。

198 / 完整正文

## 两次 fourth-root weight shift 与 tube coercivity

outer packet 的 adjacent-inward shell 是  $(k=k_{2-1})$ 。写

$$\omega = \gamma_{k_2-1} = \Gamma^{1/4}.$$

同一物理 annulus 在 doubled radius 上满足

$$A_{k_2-1}(R) = A_{k_2-2}(2R), \quad \gamma_{k_2-2} = \omega^{1/4} = \Gamma^{1/16}.$$

这是第二次 fourth-root shift；不能再次使用  $(\Gamma^{1/4})$  作为 doubled-radius payment weight。

若  $(\Omega(t)\subset A_{\{k-1\}}(R))$ 、 $(|\Omega(t)|\leq C_\Omega L^{\nu} R^3)$ ，且对  $(t\in J)$ 、 $(|J|=\theta_L R^3)$  有

$$\frac{\omega}{2R}\int_{\Omega(t)}|u(t,x)|^2\,dx\geq h,$$

则 spatial Hölder 和 nonnegative exterior velocity row 给出 exact deterministic coercivity：

$$P_R^M\geq cC_\Omega^{-1/2}\theta_Lh^{3/2}R\omega^{-5/4}L^{-\nu/2},$$

$(P_R^M)^{2/3}\geq cC_\Omega^{-1/3}\theta_L^{2/3}hR^{2/3}\omega^{-5/6}L^{-\nu/3}.$

该下界使用 total field，而不是某个 summand，所以已包含 primaries、correctors、inversion partners 与全部 periodic copies 的 interference。

## strict persistence threshold 与临界层

令

$$\theta_L=e^{-\kappa L^2+o(L^2)}.$$

Ro.74Y 的 frozen rational parameters 给出

$$\Delta_{\rm rem}=\frac{5}{24}c_\gamma-\frac{\rho}{6}=\frac{64279}{238140000}>0,\qquad \kappa_*=\frac{3}{2}\Delta_{\rm rem}=\frac{64279}{158760000}.$$

于是

$$\liminf_{L\rightarrow\infty}\frac{1}{L^2}\log\frac{(P_R^M)^{2/3}}{h}\geq\Delta_{\rm rem}-\frac{2}{3}\kappa.$$

因此每个满足

$$\limsup_{L\rightarrow\infty}\frac{-\log\theta_L}{L^2}<\kappa_*$$

的 persistence sequence 都被严格排除为 W-kinetic payment escape。等号层  $(-L^{-2}\log\theta_L=\kappa_*+o(1))$  仍是 **OPEN**：poly(L) 和  $(o(L^2))$  因子可能决定符号。

# time-tame endpoint-to-tube 只是一条条件路线

remote free comparator 的 field scale 为

$$\mathcal{A}_{\text{rem}} = |\mathfrak{a}_2|e^{-\beta L^2 + O(L)}, \quad \beta = \frac{49}{268288},$$

并有 exact reserve

$$\frac{\rho}{4} - \beta = \frac{7103}{167680000} > 0.$$

定义 moving derivative

$$\mathscr{D}_2 = \partial_t + Q_2'(t)\partial_2.$$

如果 total corrector 在固定 normalized remote neighborhood 上满足 time-tame envelope

$$R^2|\mathscr{D}_2C| \leq |\mathfrak{a}_2|e^{o(L^2)},$$

endpoint preservation 又在略放大的 remote strip 上成立，并且 W comparison 在移动 strip、全部 windings 与 (O(R)) center/heat-age perturbation 下 uniform，则 endpoint field 可在 (R^3) 时间 tube 上持续。结合上一节的 exact coercivity，W-kinetic route 被阻断。

第一步依赖 displayed envelope、endpoint condition 和 moving-strip all-winding uniformity，是 **CONDITIONAL LEMMA**；第二步才是 exact payment theorem。不得把 (Z.22) 单独写成 unconditional persistence theorem。

201 / 完整正文

## Gaussian、multi-center 与 Hermite cells 的边界

加入 identical negative copy 会在 target 与 remote strip 上同时把 primary 完全消去，因而也毁掉所需第二 coordinate。一个 displaced restoring Gaussian 可以在两个选定 points 做插值，其 target suppression rate 为

$$\zeta_{2\text{c}} = \frac{49}{134144}, \quad \zeta_{2\text{c}} - \frac{1}{5000} = \frac{13857}{83840000} > 0.$$

但其 remote ratio 的 logarithmic slope 是 (-\Theta(L))，跨固定宽度 strip 会变化 (e^{\Theta(L)})，不能给 uniform (1+o(1)) restoration。即使只恢复一点，普通 (R)-width packet 的 remote field 也会在 (R^3) interval 上持续并触发 tube coercivity。

更多 centers 或高阶 finite differences 可以 flatten 更多 derivatives，却不能在 family size、coefficient condition number 和 separations 任意依赖 (R) 时推出 uniform no-go。fixed 或 coefficient-tame subexponential families 若满足 time-tame envelope，则落入条件阻断；arbitrary exponentially ill-conditioned finite network 仍开放。qualitative analyticity 也不能在没有 frequency/global-norm bound 时传播 (e^{-\zeta L^2}) smallness。

202 / 完整正文

# endpoint-focused escape 的必要复杂度

令  $(\mathcal{N}_L)$  表示 (Z.22) 中 normalized time derivative 与 conditioning factor。endpoint preservation 所保证的 residence rate 形式上满足

$$\theta_L \gtrsim \min \left\{ 1, \frac{\exp[(\rho/4 - \beta)L^2 + o(L^2)]}{\mathcal{N}_L} \right\}.$$

在该 derivative/conditioning model 内，想避开 strict subcritical persistence no-go，必须至少有

$$\log \mathcal{N}_L \geq \left( \frac{476239}{1064835072} + o(1) \right) L^2.$$

这是 **necessary leading rate**，不是 sufficient construction；等号仍开放。fixed (M)、polynomial (M) 与 polynomial Hermite order 只有在 total conditioning 和 derivative envelope 也 subexponential 时才被排除。极窄 packet 的 backward heat amplification 对 isolated modes 给出强烈代价，但推广到 arbitrary cancelling finite sums 仍需要 spectral/observability estimate。

203 / 完整正文

## W-kinetic 结论不能提升为 full-clock Y.57

tube coercivity 比较的是 payment 与 chosen region 上的 kinetic floor (h)。endpoint clock 只知  $(K_{\{k_{-2}, R\}}(t_2) \geq h)$ ，而没有证明  $(K \leq e^{o(L^2)} h)$ 。accumulated ordinary-viscosity row 可能比 (h) 大；若要关闭它，必须证明该 row 自身也强制 comparable central-energy 或 exterior payment。

因此已证的是：strict subcritical residence 下，time-tame corrector 不能把 persistent W-type remote kinetic strip witness 单独变成 clock-over-payment counterexample。未证的是：任何 time-tame cell 都不可能满足完整 Y.57 ratio。

下一 proposition (Z.39) 是 cancellation-robust remote endpoint persistence/payment dichotomy：要么 field 在 rate 严格低于  $(\kappa_*)$  的 tube 上持续并由本节关闭，要么 critical/shorter concentration 必须在 complete Version-M ledger 中支付。第二分支、critical layer、full completed clock 与 arbitrary ill-conditioned finite family 均保持开放。

204 / 完整正文

## certificate、literature 与冻结四联图

- independent primary analytic audit: PASS, 0 blockers;
- Python certificate: 10/10 checks;
- independent Ruby audit: 11/11 assertions;
- negative mutations: Python 22/22、Ruby 23/23 rejected;
- (PYTHONHASHSEED=0,1,42): byte-identical;
- figure archive: 25 files、3,032,354 bytes, 18/18 deterministic rerender, SVG/PNG/PDF 与 greyscale QA PASS;
- certificate scope: finite exact arithmetic、source structure、hashes 与 claim boundaries, 不是 continuous PDE proof;
- literature: 截至 2026-09-03 的 bounded primary-source screen 仅为 finite non-hit, 不证明 novelty、priority、nonexistence、correctness 或 publishability。

四联图编码 exact weight ladder、strict persistence threshold、conditional time-tame route 与 full-clock claim hierarchy。它是 analytic schematic 和 derived analytic values, 不是 PDE simulation、DNS、sampled trajectory 或 empirical fit。

205 / 完整正文

- **PROVED**: finite same-(b) inversion-paired superposition 的 exact NSE closure; two fourth-root weight shifts; persistent remote tube 的 Hölder coercivity; strict  $(\limsup(-L^{-2}\log\theta_L)<\kappa^*)$  W-kinetic no-go。
- **CONDITIONAL**: endpoint preservation 加 (Z.22) 与 moving-strip all-winding uniformity 推出  $(R^3)$  persistence; 在该 model 内的 complexity lower rate。
- **OPEN / NOT CERTIFIED**: critical layer、endpoint-only branch、arbitrary exponentially ill-conditioned finite family、accumulated clock rows、full-clock Y.57、complete payment upper、whole-shell estimates、fixed deletion、general suitable weak solutions、regularity 与 singularity。
- **PUBLICATION BOUNDARY**: 没有构造 payment-compatible cancellation cell; finite literature non-hit 不是 novelty evidence。  
ANALYTIC SCHEMATIC | DERIVED ANALYTIC VALUES | NOT PDE DATA | NOT DNS | NO NOVELTY CLAIM | LOCAL DIRECT TRANSLATION | NO DGX | NOT CLAY。

本节不解决 Navier--Stokes Millennium problem，也不提出一般解反例。**NOT CLAY**。

206 / 完整正文

## 结论先行：任意短的 endpoint focusing 也必须付款

在冻结的光滑周期 common-shear family 中，W-remote 正体积 endpoint core 不能靠把时间集中压到任意短来逃避 cubic payment。对完整总场 F 直接使用 moving-cutoff 恒等式后，只有两个穷尽分支：局部能量在长度  $c R^3$  的回看窗内保持，或者它的快速上升本身由同一个扩大 moving strip 内的质量支付。两支都给出同一个 spacetime lower bound；这关闭了 Ro.74Z 留下的 critical 与 arbitrarily shorter smooth focusing 逃逸，但没有控制完整时钟 K。

207 / 完整正文

## 精确 common-shear 闭合与移动坐标

速度  $u=(F,b,o)$  由同一奇剪切  $b$  与任意有限个被动 packet、inversion partner 的总和构成，仍是光滑、周期、零均值、无外力且压力为零的精确 Navier--Stokes 解。沿参考高度的水平平移  $z=x_2-Q_2(t)$  后，总场满足带残余剪切  $c(t,x_3)$  的线性漂移扩散方程。证明始终作用于总场，因此已经包含 packet、corrector、inversion partner 与全部周期 winding 的相消或叠加。

208 / 完整正文

## A.18: moving-cutoff 局部能量恒等式

取固定在移动坐标中的非负 cutoff  $\phi$ ，使其在 endpoint core 上为一并支撑于扩大 remote strip。精确积分分部给出

$$\frac{1}{2}E'(t) + \int \phi |\nabla_{z3}\tilde{F}|^2 = \frac{1}{2} \int (c \partial_z \phi + \Delta_{z3}\phi) |\tilde{F}|^2.$$

冻结几何满足  $|c| \lesssim R^{-2}$ 、 $|\partial_z \phi| \lesssim R^{-1}$ 、 $|\Delta \phi| \lesssim R^{-2}$ ；在  $R \leq 1$  时，误差统一由  $K_\phi R^{-3}$  乘以 enlarged-strip mass 控制。这里的 transport sign 与  $R^{-3}$  次数已由双实现证书锁定。

209 / 完整正文

## A.26: persistence 与 rapid-rise 两支穷尽

令  $E_*$  为 endpoint core 的总场  $L^2$  能量，并回看  $J = [t_2 - c_0 R^3, t_2]$ 。若  $E(t)$  在  $J$  上始终不少于  $E_*/2$ ，直接积分得到  $X = \int_J M(t) dt \geq c_1 E_* R^3$ 。若不然，存在较早时刻能量跌到  $E_*/2$  以下；积分 A.18 便把至少  $E_*/2$  的上升充入同一  $M(t)$ ，仍得到相同 lower bound。不存在第三分支，persistent、critical 与任意更短的光滑 endpoint focusing 均已覆盖。

210 / 完整正文

# 从局部 L2 质量到 Version-M cubic payment

扩大 tube 的 spacetime 体积至多为  $CL^{1/2}R^6$ 。Hölder 因而把 A.26 转成  $\int |F|^3 \gtrsim E_*^{3/2}R^{3/2}L^{-1/4}$ 。该 tube 位于 scale  $2R$  的 exterior row，且权重至少为  $\omega^{1/4}$ ，所以

$$P_R^M \gtrsim \omega^{1/4} E_*^{3/2} R^{-1/2} L^{-1/4}.$$

再代入 endpoint lower  $E_* \geq (2R/\omega)h_{\text{rem}}$ ，得到冻结主结论

$$(P_R^M)^{2/3} \gtrsim h_{\text{rem}} R^{2/3} \omega^{-5/6} L^{-1/6}.$$

211 / 完整正文

## 精确指数余量

冻结参数  $\omega\text{ga}=\Gamma\text{amma}^{(1/4)}$ ；从 remote clock 到 doubled-radius payment 的可见权重是  $\omega\text{ga}^{(1/4)}=\Gamma\text{amma}^{(1/16)}$ ，不能重复使用  $\Gamma\text{amma}^{(1/4)}$ 。全部 R、L、 $\omega\text{ga}$  次数代入后，严格正余量为

$$\frac{5}{24}\frac{8}{3969}-\frac{1}{6}\frac{9}{10000}=\frac{64279}{238140000}>0.$$

这个结论是精确有理数账本，不是数值拟合。证书同时拒绝 reciprocal p、错误 transport sign、 $R^{-2}$  或  $R^{-4}$  cutoff、错误  $\omega\text{ga}$  权重、遗漏 critical/shorter 分支以及 full-clock promotion。

212 / 完整正文

## Fourier 账本的正确用途与限制

水平 Fourier 模态满足精确能量衰减；向前高频衰减与向后放大因子可以逐模态写出。但水平 band 不是完整 generator control，全局 modal energy 也不是自动的局部 strip payment。若改走一般 observability，常数会依赖缩小几何、频率与 conditioning；本 lemma 不需要把这种常数静默设成统一常数，因为 moving-cutoff 直接对总场工作。

213 / 完整正文

## 文献边界：最近先例不是 novelty 证据

Wang--Zhang--Zhang, arXiv:1711.04279, Section 3.2 的纯热方程 nested-cutoff inner-endpoint / outer-spacetime estimate 是最近的方法先例；在 T about  $R^3$ 、r-r' about R 时也呈现主导  $R^3$  尺度。RO.75A 增加的是残余剪切、移动周期各向异性 strip、shell weight 与 Version-M cubic conversion。七篇一手来源的 bounded screen 没有发现直接覆盖全部链条的定理，但这种有限未命中不证明 novelty、priority、nonexistence、correctness 或 publishability。

214 / 完整正文

## 证据等级与冻结复核

解析主文与 primary audit 的结论等级是 theorem/lemma；Python 证书 14/14、独立 Ruby 17/17，并对 8 个 targeted mutations fail-closed，它们只复核精确有理数、哈希、公式 sentinels、指数和边界，不替代连续 PDE 证明。正式图档共 25 个文件、2,588,462 bytes，SVG/PNG/PDF 主件

215 / 完整正文

## 停止线与下一命题 A.63

PROVED 仅限精确光滑有限 common-shear family 的 W-remote endpoint persistence/payment dichotomy，以及相应 horizontal modal identities。完整 completed clock K、accumulated/off-target rows、whole-shell upper、fixed deletion、任意 suitable weak solution 延拓、scale contraction、regularity 与 singularity 均仍 OPEN。下一命题 A.63 是 remote complete-clock extraction：必须同时控制 endpoint、accumulated 与 off-target rows，且不得把 strip lower 改写成 whole-shell upper。NO NOVELTY CLAIM. NOT CLAY.

216 / 完整正文

## 结论先行：完整时钟只剩 outer accumulated dissipation

在冻结的 exact smooth periodic inversion-paired common-shear family 中，safe complete subclock、inner padding 与完整 endpoint row 已由 Version-M cubic payment 支付。唯一尚未关闭的项是 outer transition collar 上的 full-time accumulated physical dissipation。完整  $K_{k,R}$ 、fixed deletion、任意 suitable-weak extension 与 regularity 仍为 OPEN。

**SAFE SUBCLOCK: PAID; FULL ENDPOINT: PAID; OUTER ACCUMULATED DISSIPATION: OPEN.**

217 / 完整正文

## 冻结精确族与尺度

令  $k = k_2 - 1$ 、 $L = L_2$ 、 $\omega = \Gamma^{1/4}$ 、 $pL = 2^{k_2}$ 。速度场保持

$$u = (F, b, 0), \quad (\partial_t + b\partial_2 - \Delta_{23})F = 0, \quad \partial_t b - \partial_3^2 b = 0.$$

结论只对 inversion-paired exact family 成立；此时 Version-M mollified trajectory 恒为零。它不是任意 suitable weak solution 的定理。

218 / 完整正文

## safe cutoff 与 outer collar 必须分开

冻结 shell cutoff 被分成 safe cutoff  $\chi_k^R$  与 outer-collar cutoff  $\xi_k^R$ 。safe support 在 doubled-radius shell 上保有  $W_{2R} \geq \omega^{1/4}$ ，outer half 只能统一使用  $W_{2R} \geq \omega$ 。这一 index shift 决定了 safe rate 与 outer accumulated rate 的符号差异。

$$A_k(R) = A_{k-1}(2R), \quad \gamma_{k-1} = \omega^{1/4}, \quad \gamma_k = \omega.$$

219 / 完整正文

## time-cutoff Caccioppoli 账本

对空间 cutoff  $\chi$  与冻结时间 cutoff  $\eta_R$  做精确分部积分，同时保留  $F$  与 shear  $b$  的耗散，得到

$$K_{k,R}^\chi(t_2) \leq C\omega R^{-4} \int_{I_{2R}} \int_{\text{supp } \chi} |u|^2.$$

transport 项在右侧的符号为正；初始项因  $\eta_R$  在  $s_R$  附近为零而消失。证书锁定了该符号、 $R^{-4}$  prefactor 与全部 numbered references。

## safe complete subclock 已支付

safe support 的 spacetime volume 至多为  $CL^3R^5$ 。Hölder 与 doubled-radius payment row 给出

$$K_{k,R}^{\text{safe}}(t_2) \leq CLR^{-1}\omega^{5/6}(P_R^M)^{2/3}.$$

冻结参数下的 exact rate 为

$$\frac{\rho}{4} - \frac{5c_\gamma}{24} = -\frac{92837}{476280000} < 0.$$

因此 safe region 的 endpoint 与 full accumulated smooth dissipation 两行同时关闭。

## outer-collar endpoint 也已支付

对 terminal  $R^3$  回看窗使用与 Step 26 相同的穷尽二分：outer localized energy 要么持续，要么 rapid rise 强制同一 collar 的 spacetime mass。由较小的 collar volume 得到

$$(P_R^M)^{2/3} \geq cH_{k,R}^{\text{out}}(t_2)R^{2/3}\omega^{-1/3}L^{-2/3}, \quad \frac{c_\gamma}{12} - \frac{\rho}{6} = \frac{4279}{238140000} > 0.$$

safe endpoint 与 outer endpoint 合并后，完整 endpoint row 已支付。

## adverse full-window rate 不是反例

outer-collar accumulated dissipation 的 coarse full-window estimate 只有

$$D_{k,R}^{\text{out}} \leq CL^{2/3}R^{-1}\omega^{1/3}(P_R^M)^{2/3}, \quad \frac{\rho}{4} - \frac{c_\gamma}{12} = \frac{27163}{476280000} > 0.$$

正系数只说明这一 upper-bound method 不能被冻结指数统一吸收；没有构造 saturating exact solution，因此不是 complete-clock counterexample。



# 精确剩余量是 **temporal packing**

把  $I_{2R}$  分成  $R^3$  blocks，并以各 block payment  $p_m$  定义

$$N_{\mathrm{eff}} = \frac{(\sum_m p_m^{2/3})^3}{(\sum_m p_m)^2}, \quad 1 \leq N_{\mathrm{eff}} \leq N.$$

则

$$D_{k,R}^{\mathrm{out}} \leq CL^{2/3} R^{-2/3} \omega^{1/3} N_{\mathrm{eff}}^{1/3} (P_R^M)^{2/3}.$$

充分条件精确化为

$$\limsup_{L \rightarrow \infty} \frac{\log N_{\mathrm{eff}}}{L^2} < \frac{4279}{79380000}.$$

224 / 完整正文

## 证据等级与文献边界

Primary analytic audit 为 PASS、o blocker。Python certificate 为 8/8，独立 Ruby 为 9/9；20/20 与 21/21 定向 mutations 均被拒绝，三个 hash seeds 字节一致，47 个 equation tags 与 references 完整解析。它们只验证 exact arithmetic、source binding 与 structure，不替代连续 PDE proof。

bounded primary-source screen 确认 local-energy/Caccioppoli 是既有方法，但没有在三篇筛选来源中发现冻结 weighted ledger 与  $N_{\mathrm{eff}}$  threshold 的直接陈述。该 finite non-hit 不构成 novelty 或 priority 判断。

225 / 完整正文

## 停止线与下一命题

下一命题必须二选一：证明 outer-dissipation packing condition，或构造 accounting 完整的 exact smooth counterexample。两者均未完成。

$$D_{k,R}^{\mathrm{out}} \leq C(P_R^M)^{2/3} \quad \text{仍为 OPEN.}$$

不得把 strip lower 改写为 whole-shell upper。正式图件：NOT APPLICABLE。本节纯解析，没有 Navier--Stokes 数值仿真、DNS、DGX 或正式图件。NO NOVELTY CLAIM. NOT CLAY.

226 / 完整正文

## 结论先行：**total-cubic packing** 是背景剪切假阳性

在冻结的 exact smooth periodic saturation-shear family 中，outer collar 的 total-velocity cubic block masses 在全部  $(N \backslash \text{asympt R}^{\{-1\}})$  个短块上可比，因此  $(N_{\mathrm{eff}}^{\mathrm{sh}} \backslash \text{asympt R}^{\{-1\}})$ 。这严格否定了 B.44 threshold 必须普适成立的命题，但不否定 B.44 作为充分条件的正确性。

这不是 Navier--Stokes counterexample；只是对一个 auxiliary universal packing condition 的 exact-family counterexample。完整 (K)、fixed deletion、任意 suitable-weak extension 与 regularity 仍为 OPEN。NOT CLAY。

227 / 完整正文

## comparable blocks 与精确 threshold gap

对 shear-only field  $(u^{\rm sh}=(o,b,o))$ ，固定正  $\text{cap}$  在整个  $(\mathbb{I}_{\{2R\}}=(61R^2,65R^2))$  上满足  $(|b|\geq B/2)$ 。每个扩大短块的 payment 都有

$$p_m^{\text{sh}} \asymp \omega L^2 R^{-2}, \qquad cR^{-1} \leq N \leq CR^{-1}.$$

所以

$$N_{\text{eff}}^{\text{sh}} \asymp N \asymp R^{-1}, \qquad \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{\log N_{\text{eff}}^{\text{sh}}}{L^2} = \frac{\rho}{4} = \frac{9}{40000}.$$

相对 B.44 sufficient threshold 的精确超额为

$$\frac{9}{40000} - \frac{4279}{79380000} = \frac{27163}{158760000} > 0.$$

228 / 完整正文

## 被计数的 background shear dissipation 仍已支付

球面 outer collar 的固定  $(x_3)$ -slice 面积至多为  $(CLR^2)$ 。冻结 saturation datum 的一维 BV 范数一致有界；periodic heat kernel 与 Young 不等式给出

$$\int_{61R^2}^{65R^2} \|\partial_3 \theta_R(t)\|_2^2 dt \leq CR.$$

结合  $\text{scale}-(2R)$  exterior velocity payment lower，得到

$$D_{k,R}^{\text{out},b} \leq C \omega^{1/3} L^{-1/3} (P_R^M)^{2/3} = o\Big((P_R^M)^{2/3}\Big).$$

这一结论在加入任意 passive component (F) 后仍成立，因为  $((F^2+b^2)^{3/2} \geq |b|^3)$ 。 $\text{large}(N_{\rm eff})$  只记录低频背景在时间块上的持久性，并未记录其梯度代价。

229 / 完整正文

# corrected gate: 只剩 passive dissipation

对一般 exact common-shear field ( $u=(F,b,o)$ ), outer dissipation 精确分解为

$$D_{k,R}^{\text{out}} = D_{k,R}^{\text{out},F} + D_{k,R}^{\text{out},b}.$$

shear row 已支付, 最小未解命题因此是

$$D_{k,R}^{\text{out},F} \stackrel{?}{\leq} C(P_R^M)^{2/3}.$$

替代 observable 必须看到 passive gradient 或其 frequency scale, 不能只依赖 total ( $|u|^3$ ) block masses. direct outer-dissipation estimate B.45 在本节仍是 NEITHER PROVED NOR DISPROVED.

230 / 完整正文

## 冻结证据与主张边界

Primary analytic audit 为 PASS、o mathematical blocker、o release blocker. Python certificate 为 8/8, 独立 Ruby 为 9/9; 18/18 与 19/19 定向 mutations 均被拒绝, 三个 hash seeds 字节一致, 36 个 equation tags 与 references 完整解析. 它们只验证 finite exact arithmetic、source binding 与 structure, 不替代连续 PDE proof.

本次冻结白名单没有新增 literature-collision artifact; handoff 只允许 bounded finite non-hit 表述. 它不构成 novelty、priority、nonexistence、correctness 或 publishability 判断. 正式图件: NOT APPLICABLE; 本节纯解析, 无 simulation、DNS 或 DGX.

231 / 完整正文

## 停止线与下一命题

Ro.75C 在 corrected passive row 停止. 下一步只能证明一个 frequency-sensitive passive block estimate, 或构造 accounting 完整的 exact forward passive family; 二者均未完成.

TOTAL-CUBIC PACKING REJECTED; PASSIVE DISSIPATION OPEN; NOT CLAY.

不得把 auxiliary B.44 false positive 写成 Navier--Stokes counterexample, 不得把 B.45 写成已否定, 也不得把 shear-row payment 写成 passive-row closure. Ro.75D/E/F/G 与其他后续工作未读取、未公开.

232 / 完整正文

## 结论先行: passive row 首次得到严格的两区间 fallback

对剩余的被动外 collar 耗散  $D_{k,R}^{\text{out},F}$ , 本节证明无条件估计

$$D_{k,R}^{\text{out},F} \leq CL^{2/3}\omega^{1/3}(P_R^M)^{2/3} + CP_R^M.$$

因此  $P_R^M \leq 1$  时, 目标  $D_{k,R}^{\text{out},F} \lesssim (P_R^M)^{2/3}$  已闭合; 但冻结 common-shear 分支属于 large-payment regime, 不能由这一推论覆盖。这里证明的是 absolute Hölder/Young 路线的精确能力边界, 不是完整 B.45, 也没有构造反例。

233 / 完整正文

## 无条件 Caccioppoli ledger 与精确 mixed homogeneity

令

$$p_F := R^{-2}\omega \int_{I_{2R}} \int_{\text{supp } \xi_k^R} |F|^3, \quad p_b := R^{-2}\omega \int_{I_{2R}} \int_{\text{supp } \xi_k^R} |b|^3.$$

scale- $2R$  exterior velocity row 给出  $p_F + p_b \leq CP_R^M$ 。time/Laplacian cutoff row 与 drift row 分别满足

$$\omega R^{-3} \int_{I_{2R}} \int_{\text{out}} |F|^2 \leq CL^{2/3} \omega^{1/3} p_F^{2/3},$$

$$\omega R^{-2} \int_{I_{2R}} \int_{\text{out}} |b||F|^2 \leq p_b^{1/3} p_F^{2/3}.$$

第二式保留了 drift factor; 重复使用绝对值 Hölder/Young 不能把线性 payment homogeneity 改成纯  $2/3$  次。

234 / 完整正文

## small-payment regime 已支付

当  $P_R^M \leq 1$  时,  $P_R^M \leq (P_R^M)^{2/3}$ , 且  $L^{2/3}\omega^{1/3} \rightarrow 0$ 。所以

$$P_R^M \leq 1 \implies D_{k,R}^{\text{out},F} \leq C(P_R^M)^{2/3}.$$

这是 passive outer-padding 的严格小支付结论, 但不是任意 suitable weak solution 的 regularity statement, 也不提供 complete-clock extraction。

235 / 完整正文

## 低频只在 localization 与 cubic comparability 条件下支付

若所选分量  $G$  在扩大 outer collar 上满足 localized Rayleigh bound

$$\int |\nabla_{23} G|^2 \leq K^2 \int |G|^2,$$

并另有该分量的 cubic comparability, 则  $K \leq K_{\text{low}}$  时可支付, 其中

$$K_{\mathrm{low}} = cR^{-1}L^{-1/3}\omega^{-1/6}, \qquad L^{-2}\log K_{\mathrm{low}} = \frac{147163}{476280000} + o(1).$$

这不是无条件 Littlewood--Paley lemma：总  $|F|^3$  不逐点控制投影分量。只分 horizontal modes 也不够，因为零 horizontal mode  $F_m = e^{-m^2t} \sin(mx_3)$  可以有任意大的 vertical frequency。

236 / 完整正文

## 冻结 common-shear branch 是严格 large payment

冻结背景 cubic atom 满足

$$p_b \asymp L^2\omega R^{-3}, \qquad \lim_{L\rightarrow\infty} L^{-2}\log p_b = \frac{27163}{158760000} > 0.$$

所以  $P_R^M \geq cp_b \rightarrow \infty$ ，small-payment implication 在该分支不可用。线性项不能被当前推论吸收，只说明 absolute Hölder/Young treatment 的限制；不能写成目标估计失败，也不能写成 exact counterexample。

237 / 完整正文

## 精确 interaction gate 与仍未闭合的频带

mixed drift term 达到目标二次尺度，精确需要

$$\boxed{p_bp_F^2 \leq C(P_R^M)^2}.$$

该 interaction gate 尚未证明。短块强 damping 阈值为  $K \gg R^{-3/2}$ ，而 low threshold 与它之间仍有

$$K_{\mathrm{low}} \ll K \lesssim R^{-3/2}, \qquad \frac{3\rho}{8} - \left(\frac{\rho}{4} + \frac{c_\gamma}{24}\right) = \frac{27163}{952560000} > 0.$$

signed transport improvement、high-frequency local capture、intermediate band、 $b_3\partial_2F$  commutator、cutoff/projection leakage、periodic weights 与 complete clock 全部保持 OPEN。

238 / 完整正文

## 冻结证据与文献边界

Primary analytic audit 为 PASS，mathematical blockers 0、release blockers 0。Python certificate 为 20/20，独立 Ruby 为 23/23；双方各拒绝 41/41 定向 mutations，unknown mutation fail closed，三个 hash seeds 字节一致，D.1--D.23 与 23/23 displays 完整解析。

冻结 primary-source screen 只支持三项方法背景：localized divergence-free transport 保留 cutoff flux；定量 local estimate 通常保留 drift norm/profile；shear-specific localization 可行但现有 enhanced-dissipation theorem 不直接给出本站 weighted physical-collar estimate。有限 non-hit 不构成 literature completeness、novelty、priority、nonexistence、correctness 或 publishability 判断。

239 / 完整正文

# 停止线与下一命题

RO.75D 在 large-payment interaction gate 停止。下一步必须证明  $p_i p_F^2 \lesssim (P_R^M)^2$ ，或用 signed transport / localized parabolic frequency dichotomy 替代它，或构造 accounting 完整的 exact forward counterexample；三者均未完成。

SMALL PAYMENT PAID; LARGE-PAYMENT INTERACTION OPEN; NOT CLAY.

不得把  $P^{2/3} + P$  fallback 写成完整 B.45，不得把 low-frequency 条件引理写成无条件分解，也不得把 linear-term non-absorption 写成反例。RO.75E/F/G/H 与其他后续工作未读取、未公开。本节无正式图、simulation、DNS 或 DGX。

240 / 完整正文

## 结论先行：大背景不等于大通量，实零模已获得全支付闭合

对 frozen common-shear equation

$$(\partial_t + b(t, x_3) \partial_2 - \Delta_{23}) F = 0,$$

固定 physical collar cutoff 产生的 transport flux 只含不同 horizontal modes 之间的差频耦合。所有 diagonal terms  $n = m$  精确消失。因此，对任意 admissible real horizontal zero mode,

$$\partial_2 F = 0 \implies D_{k,R}^{\text{out},F} \leq C(P_R^M)^{2/3} \quad (L \geq L_0).$$

该结论不要求  $P_R^M \leq 1$ ，也允许任意高 vertical frequency。RO.75D 的高 vertical-frequency zero mode 只阻止 horizontal-to-full Rayleigh inference，并不阻止目标耗散估计。

241 / 完整正文

## 带终端项和正确符号的 localized energy identity

令  $\xi = \xi_k^R(x_1, x_2, x_3)$ ，并保留 frozen time cutoff  $\eta_R$ 。乘以  $\eta_R \xi \overline{F}$ 、积分并取实部，得到

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \int_{\mathbb{T}^3} \xi |F(t_2)|^2 + \int_{s_R}^{t_2} \int_{\mathbb{T}^3} \eta_R \xi |\nabla_{23} F|^2 \\ &= \frac{1}{2} \int_{s_R}^{t_2} \int_{\mathbb{T}^3} [\eta'_R \xi + \eta_R \Delta_{23} \xi] |F|^2 + \mathcal{T}_\xi(F, b), \end{aligned}$$

其中

$$\mathcal{T}_\xi(F, b) := \frac{1}{2} \int_{s_R}^{t_2} \int_{\mathbb{T}^3} \eta_R b \partial_2 \xi |F|^2.$$

右侧 transport sign 为正；终端 endpoint 非负，只能在上界中丢弃，不能暗中等同于 payment row。

## 精确的 horizontal difference-frequency identity

因为  $b = b(t, x_3)$  与  $x_2$  无关，每个 horizontal mode 独立演化：

$$\partial_t f_n - \partial_3^2 f_n + (n^2 + inb)f_n = 0.$$

以  $\Xi_\ell(x_3) = \int_{-\pi}^{\pi} \hat{\xi}_\ell(x_1, x_3) dx_1$  表示 cutoff 的  $x_1$ -平均，transport flux 精确写成

$$\mathcal{T}_\xi(F, b) = \pi \operatorname{Re} \sum_{n, m \in \mathbb{Z}} i(m - n) \int \eta_R b \Xi_{m-n} f_n \overline{f_m}.$$

因 multiplier  $i(m - n)$  在  $n = m$  时为零，通量是纯 off-diagonal difference-frequency quantity。大 background cubic atom  $p_b$  本身不能推出大 localized transport flux。

## zero-flux spectral sectors 与实零模

horizontal support  $S$  由 modal equation 保持。若

$$\Xi_{m-n} = 0 \quad (n, m \in S, n \neq m),$$

则所有 off-diagonal summands 消失， $\mathcal{T}_\xi(F, b) = 0$ 。这是充分的 spectral-orthogonality condition，不声称 generic radial collar 对非平凡实支撑都满足它。

特别地， $S = \{0\}$  是真实可容许的不变子空间；此时  $|F|^2$  与  $x_2$  无关，周期积分直接消去  $\partial_2 \xi$ 。这包括任意高 vertical sine modes。

## 零通量扇区的 pure two-thirds payment

保留 local cubic atom

$$p_F := R^{-2} \omega \int_{I_{2R}} \int_{\operatorname{supp} \xi} |F|^3, \quad p_F \leq C P_R^M.$$

当 transport flux 为零时，time/Laplacian cutoff rows 与 spacetime Hölder 给出

$$\begin{aligned} D_{k,R}^{\operatorname{out}, F} &\leq C \omega R^{-3} \int |F|^2 \\ &\leq C L^{2/3} \omega^{1/3} p_F^{2/3} \\ &\leq C L^{2/3} \omega^{1/3} (P_R^M)^{2/3}. \end{aligned}$$

又因  $L^{2/3}\omega^{1/3} = L^{2/3} \exp[-(c_\gamma/12)L^2] \rightarrow 0$ , 故充分大的  $L$  上得到全支付  $P^{2/3}$  bound; 无需 Ro.75D 的 interaction hypothesis。

245 / 完整正文

## 现实性边界: **complex singleton** 不是物理实场

nonzero complex singleton 也有零 flux, 但它只是 complexified scalar diagnostic, 不能提升为 physical real Navier--Stokes velocity。真实场满足  $f_{-n} = \overline{f_n}$ , 所以 nonzero real harmonic 具有成对支撑  $\{n, -n\}$ , 其  $2n$  difference frequency 一般会耦合 cutoff。

冻结有限 witness

$$\Xi(x) = 2 + \cos(2x) + \sin(2x), \quad F(x) = 2 \cos x + \sin x$$

同时由直接 Laurent multiplication 与 ordered off-diagonal sum 得到

$$\boxed{\mathcal{T}_\xi/\pi = -\frac{1}{2} \neq 0.}$$

该 witness 只验证 signed convolution 的代数归一化; 它不是完整 spacetime trajectory, 也不是 geometric collar 的有限模型。

246 / 完整正文

## 任意实场的精确剩余 **gate**

定义目标归一化下的正 signed cross-mode flux

$$\mathfrak{X}_{\xi,R}(F, b) := \frac{\pi\omega}{R} \left[ \operatorname{Re} \sum_{n \neq m} i(m-n) \int \eta_R b \Xi_{m-n} f_n \overline{f_m} \right]_+.$$

则 exact reduction 为

$$\boxed{D_{k,R}^{\text{out},F} \leq CL^{2/3}\omega^{1/3}(P_R^M)^{2/3} + \mathfrak{X}_{\xi,R}(F, b).}$$

任意实场所需的下一命题是

$$\boxed{\mathfrak{X}_{\xi,R}(F, b) \leq C(P_R^M)^{2/3}.}$$

这一 signed phase-mixing / difference-frequency gate 尚未证明。general real  $\pm n$  pairs、cross-mode aggregation、cutoff Fourier tails 与 localized observability 都保持 OPEN。

247 / 完整正文



# 冻结证据、文献边界与停止线

Primary analytic audit 为 PASS, mathematical blockers o、release blockers o。Python certificate 为 13/13, 独立 Ruby 为 16/16; 双方各拒绝 39/39 定向 mutations, unknown mutations fail closed, 三个 hash seeds 字节一致, E.1--E.24 与 24/24 displays 完整解析。

bounded primary-source screen 只支持相邻机制: shear 保持 streamwise modes; streamline average 解一维 diffusion; physical localization 保留 drift flux。没有检索到本站 spherical-collar convolution 与 Version-M payment 的组合定理; finite non-hit 不构成 completeness、novelty、priority、correctness 或 publishability 判断。

REAL ZERO MODE PAID FOR ALL PAYMENT; GENERAL CROSS-MODE GATE OPEN; NOT CLAY.

Ro.75E 在任意实场的 signed cross-mode gate 停止。complete clock、fixed deletion、suitable-weak transfer、regularity 与 singularity 均未闭合。Ro.75F/G/H 与其他后续工作未读取、未公开。本节无正式图、simulation、DNS 或 DGX。

248 / 完整正文

## 结论先行：相位积分精确回收离对角账本，但不给出新估计

对  $g_{nm} = f_n \overline{f_m}$  与  $\ell = m - n$ , 把 modal-product equation 代回 Ro.75E 的 signed collar flux, 并在时间与  $x_3$  上分部积分, 精确得到

$$\mathcal{T}_\xi = \mathcal{E}_{\text{off}} - \mathcal{A}_{\text{off}} + \mathcal{D}_{\text{off}}.$$

这三项正是原 localized energy identity 的 off-diagonal endpoint、cutoff 与 dissipation rows。代回后全部相消, 只留下 diagonal modal identity。因而 direct modal phase integration 是原能量恒等式的离对角投影, 不产生独立符号、小因子或 observability bound。

249 / 完整正文

## 精确 modal-product equation：无须除以剪切或差频

两个模式方程分别含  $-inbf_n$  与  $+imb\overline{f_m}$ 。乘积求导并使用 vertical product rule, 得到

$$ilbg_{nm} = \partial_t g_{nm} - g''_{nm} + 2f'_n \overline{f'_m} + (n^2 + m^2)g_{nm}.$$

这里  $\ell = m - n$ , cross-gradient coefficient 必须是 2。等式没有除以  $b$  或  $\ell$ , 因此在 shear zeros 处仍成立; 它本身只是代数恒等式, 不是 oscillatory estimate。

250 / 完整正文

## diagonal/off-diagonal forms 与归一化

在 frozen  $1/(2\pi)$  Fourier convention 下, endpoint 与 cutoff rows 来自 half-energy, 系数为  $\pi$ ; dissipation row 使用整周期因子  $2\pi$ 。horizontal-gradient product 为

$$(in)(-im)g_{nm} = nm\,g_{nm}.$$

$$\mathcal{E}_{\text{diag}} + \mathcal{E}_{\text{off}} + \mathcal{D}_{\text{diag}} + \mathcal{D}_{\text{off}} = \mathcal{A}_{\text{diag}} + \mathcal{A}_{\text{off}} + \mathcal{T}_{\xi}.$$

任何遗漏 endpoint、改动 transport sign，或把 dissipation 的  $2\pi$  改成  $\pi$ ，都会破坏冻结证书。

251 / 完整正文

## 两次分部积分与完全相消

因为  $\eta_R(s_R) = 0$ 、 $\eta_R(t_2) = 1$ ，时间导数给出 terminal off-diagonal endpoint 减去  $\eta'_R$  cutoff row。周期  $x_3$  分部积分给出

$$-\int \eta_R \Xi_{\ell} g''_{nm} = -\int \eta_R \Xi''_{\ell} g_{nm}.$$

再用

$$n^2 + m^2 = (m - n)^2 + 2nm = \ell^2 + 2nm,$$

所有项无余项地组装成  $\mathcal{E}_{\text{off}} - \mathcal{A}_{\text{off}} + \mathcal{D}_{\text{off}}$ 。代回完整 identity 后得到

$$\boxed{\mathcal{E}_{\text{diag}} + \mathcal{D}_{\text{diag}} = \mathcal{A}_{\text{diag}}}.$$

252 / 完整正文

## 为什么这是一条 proof-route no-go

最后的 diagonal identity 也可以逐个模式直接乘以  $\eta_R \Xi_0 \overline{f_n}$ 、取实部得到。因此 circular phase substitution 只重写了同一账本，没有添加 resolvent、hypocoercivity、trajectory separation、residence time 或 payment sensitivity。

冻结 two-mode closed solution 先从 *ilbg* 独立计算 transport，再分别检查 time/vertical integration by parts 以及两个 energy identities；其 F.12、F.17 与 F.18 residual 均精确为零。这排除了“证书先假定待证 identity”的循环。

253 / 完整正文

## cutoff 正性也不能单独控制 localized form

对奇数  $N = 2M + 1$ ，取 real Dirichlet/Fejer family

$$D_N = \sum_{k=-M}^M e^{ikx}, \quad a_N = \frac{D_N}{\sqrt{N}}, \quad X_N = \frac{|D_N|^2}{N^2}.$$

它满足  $0 \leq X_N \leq 1$ 、 $\langle X_N \rangle = 1/N$ 、 $\langle |a_N|^2 \rangle = 1$ ，但 ordered difference counts 给出

$$\langle |D_N|^4 \rangle = \frac{2N^3 + N}{3}, \quad \frac{\langle X_N | a_N|^2 \rangle}{\langle X_N \rangle \langle |a_N|^2 \rangle} = \frac{2N + N^{-1}}{3} \longrightarrow \infty.$$

精确有限值为  $N = 3, 5, 7$  时依次  $19/9$ 、 $17/5$ 、 $33/7$ 。这只否定 positivity-only diagonal comparison；该 family 不是 frozen geometric collar，也不是 E.24 的 counterexample。

254 / 完整正文

## 下一条成功估计必须加入真正的新信息

- quantitative uncertainty：把  $x_2$ -thin collar concentration、horizontal frequency 与 heat damping 联结起来；
- resolvent 或 hypocoercive estimate：利用整个时间窗内的 shear phase，而非代数替换；
- pathwise residence-time bound：控制轨道在 fixed collar 中的停留；
- payment-sensitive positive Toeplitz bound：直接控制正 signed off-diagonal form。

这些方向仍可行，但本节均未证明。任意实场 E.24、complete-clock extraction、fixed deletion、suitable-weak transfer、regularity 与 singularity 保持 OPEN。

255 / 完整正文

## 冻结证据、文献边界与停止线

Primary analytic audit 为 PASS，mathematical blockers o、release blockers o。Python certificate 为 16/16，独立 Ruby 为 20/20；双方各拒绝 43/43 定向 mutations，unknown mutations fail closed，三个 hash seeds 与 regeneration 均字节稳定，F.1--F.23 与 23/23 displays 完整解析。冻结 ledger 为 12/12，并显式包含两套验证器直接依赖的 fixtures 与 expected JSON。

bounded primary-source screen 只确认：实际 enhanced dissipation 使用 resolvent/semigroup 等额外信息；pathwise 方法加入 trajectory information；physical localization 保留 drift flux。有限 non-hit 不构成 completeness、novelty、priority、correctness 或 publishability 判断。

PHASE SUBSTITUTION TAUTOLOGICAL; POSITIVITY-ONLY DIAGONAL CONTROL FALSE; E.24 OPEN;

Ro.75F 只裁剪两条证明路线，不构造 frozen-collar counterexample。complete clock、fixed deletion、suitable-weak transfer、regularity 与 singularity 均未闭合。后续工作未读取、未公开。本节无正式图、simulation、DNS 或 DGX。

256 / 完整正文

## 结论先行：独立增益的精确充分阈值

Ro.75F 已证明 direct modal phase substitution 只会重建同一个 localized energy ledger；Ro.75G 因而把剩余问题改写成一个可证伪的定量门槛。若独立的动力学论证能够证明

$$\mathfrak{X}_{\xi,R}(F,b) \leq CR^\alpha p_b^{1/3} p_F^{2/3}, \tag{G.1}$$

则精确充分阈值为

$$\alpha > \alpha_* := 1 - \frac{c_\gamma}{3\rho} = \frac{27163}{107163} \approx 0.2534736803.$$
(G.2)

这只是一条针对 (G.1) 的 conditional sufficient threshold：本节没有证明任何正的  $R^\alpha$  gain，也没有证明这是所有可能路线的必要条件，更没有在阈值处或阈值以下构造 counterexample。

257 / 完整正文

## 冻结输入、local atoms 与 background 大小

保持冻结尺度与常数

$$R = \exp\left(-\frac{\rho}{4}L^2\right), \quad \omega = \exp\left(-\frac{c_\gamma}{4}L^2\right), \quad \rho = \frac{9}{10000}, \quad c_\gamma = \frac{8}{3969}. \quad (\text{G.5})$$

在 outer collar cylinder 上定义

$$\begin{aligned} p_b &:= R^{-2}\omega \int_{I_{2R}} \int_{\text{supp } \xi} |b|^3, \\ p_F &:= R^{-2}\omega \int_{I_{2R}} \int_{\text{supp } \xi} |F|^3. \end{aligned} \quad (\text{G.6})$$

非负的 scale- $2R$  exterior velocity row 给出

$$p_b + p_F \leq CP_R^M, \quad (\text{G.7})$$

而 Ro.75D 的 absolute Hölder estimate 是零增益情形

$$\mathfrak{X}_{\xi,R} \leq Cp_b^{1/3} p_F^{2/3}. \quad (\text{G.8})$$

时间窗长为  $O(R^2)$ ，collar 体积为  $O(L^2 R^3)$ ，且  $|b| \leq CR^{-2}$ ，所以

$$\begin{aligned} p_b &\leq CR^{-2}\omega(R^2)(L^2 R^3)(R^{-6}) \\ &\leq CL^2\omega R^{-3}. \end{aligned} \quad (\text{G.9})$$

因此

$$p_b^{1/3} \leq CL^{2/3}\omega^{1/3}R^{-1}. \quad (\text{G.10})$$

Ro.75C 的 matching lower bound 不是这条充分蕴含所需的输入；这里只使用 (G.9) 的上界。

258 / 完整正文

## 阈值推导与 strictness

假设 (G.1)，由 (G.7) 与 (G.10) 得

$$\begin{aligned}\mathfrak{X}_{\xi,R} &\leq CR^\alpha p_b^{1/3} p_F^{2/3} \\ &\leq CL^{2/3} \omega^{1/3} R^{\alpha-1} (P_R^M)^{2/3}.\end{aligned}\tag{G.11}$$

其系数的指数率为

$$\lim_{L\rightarrow\infty}\frac{1}{L^2}\log\Big(L^{2/3}\omega^{1/3}R^{\alpha-1}\Big)=\frac{(1-\alpha)\rho}{4}-\frac{c_\gamma}{12}.\tag{G.12}$$

严格负当且仅当

$$3(1-\alpha)\rho < c_\gamma, \qquad \alpha > 1-\frac{c_\gamma}{3\rho}.\tag{G.13}$$

精确有理数计算为

$$1-\frac{(8/3969)}{3(9/10000)}=1-\frac{80000}{107163}=\frac{27163}{107163}.\tag{G.14}$$

在等号处指数率为零，但  $L^{2/3}$  仍增长；因此对这个未精炼估计，(G.2) 必须保持 strict。与 Ro.75E (E.22) 合并只得到条件蕴含

$$\boxed{\text{(G.1) for some } \alpha > \alpha_* \quad \implies \quad D_{k,R}^{\text{out},F} \leq C(P_R^M)^{2/3}}.\tag{G.15}$$

259 / 完整正文

## 一组三分之一足够；四分之一不够这条路线

代入  $\alpha = 1/3$  的严格指数 margin 是

$$\frac{\rho}{6}-\frac{c_\gamma}{12}=-\frac{4279}{238140000}<0.\tag{G.3}$$

所以  $R^{1/3}$  gain 在条件上足够。代入  $\alpha = 1/4$  则为

$$\frac{3\rho}{16}-\frac{c_\gamma}{12}=\frac{1489}{1905120000}>0.\tag{G.4}$$

所以  $R^{1/4}$  对这条 reduction 不充分；这不是反例，也不排除其他可能的证明机制。

260 / 完整正文

# amplitude scaling 不会创造增益

固定 shear，对任意  $A > 0$  以  $AF$  替换  $F$ ，则

$$\mathfrak{X}_{\xi,R}(AF,b) = A^2 \mathfrak{X}_{\xi,R}(F,b), \quad p_{AF}^{2/3} = A^2 p_F^{2/3}. \tag{G.16}$$

因此当分母非零时，dimensionless correlation ratio

$$\mathcal{C}_R(F,b) := \frac{\mathfrak{X}_{\xi,R}(F,b)}{p_b^{1/3} p_F^{2/3}} \tag{G.17}$$

在 passive-field amplitude scaling 下不变；signed numerator 为零时约定  $\mathcal{C}_R = 0$ 。缺失的小因子必须来自 sign、phase、dynamics 或 geometry，不能来自 passive amplitude 的重新归一化。Ro.75E 的 horizontal zero sector 恰有  $\mathcal{C}_R = 0$ 。

261 / 完整正文

## residence-time 解释与精确 exponent

若未来论证能用 nonnegative interaction atom 替代完整 background atom，并证明

$$\mathfrak{X}_{\xi,R} \leq C(p_b^{\text{int}})^{1/3} p_F^{2/3}, \quad p_b^{\text{int}} \leq CR^\beta p_b, \tag{G.18}$$

则  $\alpha = \beta/3$ ，阈值等价于

$$\beta > \beta_* := 3\alpha_* = \frac{27163}{35721} \approx 0.7604210408.$$

$$\tag{G.19}$$

calibrated plateau speed 与  $R^{-2}$  同阶。对一个 unwrapped monotone real lift，一次穿过宽度  $O(R)$  的区间时有纯运动学 occupation bound

$$|\{t : q(t) \in J_R\}| \leq \frac{|J_R|}{\inf |q'|} \leq CR^3. \tag{G.20}$$

相对于完整  $O(R^2)$  window，这只是  $O(R)$  fraction，形式上对应  $\beta = 1$ 、 $\alpha = 1/3$ 。它解释 (G.3) 的 favorable margin，却不证明 arbitrary diffusing and interfering passive field 满足 (G.18)。

262 / 完整正文

## pure-transport benchmark 与 diffusion obstruction

令  $H$  解一维 pure transport equation

$$\partial_t H + b(t)\partial_2 H = 0. \tag{G.21}$$

对 spatially constant drift 与固定 smooth cutoff  $\xi$ , 直接积分给出

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \int \xi |H|^2 = \frac{1}{2} \int b(t) \partial_2 \xi |H|^2, \quad (\text{G.22})$$

从而

$$\frac{1}{2} \int_s^t \int b \partial_2 \xi |H|^2 = \frac{1}{2} \int \xi |H(t)|^2 - \frac{1}{2} \int \xi |H(s)|^2. \quad (\text{G.23})$$

冻结 exact fixture 给出的 positive flux 及 endpoint half-energy difference 都是  $1/32$ 。full-window absolute Hölder 丢失了这项 exact crossing cancellation; 但恢复 diffusion 后, localized identity 同时包含正在估计的 dissipation, 把 flux 从该 identity 解出来只会重复 Ro.75F 的 circularity。因此 (G.23) 是机制 benchmark, 不是 passive advection-diffusion 的证明。

263 / 完整正文

## 最小下一命题与五道 falsification gates

数值上有余量的目标现在可以精确写成

$$\mathcal{X}_{\xi,R}(F,b) \leq CR^{1/3} p_b^{1/3} p_F^{2/3}. \quad (\text{G.24})$$

- Dynamic gate: gain 必须对 total passive solution 成立, 而不是只对预选 packet 或 static trigonometric family 成立。
- Diffusion gate: Brownian 或 heat recrossing 与 vertical diffusion 必须纳入, 不能把 unknown dissipation 移到另一边。
- Geometry gate: spherical collar、 $x_1$  averaging、全部 periodic copies, 以及 radial normal 几乎横切 drift 的区域都必须保留。
- Transition gate:  $b$  很小或变号的 bands 必须由更小 geometry 或独立 shear estimate 支付。
- Payment gate: (G.18) 的 interaction atom 必须由 Version-M 已有 rows 支付, 不能假设 E.24 或目标 dissipation bound。

允许的下一结果只有三类: 证明 (G.24), 证明某个  $\alpha > \alpha_*$  的较弱 (G.1), 或构造 exact frozen-family sequence 使  $R^{-\alpha_*} \mathcal{C}_R$  无界。本节三者都没有建立。

264 / 完整正文

## 冻结证据、文献边界与停止线

Primary analytic audit 为 PASS、零 mathematical blockers、零 release blockers。Python certificate 为 16/16, 独立 Ruby 为 18/18; 双方拒绝全部 57/57 定向 mutations, unknown mutations fail closed, 3 个 Python hash seeds 字节稳定, G.1--G.24 与 24/24 displays 完整解析。完整 frozen dependency ledger 为 12/12, 并显式包含两套验证器直接读取的 fixtures 与 expected JSON。

bounded primary-source screen 只确认: 邻近 shear-flow 工作会使用 resolvent 或 semigroup coercivity、pathwise trajectory information 与 local shear, physical localization 仍保留 drift flux。没有一个 inspected source 给出 (G.1)、(G.24) 或 Version-M spherical-collar theorem; 有限 non-hit 不构成 literature completeness、novelty、priority、nonexistence、correctness 或 publishability 判断。

本节已证明 (G.2)--(G.4)、(G.9)--(G.19) 的阈值和缩放推导, 以及 (G.22)--(G.23) 的 pure-transport benchmark。每个 arbitrary-real positive gain、interaction atom (G.18)、G.24、E.24、complete clock、fixed deletion、suitable-weak transfer、regularity 与 singularity 仍 OPEN。

**EXACT SUFFICIENT THRESHOLD ONLY; POSITIVE GAIN OPEN; NOT CLAY.**

## Result and exact boundary

Ro.75G identifies  $R^{1/3}$  as a sufficient gain for the frozen signed collar flux. The present note proves that gain in the exact pure-transport benchmark, with the frozen nondecreasing time cutoff and a terminal tube of the same collar volume.

Let  $H$  solve

$$\partial_t H + q'(t) \partial_2 H = 0 \tag{H.1}$$

on the periodic spatial domain, and let  $\xi$  be a fixed nonnegative outer- collar cutoff. Under the precise terminal-tube hypotheses in Section 1, the full weighted signed flux obeys

$$\mathcal{X}_{\xi,R}^{\text{tr}}(H,q) \leq CL^{2/3} \omega^{1/3} R^{-2/3} (p_{F,J}^{\text{tr}})^{2/3}.$$

(H.2)

The coefficient has the strict frozen rate

$$\lim_{L \rightarrow \infty} \frac{1}{L^2} \log \left( L^{2/3} \omega^{1/3} R^{-2/3} \right) = \frac{\rho}{6} - \frac{c_\gamma}{12} = -\frac{4279}{238140000} < 0. \tag{H.3}$$

Thus the pure-transport flux is paid by the corresponding benchmark Version-M functional whenever the terminal tube lies in the frozen scale- $2R$  exterior measurement region. In a background with the matching common-shear cubic size, (H.2) is exactly the  $\alpha=1/3$  interaction scale selected by Ro.75G. The benchmark pair is not asserted to solve Navier--Stokes.

This does **not** prove the passive advection-diffusion target E.24. When diffusion is restored, the localized identity contains the unknown dissipation itself; the terminal-tube argument alone then becomes circular. The note proves the ballistic benchmark and isolates the diffusion remainder, nothing more.

## Frozen geometry and terminal tube

The note uses the following frozen inputs.

| input                                                                 | SHA-256                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <code>`research/ro75b_bulk_clock_outer_padding_gate.md`</code>        | <code>`430feb9efc151e2b968dd1b7f785a19dcoe38416270ff8ed0275cfc6429b1a5a`</code> |
| <code>`research/ro75e_horizontal_cross_mode_flux_reduction.md`</code> | <code>`99529b8934412775e19a1b70784cddf3e62190b50c42669ccd34135a134c5049`</code> |
| <code>`research/ro75f_modal_phase_integration_identity.md`</code>     | <code>`f7a72ebfe0471e18cod5d44bd3123491d7cd47a79293d1860c5d023c13acf440`</code> |
| <code>`research/ro75g_signed_flux_gain_threshold.md`</code>           | <code>`f2b3424dddb7eee5938200c3433cd012a1820564e43ad446e0c88d8dfa39ff41`</code> |



inputSHA-256

tl

Retain

$$R = \exp\Big(-\frac{\rho}{4}L^2\Big), \qquad \omega = \exp\Big(-\frac{c_\gamma}{4}L^2\Big), \qquad \rho = \frac{9}{10000}, \quad c_\gamma = \frac{8}{3969}.$$

$$(H.4)$$

Let  $[s,t_2]$  be the full time interval and let the frozen cutoff satisfy

$$0 \leq \eta_R \leq 1, qquad \eta_R(s) = 0, qquad \eta_R(t_2) = 1, qquad \eta_R' \geq 0.$$

$$(H.5)$$

Fix a terminal interval

$$J = [t_2 - \delta_R, t_2], \qquad c_- R^3 \leq \delta_R \leq c_+ R^3,$$

$$(H.6)$$

contained in the region where  $\eta_R=1$ . Let  $0 \leq x_i \leq 1$ , and denote its spatial support by  $\Omega_o$ . Suppose there is a measurable enlarged tube  $\Omega_+$  such that

$$\Omega_0 - \big(q(t_2) - q(t)\big)e_2 \subset \Omega_+ \quad (t \in J), \qquad |\Omega_+| \leq C_V L^2 R^3.$$

$$(H.7)$$

The subtraction in (H.7) is on the periodic domain using one fixed lift; no seam crossing is allowed in this terminal passage. For the frozen outer collar, (H.7) follows from its  $O(R)$  padding whenever

$$|q(t_2) - q(t)| \leq c_q R \quad (t \in J).$$

$$(H.8)$$

In particular,  $|q'| \leq C_q R^{(-2)}$  and (H.6), with a sufficiently small fixed  $c_+$ , imply (H.8). No lower speed is required for the theorem.

Finally assume the scale- $2R$  exterior weight satisfies

$$W_{2R} \geq \omega \quad \text{on } J \times \Omega_+.$$

$$(H.9)$$

These hypotheses are stated explicitly because the result is a local terminal-tube theorem, not a whole-annulus or all-winding assertion.

# Exact weighted transport identity

Define

$$E_\xi(t) := \int \xi(x) |H(t,x)|^2 \, dx.$$

(H.10)

Multiplication of (H.1) by  $\xi H$  and periodic integration by parts gives

$$\frac{1}{2}E'_\xi(t) = \frac{1}{2} \int q'(t) \partial_2 \xi |H|^2 dx. \quad (\text{H.11})$$

Set

$$\mathcal{T}_{\xi,\eta}^{\text{tr}} := \frac{1}{2} \int_s^{t_2} \int \eta_R q'(t) \partial_2 \xi |H|^2 dx dt. \quad (\text{H.12})$$

Using (H.5) and integrating (H.11) in time yields

$$\mathcal{T}_{\xi,\eta}^{\text{tr}} = \frac{1}{2}E_\xi(t_2) - \frac{1}{2} \int_s^{t_2} \eta'_R(t) E_\xi(t) dt. \quad (\text{H.13})$$

Both  $\eta_R$  and  $E_\xi$  are nonnegative, so

$$\boxed{[\mathcal{T}_{\xi,\eta}^{\text{tr}}]_+ \leq \frac{1}{2}E_\xi(t_2)}. \quad (\text{H.14})$$

This is the full-window signed cancellation. It does not estimate the absolute flux and introduces no block-count factor.

268 / 完整正文

## Terminal persistence and cubic payment

The characteristic formula is

$$H(t, x) = H(t_2, x + (q(t_2) - q(t))e_2). \quad (\text{H.15})$$

By (H.7), a change of variables gives, for every  $t$  in  $J$ ,

$$\int_{\Omega_+} |H(t, x)|^2 dx \geq \int_{\Omega_0} |H(t_2, x)|^2 dx \geq E_\xi(t_2). \quad (\text{H.16})$$

Consequently

$$\int_J \int_{\Omega_+} |H|^2 \geq \delta_R E_\xi(t_2). \quad (\text{H.17})$$

Spacetime Holder on  $J$  times  $\Omega_+$  gives

$$\int_J \int_{\Omega_+} |H|^2 \leq (\delta_R |\Omega_+|)^{1/3} \left( \int_J \int_{\Omega_+} |H|^3 \right)^{2/3}. \tag{H.18}$$

Combining (H.17)–(H.18),

$$E_\xi(t_2) \leq \delta_R^{-2/3} |\Omega_+|^{1/3} \left( \int_J \int_{\Omega_+} |H|^3 \right)^{2/3}.$$

(H.19)

No endpoint pointwise lower bound, frequency truncation, or observability constant is used.

269 / 完整正文

## Exact $R^{(1/3)}$ gain

Define the terminal-tube cubic atom

$$p_{F,J}^{\text{tr}} := R^{-2} \omega \int_J \int_{\Omega_+} |H|^3. \tag{H.20}$$

Let  $P_R^{M,\text{tr}}$  denote the same nonnegative Version-M measurement formula evaluated on this pure-transport benchmark. This notation does not assert that the benchmark pair is a Navier–Stokes solution. By (H.9), the atom is bounded by a constant multiple of its scale- $2R$  exterior velocity row and hence

$$p_{F,J}^{\text{tr}} \leq C P_R^{M,\text{tr}}. \tag{H.21}$$

Normalize the positive flux exactly as in Ro.75E:

$$\mathfrak{X}_{\xi,R}^{\text{tr}} := \frac{\omega}{R} [\mathcal{T}_{\xi,\eta}^{\text{tr}}]_+. \tag{H.22}$$

Equations (H.6), (H.7), (H.14), (H.19), and (H.20) give

$$\begin{aligned} \mathfrak{X}_{\xi,R}^{\text{tr}} &\leq C \frac{\omega}{R} (R^3)^{-2/3} (L^2 R^3)^{1/3} (R^2 \omega^{-1} p_{F,J}^{\text{tr}})^{2/3} \\ &\leq C L^{2/3} \omega^{1/3} R^{-2/3} (p_{F,J}^{\text{tr}})^{2/3}. \end{aligned} \tag{H.23}$$

This proves (H.2). Using (H.4), its coefficient has rate

$$-\frac{c_\gamma}{12} + \frac{\rho}{6} = -\frac{4279}{238140000}, \tag{H.24}$$

which proves (H.3) and, with (H.21),

$$\mathfrak{X}_{\xi,R}^{\text{tr}} \leq C(P_R^{M,\text{tr}})^{2/3} \quad \text{for all sufficiently large } L. \tag{H.25}$$

If the background atom also has the frozen matching lower scale  $\mathfrak{p}_b \geq c L^2 \omega R^{(-3)}$ , then

$$L^{2/3} \omega^{1/3} R^{-2/3} \leq C R^{1/3} p_b^{1/3}. \tag{H.26}$$

Thus (H.23) realizes the  $\text{Ro.75G } \mathfrak{\alpha}=1/3$  scale in this exact benchmark.

270 / 完整正文

## Why diffusion is not covered

For the actual passive equation

$$(\partial_t + b \partial_2 - \Delta_{23}) F = 0, \tag{H.27}$$

the frozen localized identity instead gives

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_{\xi,\eta}(F,b) &= \frac{1}{2} \int \xi |F(t_2)|^2 + \int_s^{t_2} \int \eta_R \xi |\nabla_{23} F|^2 \\ &\quad - \frac{1}{2} \int_s^{t_2} \int [\eta'_R \xi + \eta_R \Delta_{23} \xi] |F|^2. \end{aligned} \tag{H.28}$$

The first and last rows can be handled by terminal persistence and the already-paid cutoff estimate. The middle row is precisely the unknown outer-collar accumulated dissipation. Bounding the flux through (H.28) would therefore assume the quantity needed to close E.24; this is the  $\text{Ro.75F}$  circularity in physical-space form.

The characteristic identity (H.15) also fails after diffusion. A valid extension must replace it with information that is independent of the target dissipation, for example a Feynman--Kac occupation estimate with a separately paid initial/source row, a resolvent estimate for the signed cutoff functional, or a plateau/transition decomposition with a genuinely small commutator. None is proved here.

271 / 完整正文

## Status and minimum next proposition

**Proved:** the full-window signed pure-transport identity H.13--H.14, terminal-tube persistence H.16--H.19, the exact payment estimate H.23, the favorable frozen rate H.24, and the conditional identification with the  $\text{Ro.75G } \mathfrak{\alpha}=1/3$  scale H.26.

**Open:** any analogue of H.16 or H.23 for the arbitrary diffusing frozen passive field that does not reuse the unknown dissipation; shear-transition bands; periodic recrossing beyond the terminal tube; E.24; complete-clock extraction; fixed deletion; suitable-weak transfer; and all regularity or singularity conclusions.

The minimum next proposition is a one-terminal-tube Feynman--Kac or resolvent estimate that retains the signed cutoff functional and produces some gain  $R^\alpha$  with

$$\alpha > \frac{27163}{107163}$$

(H.29)

without placing the target dissipation on its right-hand side. No simulation or numerical fit is used. **NOT CLAY.**

R / 冻结证据

# Step 33 主文、primary-source boundary、双实现证书与 fail-closed QA

Step 33 主文 · primary audit · primary-source boundary · fixtures JSON · expected JSON · certificate JSON · Python report · Ruby independent audit · certificate QA · Python script · Ruby script · QA script

同步 reader PDF · 上一大里程碑累计回顾（截止 Ro.75A） · 上一大里程碑 recap PDF

Certificate: Python 19/19、Ruby 22/22、H.1--H.29 与 29/29 displays, 3 个 Python hash seeds 字节稳定; 两套实现分别拒绝 66/66 定向 mutations, unknown mutations 均 fail closed。完整冻结 ledger 为 12/12, 显式包含 fixtures 与 expected JSON。本节纯解析, 无正式图、simulation、numerical fit、DNS 或 DGX。

NAV / 相邻研究节点

## 上一冻结步骤与后续边界

← Step 32: signed-flux gain threshold · 后续工作未授权、未读取 →

NEXT / 后续未授权、未读取

## Diffusive terminal-tube estimate 与 E.24 保持 OPEN

本站在 Ro.75H Step 33 停止。本节只闭合 exact pure-transport ballistic benchmark; H.28 中的正号 dissipation 正是目标未知量, 不能循环使用。多 block、shear-transition bands、periodic recrossing、complete clock、fixed deletion、suitable-weak transfer、regularity 与 singularity 均未闭合。后续工作未授权、未读取、未公开。